

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCMUTE

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN TÍCH HỢP
DỰA TRÊN MÃ NGUỒN MỞ

Sinh viên thực hiện:

Cao Thị Ngọc Phụng 21110276

Trần Văn Tiến 21110319

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Trọng Bình

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Trọng Bình vì sự hỗ trợ nhiệt tình và tận tâm trong suốt quá trình phát triển hệ thống thư viện tích hợp. Thầy đã không chỉ cung cấp cho chúng em những tài liệu chuyên môn vô giá mà còn chia sẻ các nguồn dữ liệu quý báu từ trường, giúp chúng em hiểu rõ hơn về các yêu cầu thực tế và áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế công việc.

Sự hướng dẫn của thầy đã giúp chúng em vượt qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp và xây dựng giải pháp tối ưu cho hệ thống. Những chia sẻ kinh nghiệm quý giá từ thầy đã góp phần không nhỏ vào thành công của công trình nghiên cứu này.

Chúng em cũng xin cảm ơn nhau vì sự hợp tác chặt chẽ và tinh thần làm việc nhóm. Cùng nhau, chúng em đã vượt qua nhiều thử thách và học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ từ nhau trong quá trình thực hiện dự án.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các tổ chức và cá nhân khác đã tạo điều kiện và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu. Những đóng góp và sự giúp đỡ từ các bạn đã giúp chúng em đạt được kết quả như mong đợi.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

I. PHẦN MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Mục đích của đề tài	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
3.1. Đối tượng nghiên cứu	3
3.2. Phạm vi nghiên cứu	3
4. Phương pháp nghiên cứu	4
5. Kết quả dự kiến đạt được.....	4
II. PHẦN NỘI DUNG	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TIN THƯ VIỆN.....	5
1.1 Hệ thống thư viện tích hợp (ILS).....	5
1.1.1 Khái niệm hệ thống thư viện	5
1.1.2 Khái niệm hệ thống thư viện tích hợp (ILS)	5
1.1.3 Các chức năng cơ bản của hệ thống thư viện tích hợp (ILS)	5
1.2 Các thành phần của hệ thống ILS	6
1.2.1 Quản lý biên mục (Cataloging)	6
1.2.2 Quản lý lưu thông (Circulation)	6
1.2.3 Quản lý giao dịch tài liệu (Acquisitions).....	7
1.2.4 Quản lý tài liệu nối tiếp (Serials Management).....	7
1.2.5 Công truy cập công khai trực tuyến (OPAC)	7
1.3 Chuẩn dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu	8
1.3.1. MARC21	9
1.3.1.1 Cấu trúc và thành phần	9
1.3.1.2 Quy định và Indicators	10
1.3.2 XML	11
1.3.2.1 Giới thiệu.....	11
1.3.2.2 Ưu điểm của XML	11
1.3.3 JSON.....	12
1.3.3.1 Giới thiệu.....	12
1.3.3.2 Ưu điểm của JSON	12
1.3.4 Z39.50: Giao thức khách-chủ (client-server) trao đổi dữ liệu giữa các thư viện qua mạng Internet.....	13
1.3.5 ISBD: International Standard Bibliographic Description	13
1.3.5.1 Mục tiêu của ISBD	13

1.3.6 Dublin Core	13
1.3.7 OAI-PMH	15
1.3.7.1 Mục tiêu.....	16
1.4. Một số mã nguồn mở phổ biến cho hệ thống ILS	17
1.4.1. Mã nguồn mở Koha	17
1.4.1.1 Các tính năng nổi bật.....	17
1.4.1.2 Tổng quan các phân hệ chức năng chính.....	18
1.4.2 Mã nguồn mở Dspace	20
1.4.2.1 Tính năng nổi bật	20
1.4.3. Mã nguồn mở VuFind	20
1.4.3.1 Tính năng nổi bật	21
1.5 Các công nghệ được sử dụng trong hệ thống thư viện tích hợp	21
1.5.1 Apache Airflow	21
1.5.1.1 Kiến trúc Airflow.....	22
1.5.1.2 DAGs	22
1.5.1.3 Các tính năng chính của Apache Airflow.....	22
1.5.2 Apache Solr	23
1.5.2.1 Cấu trúc cơ bản của Solr	23
1.5.2.2 Schema.....	24
1.5.2.3 Solr Indexing	24
1.5.2.4 Tìm kiếm trong Solr.....	24
1.5.2.5 Core trong Solr.....	25
1.5.2.6 Vai trò của Solr đối với Vufind	26
1.5.2.7 Vai trò của Solr đối với Dspace	26
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN TÍCH HỢP DỰA TRÊN	
MÃ NGUỒN MỞ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ	
THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	28
2.1 Hiện trạng hệ thống thông tin thư viện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.	28
2.2 Đề xuất kiến trúc của hệ thống thư viện tích hợp.....	30
2.2.1 Tổng quan kiến trúc.....	30
2.2.2 Quy trình hoạt động.....	31
2.3 Triển khai quá trình xây dựng các thành phần của hệ thống.....	33
2.3.1 Thiết kế kho dữ liệu.....	33
2.3.1.1 Sơ đồ kho dữ liệu.....	33

2.3.1.2 Sơ đồ quá trình ETL dữ liệu.....	34
2.3.1.3 Các bảng trong kho dữ liệu.....	34
2.3.1.3 Một số kết quả thống kê từ kho dữ liệu	44
2.3.2 Cấu hình và tùy chỉnh các thành phần của hệ thống thư viện tích hợp	46
2.3.2.1 Koha	46
2.3.1.2 Dspace.....	46
2.3.1.3 Vufind	50
2.3.1.4 Airflow.....	51
2.3.3 Quy trình chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu thư viện.....	53
2.3.3.1 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn MARC21XML.....	53
2.3.3.2 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn Dublin Core	55
III. PHẦN KẾT LUẬN	58
1. Kết quả đạt được.....	58
2. Hạn chế	58
3. Hướng phát triển.....	58

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Cơ sở dữ liệu hiện nay	29
Hình 2.2 Kiến trúc hệ thống thư viện	30
Hình 2.3 Sơ đồ kho dữ liệu.....	33
Hình 2.4 Sơ đồ quá trình ETL dữ liệu	34
Hình 2.5 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Date	34
Hình 2.6 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Khoa	35
Hình 2.6 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Lop	35
Hình 2.7 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Dan_toc	35
Hình 2.8 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Trinh_do.....	36
Hình 2.9 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Nhom_ban_doc	36
Hình 2.10 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Nhom_ban_doc	36
Hình 2.11 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Nien_khoa	37
Hình 2.12 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Mon	37
Hình 2.13 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_CTDT	38
Hình 2.14 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Mon_CTDT.....	38
Hình 2.15 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Quoc_gia	38
Hình 2.14 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Vat_mang_tin.....	39
Hình 2.15 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Dang_tai_lieu	39
Hình 2.16 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Mon_CTDT.....	40
Hình 2.17 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Thu_vien	40
Hình 2.18 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Kho.....	40
Hình 2.19 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Ban_doc	41
Hình 2.20 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Tai_lieu	41
Hình 2.21 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Xep_gia	41
Hình 2.22 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Phieu_muon_sach	42
Hình 2.23 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng FACT_Thong_ke_sinh_vien	42
Hình 2.24 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng FACT_Thong_ke_muon.....	43
Hình 2.25 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng FACT_Thong_ke_tai_lieu	43
Hình 2.26 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng FACT_Thong_ke_thu_vien	44
Hình 2.27 Thống kê tổng lượt mượn theo nhóm ngành nghề	44
Hình 2.28 Thống kê tổng lượt mượn theo niên khóa	45
Hình 2.29 Thống kê tổng lượt mượn từng người	45
Hình 2.30 Thống kê tổng lượt mượn theo từng quý của mỗi năm	45

Hình 2.31 Thống kê tổng lượt theo từng quý của mỗi năm	46
Hình 2.32 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn MARC21XML	53
Hình 2.33 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn Dublin Core	56

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	OAI-PMH	Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
2	ETL	Extract, Transform, Load
3	ILS	Integrated Library System
4	ISBD	International Standard Bibliographic Description
5	MARC	Machine-Readable Cataloging
6	MARC21	Machine-Readable Cataloging, 21st Century
7	USMARC	United States Machine-Readable Cataloging
8	NORMARC	Normative MARC
9	XML	Extensible Markup Language
10	AACR2	Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd Edition
11	OPAC	Online Public Access Catalog
12	CSDL	Cơ sở dữ liệu
13	Web OPAC	Web-based Online Public Access Catalog
14	WebPAC	Web Public Access Catalog
15	SMS	Short Message Service
16	RSS	Really Simple Syndication
17	JSON	JavaScript Object Notation
18	IFLA	International Federation of Library Associations and Institutions
19	API	Application Programming Interface
20	RESTful	Representational State Transfer
21	URL	Uniform Resource Locator
22	DOI	Digital Object Identifier
23	RDA	Resource Description and Access
24	QR	Quick Response
25	SWORD	Simple Web-service Offering Repository Deposit
26	RDF	Resource Description Framework
27	DAG	Directed Acyclic Graph
28	AWS S3	Amazon Web Services Simple Storage Service
29	HTTP	HyperText Transfer Protocol
30	PDF	Portable Document Format
31	PHP	Hypertext Preprocessor
32	EDM	European Data Model

33	OOP	Object-Oriented Programming
34	3NF	Third Normal Form
35	CORE	COnnecting REpositories
36	ODBC	Open Database Connectivity
37	DWH	Data WareHouse

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh phát triển của giáo dục đại học, thư viện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp thông tin và tài nguyên phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên, để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của giảng viên, sinh viên, và các nhà nghiên cứu, thư viện truyền thống cần phải được hiện đại hóa. Điều này hết sức cần thiết trong thời đại kỹ thuật số, khi sự kỳ vọng về khả năng tiếp cận nhanh chóng, chính xác và tiện lợi ngày càng tăng cao.

Hiện tại, hệ thống thư viện tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong việc quản lý và khai thác tài nguyên. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động mà còn gây khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn thống kê và phân tích dữ liệu phức tạp. Hệ thống hiện tại chưa thể đảm bảo việc thống kê chi tiết số lượng đầu sách giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho từng ngành đào tạo, cũng như việc đánh giá tỷ lệ tài nguyên đáp ứng nhu cầu của người học. Ngoài ra, còn có các quy trình nghiệp vụ như biên mục, bổ sung, và lưu thông tài liệu vẫn dựa phần lớn vào thao tác thủ công, dẫn đến việc xử lý thông tin bị chậm trễ và dễ xảy ra sai sót.

Một vấn đề khác cần được giải quyết là trải nghiệm người dùng. Hiện tại, giao diện tìm kiếm và khai thác tài nguyên thư viện chưa thân thiện, thiếu tính năng gợi ý thông minh. Điều này gây khó khăn cho sinh viên và giảng viên trong việc tiếp cận thông tin. Đặc biệt hơn nữa là khả năng mở rộng và tích hợp với các công cụ hiện đại của hệ thống cũ rất hạn chế, khiến việc nâng cấp hoặc tích hợp các chuẩn quốc tế như MARC21, OAI-PMH, Dublin Core trở nên khó khăn, gây cản trở trong việc trao đổi dữ liệu với các hệ thống thư viện khác trong nước và quốc tế.

Trước những hạn chế nêu trên, việc nghiên cứu và triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống thư viện tích hợp dựa trên mã nguồn mở tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện với mục tiêu giải quyết triệt để các vấn đề hiện tại. Đề tài không chỉ tập trung vào việc triển khai các phần mềm mã nguồn mở như Koha, VuFind, và DSpace mà còn sử dụng Apache Airflow như một công cụ để tự động hóa quy trình ETL và chuyển đổi dữ liệu sang các chuẩn quốc tế. Việc tích hợp này sẽ nâng cao khả năng quản lý, phân tích và cung cấp dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính tương thích và mở rộng cho tương lai.

2. Mục đích của đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống thư viện hiện đại, không chỉ khắc phục được những điểm yếu của hệ thống hiện tại mà còn đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về quản lý và sử dụng tài nguyên thông tin. Trước hết, việc triển khai kho dữ liệu tích hợp sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc lưu trữ, phân tích và cung cấp dữ liệu thống kê chi tiết. Các báo cáo như số lượng sách giáo trình, tài liệu tham khảo theo ngành đào tạo, tình hình mượn sách, và tỷ lệ tài nguyên đáp ứng chương trình đào tạo sẽ được thực hiện một cách tự động và chính xác. Điều này sẽ giúp quản lý thư viện có cái nhìn tổng quan để đưa ra các quyết định chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện.

Đồng thời, Apache Airflow sẽ được tích hợp để tự động hóa toàn bộ quy trình ETL, từ trích xuất dữ liệu từ hệ thống SQL Server hiện tại, xử lý và làm sạch dữ liệu, đến chuyển đổi sang các chuẩn quốc tế như MARC21 và Dublin Core. Quy trình này sẽ được lên lịch chạy tự động mỗi ngày, đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật liên tục và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ giúp tăng tính đồng nhất và khả năng trao đổi dữ liệu với các thư viện khác mà còn giảm thiểu rủi ro sai sót trong quá trình xử lý thủ công.

Ngoài ra, việc triển khai các phần mềm mã nguồn mở như Koha, VuFind và DSpace sẽ mang lại một giải pháp quản lý toàn diện, từ biên mục, lưu thông, bổ sung tài liệu đến tìm kiếm và quản lý tài nguyên số. Các công cụ này không chỉ giúp giảm chi phí triển khai mà còn cung cấp tính linh hoạt và khả năng mở rộng vượt trội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của giảng viên, sinh viên và quản lý thư viện.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

Hệ thống quản lý thư viện tích hợp (ILS) là sự nghiên cứu và triển khai các giải pháp mã nguồn mở như Koha, VuFind, DSpace và Apache Solr để hỗ trợ quản lý nghiệp vụ thư viện, từ biên mục, lưu thông, bổ sung tài liệu đến tìm kiếm và khám phá tài nguyên.

Dữ liệu thư viện hiện tại là dữ liệu từ hệ thống SQL Server của Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các biểu ghi thư mục, thông tin tài nguyên số và hoạt động mượn trả tài nguyên của người dùng.

Các tiêu chuẩn quốc tế là các chuẩn biên mục và mô tả dữ liệu như MARC21, Dublin Core để đảm bảo tính đồng bộ, chính xác và khả năng trao đổi dữ liệu với các hệ thống thư viện toàn cầu.

Công cụ tự động hóa và tìm kiếm như Apache Airflow. Được sử dụng để tự động hóa quy trình ETL từ hệ thống SQL Server sang kho dữ liệu tích hợp và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra còn có Apache Solr, nghiên cứu và tích hợp Solr để tối ưu hóa khả năng tìm kiếm tài nguyên và cung cấp kết quả nhanh, chính xác.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được nghiên cứu để triển khai tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào việc xây dựng một hệ thống thư viện hiện đại thông qua triển khai kho dữ liệu tích hợp để lưu trữ và phân tích dữ liệu, cài đặt các phần mềm mã nguồn mở như Koha, VuFind, DSpace và Apache Solr trên môi trường Ubuntu Server, đồng thời tự động hóa quy trình ETL bằng Apache Airflow để trích xuất, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu theo các chuẩn quốc tế như MARC21 và Dublin Core. Phạm vi nghiên cứu hướng đến tối ưu hóa quản lý thư viện hiện tại, nâng cao trải nghiệm người dùng.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đối với đề tài này em đã sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết để phân tích các tài liệu về hệ thống thư viện mã nguồn mở như Koha, VuFind, DSpace, Apache Solr, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế MARC21, Dublin Core nhằm đảm bảo tính đồng bộ và khả năng tích hợp. Tiếp theo đó nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện thông qua việc cài đặt và cấu hình các phần mềm này trên Ubuntu Server, tích hợp Apache Airflow để tự động hóa quy trình ETL, bao gồm trích xuất, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu từ SQL Server sang các định dạng tuân thủ các chuẩn quốc tế. Hệ thống sau khi triển khai được đánh giá về hiệu suất, khả năng đáp ứng các yêu cầu quản lý dữ liệu, và mức độ tự động hóa nhằm đề xuất các cải tiến và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

5. Kết quả dự kiến đạt được

Dự kiến xây dựng thành công một hệ thống thư viện tích hợp hiện đại, bao gồm kho dữ liệu tập trung để lưu trữ và phân tích dữ liệu, cùng các phần mềm mã nguồn mở như Koha, VuFind, DSpace và Apache Solr được triển khai trên Ubuntu Server. Hệ thống sẽ tự động hóa quy trình ETL bằng Apache Airflow, đảm bảo dữ liệu được chuyển đổi và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế như MARC21, Dublin Core và ISBD, giúp nâng cao khả năng trao đổi và quản lý dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống tìm kiếm và truy xuất tài nguyên được cải thiện với Apache Solr, mang lại kết quả chính xác, nhanh chóng, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Hệ thống mới không chỉ khắc phục các hạn chế của thư viện hiện tại mà còn đáp ứng tốt các yêu cầu thống kê, phân tích và quản lý, hướng đến xây dựng một thư viện hiện đại, thông minh và hội nhập quốc tế.

II. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TIN THƯ VIỆN

1.1 Hệ thống thư viện tích hợp (ILS)

1.1.1 Khái niệm hệ thống thư viện

Hệ thống thư viện là một tổ chức hoặc mạng lưới các thư viện hoạt động phối hợp với nhau nhằm cung cấp dịch vụ thông tin và tài nguyên cho cộng đồng người dùng. Các thư viện trong hệ thống có thể chia sẻ tài nguyên, thông tin và quy trình, giúp tối ưu hóa việc quản lý và phục vụ người dùng.

1.1.2 Khái niệm hệ thống thư viện tích hợp (ILS)

Hệ thống thư viện tích hợp (ILS) là một phần mềm được phát triển nhằm quản lý và điều phối hầu hết các chức năng nghiệp vụ trong thư viện, từ việc tạo lập cơ sở dữ liệu đọc bằng máy cho đến việc quản lý các hoạt động thư viện như mượn, trả sách, tìm kiếm tài liệu và lưu trữ thông tin. Hệ thống này cung cấp các mô hình cần thiết để hỗ trợ toàn bộ quy trình nghiệp vụ trong thư viện, đồng thời tuân thủ các chuẩn quốc tế và quốc gia. Khả năng liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau là một trong những đặc điểm quan trọng của phần mềm, giúp tạo ra một hệ sinh thái thư viện linh hoạt và hiệu quả. Hệ thống thư viện tích hợp đóng vai trò quyết định trong quá trình tự động hóa thư viện, giúp nâng cao hiệu quả công việc và cải thiện dịch vụ thư viện. Các chuẩn áp dụng trong hệ thống này bao gồm giao thức tra cứu liên thư viện Z39.50 (client/server), giao thức mượn liên thư viện ISO 10160/10161, chuẩn dữ liệu ISO 2709 và XML, cùng với các chuẩn MARC21, Dublin Core, ISBD, AACR2 và chuẩn gặt hái siêu dữ liệu OAI-PMH.

1.1.3 Các chức năng cơ bản của hệ thống thư viện tích hợp (ILS)

Tự động hóa quản lý tài nguyên thông tin là hệ thống ILS cung cấp khả năng quản lý thông tin tài liệu thư viện một cách tự động, giúp giảm thiểu các công việc thủ công như lập biên mục, quản lý ấn phẩm định kỳ, và xử lý lưu thông tài liệu.

Tích hợp các quy trình vận hành là ILS kết nối các bộ phận và quy trình trong thư viện (như lưu thông, mục lục, tra cứu, và quản lý người dùng) thành một hệ thống thống nhất, tạo điều kiện cho việc trao đổi dữ liệu và phối hợp công việc.

Hỗ trợ truy cập và tìm kiếm thông tin là sự tích hợp giao diện tìm kiếm trực tuyến, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và khai thác tài nguyên thư viện mọi lúc, mọi nơi, với các tùy chọn tìm kiếm nâng cao và truy cập trực tiếp vào tài liệu số hóa.

Quản lý tài khoản người dùng là hệ thống cho phép theo dõi thông tin người dùng, quản lý quyền truy cập, giám sát lịch sử mượn trả, và hỗ trợ các thao tác như đặt trước, gia hạn tài liệu.

Tối ưu hóa quy trình lưu thông tài liệu là chức năng này giúp giám sát và quản lý việc mượn trả, đặt trước tài liệu, kiểm tra trạng thái tài liệu (đã mượn, mất, hoặc lưu trữ), cũng như hỗ trợ nhắc nhở hoặc phạt khi có vi phạm.

Báo cáo và thống kê bằng hệ thống cung cấp các báo cáo tổng hợp, phân tích hiệu suất hoạt động của thư viện, giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thực tế

1.2 Các thành phần của hệ thống ILS

1.2.1 Quản lý biên mục (Cataloging)

Thành phần quản lý biên mục chịu trách nhiệm tổ chức và duy trì thông tin chi tiết về các tài nguyên trong thư viện. Nó giúp tạo lập, chỉnh sửa và lưu trữ các bản ghi thư mục dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như MARC. Đồng thời, nó cho phép thư viện phân loại và sắp xếp tài liệu theo các hệ thống phân loại theo các chuẩn và hỗ trợ việc truy xuất tài liệu nhanh chóng và hiệu quả.

1.2.2 Quản lý lưu thông (Circulation)

Quản lý lưu thông tập trung vào điều hành các hoạt động mượn, trả, và gia hạn tài liệu trong thư viện. Thành phần này theo dõi trạng thái của từng tài liệu, từ việc đang mượn, đã trả, đến mất hoặc đang bảo trì. Ngoài ra, nó quản lý quyền mượn của từng nhóm người dùng (như sinh viên, giảng viên) và hỗ trợ các tính năng như đặt trước tài liệu, nhắc nhở hạn trả qua email hoặc SMS, đảm bảo việc sử dụng tài nguyên thư viện hiệu quả.

1.2.3 Quản lý giao dịch tài liệu (Acquisitions)

Thành phần quản lý giao dịch tài liệu hỗ trợ toàn bộ quá trình mua sắm và kiểm soát tài liệu mới của thư viện. Nó xử lý các yêu cầu mua sắm từ người dùng hoặc các bộ phận chuyên môn, quản lý ngân sách, và theo dõi các khoản chi phí liên quan đến tài liệu. Đồng thời, thành phần này lưu trữ thông tin về nhà cung cấp, xử lý các giao dịch mua sắm, từ đặt hàng đến thanh toán, đảm bảo tài liệu được cung cấp đúng hạn và đúng yêu cầu.

1.2.4 Quản lý tài liệu nối tiếp (Serials Management)

Quản lý tài liệu nối tiếp tập trung vào việc kiểm soát các ấn phẩm định kỳ như tạp chí, báo, và các tài liệu phát hành theo chu kỳ. Thành phần này giúp theo dõi việc đăng ký, gia hạn và quản lý các hợp đồng liên quan đến ấn phẩm định kỳ. Nó cũng đảm bảo rằng thư viện nhận đủ các số phát hành theo thỏa thuận, ghi nhận và kiểm tra số lượng tài liệu đã nhận, đồng thời quản lý lịch phát hành để phục vụ nhu cầu của người dùng một cách hiệu quả.

1.2.5 Công cụ truy cập công cộng trực tuyến (OPAC)

OPAC mục lục truy cập công cộng trực tuyến. Là công cụ giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận, khai thác vốn tài liệu của thư viện. Hiện nay, nhiều công cụ OPAC là một phân hệ (module) trong hệ thống phần mềm quản lý thư viện tích hợp (ILS). OPAC phải cung cấp cho người đọc có thể tìm kiếm biểu ghi thư mục trong CSDL lớn một cách dễ dàng và hiệu quả. Cung cấp các điểm truy cập như tác giả, nhan đề, chủ đề, ISBN,... Khả năng duyệt tin trực tuyến yêu cầu khả năng cung cấp kết quả dựa vào sự chọn lựa đơn giản. Khả năng hỗ trợ người đọc trong việc tạo công thức tìm và cung cấp kết quả phù hợp với câu hỏi bạn đọc đưa vào. Kết quả hiển thị các thông tin về trạng thái tài liệu, định dạng, đối tượng sử dụng (ví dụ: vị trí trên kệ, tham khảo, trực tuyến) chủ đề, thể loại, tác giả, thư viện nào có.

Web OPAC/ WebPAC là công cụ truy cập công cộng trực tuyến (OPAC) được cung cấp trên môi trường Web, và được tra cứu qua internet. Mọi người đều có thể tra cứu ở bất kỳ nơi đâu. Đôi khi Web OPAC là một chương trình độc lập được tách ra từ ILS.

Web OPAC có nhiều đặc điểm nổi bật như khả năng truy cập qua internet, cho phép tìm kiếm độc lập theo các trường biên mục, và hiển thị thông tin biểu ghi một cách tóm tắt hoặc đầy đủ. Giao diện web thân thiện và hỗ trợ đa ngữ làm tăng trải nghiệm người dùng. Nó còn hỗ trợ hyperlink giữa các biểu ghi trong cơ sở dữ liệu và có các chức năng tương tự như các công cụ tìm kiếm trên internet. Người dùng có thể truy cập vào các biểu ghi toàn văn và thực hiện tìm kiếm qua nhiều cơ sở dữ liệu điện tử khác nhau từ một giao diện chung. Các OPAC tương lai sẽ tập trung vào việc cải thiện dễ dàng sử dụng, tốc độ tìm kiếm, tính thuận tiện, chính xác và độ tin cậy của thông tin. Đồng thời, sẽ có sự thay đổi lớn trong việc đáp ứng dung lượng của cơ sở dữ liệu biểu ghi thư mục, và tài liệu tham khảo đa dạng hơn có thể tra cứu qua mạng cục bộ, mạng diện rộng và internet. OPAC cũng hướng đến việc phát triển trong môi trường Web 2.0, áp dụng các công nghệ mới như chuẩn trao đổi, gặt hái dữ liệu, RSS, và cải thiện giao tiếp với người dùng qua các nền tảng như blogs để cung cấp các dịch vụ phù hợp và gia tăng số lượng giao dịch với người dùng.

1.3 Chuẩn dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu

Các tiêu chuẩn quốc tế giúp định nghĩa, chuyển đổi dữ liệu trong lĩnh vực thư viện, một số tiêu chuẩn được trình bày tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (tên tiếng Anh: Library of Congress) [1] , một số tiêu chuẩn được sử dụng tại Việt Nam.

“Z39.50: Giao thức khách-chủ (client-server) trao đổi dữ liệu giữa các thư viện qua mạng Internet” [2]. Z39.50 cho phép các thư viện kết nối và truy xuất dữ liệu từ các hệ thống khác nhau, dù chúng có thể được triển khai trên các nền tảng phần mềm hoặc phần cứng khác nhau. Giao thức này giúp thư viện tìm kiếm tài liệu, tra cứu thông tin và trao đổi dữ liệu với các thư viện khác trên toàn cầu, góp phần vào việc xây dựng mạng lưới thông tin thư viện toàn diện.

ISBD là một chuẩn quốc tế nhằm mô tả các tài liệu thư viện dưới dạng thư mục. ISBD cung cấp quy định chi tiết về cách ghi chép thông tin mô tả tài liệu, bao gồm các thuộc tính như tác giả, tiêu đề, nhà xuất bản và năm xuất bản, giúp đảm bảo tính thống nhất và chính xác trong việc mô tả tài liệu và dễ dàng chia sẻ thông tin giữa các thư viện.

MARC21 là chuẩn biên mục kỹ thuật phổ biến trong các thư viện toàn cầu, giúp chuẩn hóa và trao đổi dữ liệu thư mục một cách hiệu quả. Với khả năng hỗ trợ các định dạng dữ liệu đồng nhất, MARC21 cho phép tích hợp hệ thống và tăng cường khả năng tìm kiếm tài liệu. Chuẩn này đóng vai trò then chốt trong việc tự động hóa và số hóa quản lý tài liệu thư viện.

JSON và XML là hai chuẩn trao đổi dữ liệu phổ biến được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống Web 2.0. Đây là những định dạng dữ liệu giúp việc giao tiếp giữa máy khách (client) và máy chủ web (web server) trở nên thuận tiện và hiệu quả. Cả hai công nghệ này đều có khả năng tổ chức dữ liệu theo cách có cấu trúc, dễ hiểu và được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ lập trình.

“Dublin Core Chuẩn biên mục gồm 15 yếu tố được dùng chủ yếu cho việc biên mục tài nguyên điện tử” [2]. “OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) là giao thức tiêu chuẩn để thu thập dữ liệu thông tin KHCN đa dạng từ nhiều nguồn” [3].

1.3.1. MARC21

“MARC21: Machine Readable Cataloging là biên mục máy đọc được, cơ sở cho việc trình bày và trao đổi dữ liệu thư mục đồng nhất, chia là 5 loại: Định dạng cho dữ liệu thư mục; Định dạng MARC 21 cho dữ liệu Holdings; Định dạng MARC 21 cho dữ liệu Authority; Định dạng MARC 21 cho dữ liệu phân loại; Định dạng MARC 21 cho dữ liệu thông tin chung” [2].

1.3.1.1 Cấu trúc và thành phần

MARC 21 được tổ chức thành các vùng (fields) và mã số chuẩn (tags) để quản lý dữ liệu. Những quy tắc này hệ thống hóa việc mô tả thông tin thư mục của một ấn phẩm thành các tám vùng như sau:

Vùng 1: Nhan đề và thông tin trách nhiệm

Vùng 2: Ấn bản

Vùng 3: Các thông tin đặc thù của tư liệu

Vùng 4: Thông tin xuất bản và phát hành

Vùng 5: Mô tả vật lý

Vùng 6: Thông tin từng thư

Vùng 7: Ghi chú

Vùng 8: Các mã số chuẩn

Các vùng này được chia thành ba thành phần chính trong mỗi bản ghi MARC 21:

Leader (Phân dẫn đầu): Đây là một chuỗi cố định gồm 24 ký tự đầu tiên của mỗi bản ghi sẽ chứa các thông tin tổng quát như chiều dài bản ghi, loại tài liệu (văn bản, âm thanh, hình ảnh) và các quy định xử lý dữ liệu. Leader đóng vai trò chỉ dẫn cho toàn bộ bản ghi và xác định các thuộc tính kỹ thuật cần thiết để xử lý bản ghi trong hệ thống quản lý thư viện.

Directory (Mục lục): Phần này liệt kê tất cả các trường dữ liệu có trong mỗi bản ghi, mỗi trường được đánh dấu bởi một mã định danh ba ký tự gọi là "tag". Directory giúp xác định vị trí và chiều dài của từng trường dữ liệu trong bản ghi, giúp hệ thống truy xuất dữ liệu nhanh chóng và chính xác.

Variable Data Fields (Trường dữ liệu biến đổi): Đây là nơi chứa thông tin chi tiết của tài liệu tiếp tục được chia thành hai loại:

- + **Control Fields (Trường kiểm soát):** Chứa các dữ liệu cố định, như trường "001" (Số kiểm soát) và "008" (Dữ liệu dài cố định).
- + **Data Fields (Trường dữ liệu):** Bao gồm thông tin như tiêu đề, tác giả, và chủ đề của tài liệu. Các trường này thường được chia thành các mã con (subfields) để tổ chức dữ liệu chi tiết hơn.

1.3.1.2 Quy định và Indicators

MARC 21 phân loại các trường dữ liệu dựa trên mức độ bắt buộc:

- + **Mandatory (M - Bắt buộc):** Các trường phải có trong mọi bản ghi như trường "001" và "245".
- + **Mandatory if applicable (A - Bắt buộc nếu áp dụng):** Xuất hiện khi thông tin phù hợp như trường "100" (Tác giả chính) nếu tài liệu có tác giả rõ ràng.
- + **Optional (O - Tùy chọn):** Có thể bổ sung nếu cần, như trường "246" (Biên thể tiêu đề).

Mỗi trường dữ liệu sử dụng hai chỉ báo (indicators) để cung cấp ý nghĩa hoặc chức năng. Cụ thể trong trường "245" (Tiêu đề) chỉ báo đầu tiên xác định loại tiêu đề, và chỉ báo thứ hai chỉ định số ký tự cần bỏ qua khi lập chỉ mục.

1.3.2 XML

1.3.2.1 Giới thiệu

XML (Extensible Markup Language) là ngôn ngữ markup được xác định theo các quy tắc nhằm lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các web server, cơ sở dữ liệu và ứng dụng web. “Được tạo ra vào những năm 1990 bởi một nhóm kỹ sư, XML là một trong những định dạng trao đổi dữ liệu đầu tiên, cung cấp một cách thức để xác định và thực thi nội dung có cấu trúc, qua đó giải quyết vấn đề không tương thích khi trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống công nghệ khác nhau” [5]. XML cho phép người dùng chỉ định ngữ nghĩa và cấu trúc, từ đó có thể tạo ra ngôn ngữ markup tùy chỉnh của riêng mình. “Cấu trúc của XML sử dụng các ký hiệu markup được gọi là tag để cung cấp thông tin bổ sung về dữ liệu, giúp các phần mềm như trình duyệt và ứng dụng khách khác đọc và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả” [5]. Đồng thời, XML được thiết kế để hỗ trợ việc tích hợp luồng thông tin trên nhiều hệ thống công nghệ khác nhau, đảm bảo tính tương thích và linh hoạt trong quản lý dữ liệu

1.3.2.2 Ưu điểm của XML

XML tạo điều kiện cho việc truyền dữ liệu giữa các ứng dụng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, cho phép các công ty trao đổi thông tin về hàng hóa và dịch vụ một cách hiệu quả. Các file XML cho phép xác định chi tiết cụ thể về từng mục, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu bởi mô tả dữ liệu được xác định rõ ràng và chính xác, giúp đưa dữ liệu đến đúng người nhận và mục đích sử dụng. Quá trình này không chỉ giúp dễ dàng xác minh và tùy chỉnh dữ liệu theo nhu cầu của người dùng mà còn đảm bảo dữ liệu được lưu trữ một cách chính xác. Ngoài ra, XML cải thiện hiệu quả tìm kiếm của web server bởi dữ liệu được cấu trúc rõ ràng, làm cho các ứng dụng xử lý và giải thích dữ liệu một cách hiệu quả hơn. XML còn cho phép thiết kế các ứng dụng linh hoạt, với các công nghệ hiện đại hỗ trợ đọc và xử lý file dữ liệu XML mà không cần phải định dạng lại toàn bộ cơ sở dữ liệu để lưu trữ.

1.3.3 JSON

1.3.3.1 Giới thiệu

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu đơn giản và hiệu quả, được sử dụng rộng rãi để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. "JSON hỗ trợ việc trao đổi dữ liệu dễ dàng giữa các ngôn ngữ lập trình khác nhau, không chỉ giới hạn ở JavaScript, điều này khiến nó trở thành định dạng lý tưởng để tạo đầu ra cho các API" [6].

JSON kế thừa cú pháp từ JavaScript, nhờ đó trở thành định dạng được yêu thích trong hệ sinh thái của ngôn ngữ này. "Các nhà phát triển nhận thấy JSON đơn giản hơn và dễ làm việc hơn XML, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều trình phân tích JSON cho các ngôn ngữ lập trình khác như Python, Ruby, và Java" [7].

Dữ liệu trong JSON được tổ chức dựa trên hai cấu trúc chính: đối tượng (các cặp khóa-giá trị) và mảng (danh sách các giá trị). Những cấu trúc này không chỉ hỗ trợ biểu diễn dữ liệu có cấu trúc mà còn giúp việc tích hợp và sử dụng trở nên hiệu quả trong nhiều hệ thống hiện đại.

1.3.3.2 Ưu điểm của JSON

JSON là một định dạng lý tưởng để xử lý dữ liệu thời gian thực, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu trao đổi nhanh chóng một lượng lớn thông tin. Nhờ tính đơn giản và hiệu quả, doanh nghiệp có thể sử dụng JSON để lưu trữ dữ liệu hoạt động dưới dạng file, từ đó hỗ trợ việc truy xuất thông tin một cách nhanh chóng mà không cần đến các giao thức phức tạp.

Định dạng này phù hợp với các nền tảng quản lý nội dung, chẳng hạn như blog hoặc trang chia sẻ video, bởi khả năng lưu trữ lượng dữ liệu lớn trong một file duy nhất. Điều này cho phép bạn cập nhật tài liệu cụ thể mà không cần thay đổi toàn bộ cấu trúc, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, JSON cung cấp tính linh hoạt cao trong việc tổ chức và xác định thuộc tính dữ liệu. Điều này rất hữu ích khi xây dựng các hồ sơ trực tuyến, nơi bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh thông tin cá nhân theo nhu cầu. Bằng cách lưu trữ dữ liệu người dùng với các thuộc tính riêng biệt trong một tài liệu JSON, bạn đảm bảo tính linh hoạt và khả năng quản lý tối ưu, đồng thời giữ cho dữ liệu được tổ chức rõ ràng và độc lập.

1.3.4 Z39.50: Giao thức khách-chủ (client-server) trao đổi dữ liệu giữa các thư viện qua mạng Internet.

Z39.50 là chuẩn giao thức truy hồi và tìm kiếm thông tin được sử dụng chủ yếu bởi thư viện và các hệ thống liên quan đến thông tin, hoạt động trong môi trường Client/server, cho phép tìm kiếm và nhận thông tin từ các cơ sở dữ liệu ở xa. Chuẩn này cũng hỗ trợ các thư viện trong việc tìm kiếm và biên mục biểu ghi một cách dễ dàng, giúp nâng cao hiệu quả khai thác thông tin mà không yêu cầu người đọc phải có kỹ năng tra cứu cơ sở dữ liệu khác.

1.3.5 ISBD: International Standard Bibliographic Description

ISBD là một tập hợp các quy tắc do Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Thư viện (IFLA) xây dựng để mô tả nhiều dạng tư liệu thư viện khác nhau trong quá trình biên mục.

1.3.5.1 Mục tiêu của ISBD

Chuẩn mô tả thống nhất toàn cầu cho biểu ghi thư mục giúp các người sử dụng thư viện, dù họ nói các ngôn ngữ khác nhau, có thể hiểu thông suốt các biểu ghi thư mục từ nội địa hay nước ngoài. Các biểu ghi trong một quốc gia có thể được kết hợp mượt mà với biểu ghi từ nước ngoài, và các biểu ghi viết tay hay in cũng có thể được cơ khí hóa dễ dàng mà không cần sửa đổi nhiều. Những quy tắc này tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi thông tin thư mục khắp thế giới. Trong từng vùng, các yếu tố được ngăn cách bởi những dấu đặc biệt: ví dụ, nhan đề song song được ngăn cách bởi dấu bằng (=), dấu gạch chéo (/) ngăn cách nhan đề sách và vùng minh xác về trách nhiệm (thông tin về tác giả, v.v...). Khoảng cách trước và sau các dấu được quy định một cách chặt chẽ và là bắt buộc, ví dụ các vùng phải được ngăn cách với một dấu chấm, khoảng cách, gạch ngang và một khoảng cách (. -), và cần bỏ 3 khoảng trống ở đầu mỗi phần biên mục.

1.3.6 Dublin Core

Nhan đề (Title) (#245\$a): Tên gọi của tài nguyên, thể hiện tên chính thức hoặc phổ biến của nguồn tài liệu.

Tác giả (Creator) (#100, #110,...): Cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm chính trong việc sáng tạo nội dung trí tuệ của tài liệu này.

Chủ đề (Subject) (#650, #651, #653,...): Nội dung hoặc chủ đề chính của tài nguyên, có thể bao gồm các từ khóa, cụm từ miêu tả, hoặc mã phân loại. Các thuật ngữ này thường được chọn từ hệ thống từ vựng chuẩn hóa.

Mô tả (Description) (#520): Phần tóm tắt nội dung tài liệu, cung cấp thông tin khái quát về nội dung của nguồn tài nguyên.

Cơ quan xuất bản (Publisher) (#260\$b): Tổ chức chịu trách nhiệm chính cho việc xuất bản tài liệu. Điều này có thể bao gồm nhà xuất bản, các cơ quan học thuật, hoặc các tổ chức chuyên môn.

Đồng tác giả (Contributor): Những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp quan trọng vào quá trình tạo ra nội dung tài nguyên. Họ có thể đóng vai trò hỗ trợ hoặc bổ sung đáng kể cho tác giả chính.

Thời gian (Date): Ngày tháng mà tài liệu được xuất bản hoặc được đưa vào hình thức hiện tại.

Thể loại (Type): Loại hình của tài nguyên, ví dụ như trang web, tiểu thuyết, thơ, báo cáo nghiên cứu, luận văn, từ điển, hoặc bài tiểu luận. Thể loại thường được xác định dựa trên biên mục chuẩn.

Dạng dữ liệu (Format): Định dạng kỹ thuật của tài nguyên, chẳng hạn như văn bản HTML, ASCII, ảnh JPEG, tệp Postscript, hoặc các tệp thực thi.

Định danh (Resource Identifier): Một mã hoặc chuỗi ký tự dùng để nhận diện duy nhất tài nguyên, ví dụ như URL, ISBN, hoặc DOI.

Nguồn trích (Source): Thông tin liên quan đến tài liệu hoặc nguồn tài nguyên được trích dẫn từ đó.

Ngôn ngữ (Language): Ngôn ngữ chính được sử dụng trong nội dung tài liệu.

Quan hệ (Relation): Mỗi quan hệ giữa tài liệu này với các tài nguyên khác, ví dụ như bản mở rộng, bản tóm tắt, hoặc phiên bản khác.

Phạm vi bao quát (Coverage): Phạm vi địa lý hoặc thời gian liên quan đến nội dung của tài nguyên.

Quyền (Rights): Thông tin liên quan đến quyền sở hữu, bản quyền, hoặc các tuyên bố pháp lý liên quan đến việc sử dụng tài liệu.

1.3.7 OAI-PMH

“OAI-PMH là giao thức tiêu chuẩn để thu thập dữ liệu thông tin KHCN đa dạng từ nhiều nguồn. Đây là tiêu chuẩn toàn cầu được áp dụng trong các ứng dụng liên quan đến quản lý lưu trữ tài liệu và thông tin tư liệu. OAI-PMH được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ web (API RESTful). Giao thức này có tính tổng quát và độ linh hoạt cao cho phép thu thập các bộ dữ liệu theo nhiều kiểu mẫu với metadata mô tả khác nhau. Tất cả các CSDL KHCN trong nước và của quốc gia cần được nâng cấp, chuyển đổi để hỗ trợ chuẩn giao thức trao đổi dữ liệu OAI-PMH” [8].

OAI-PMH chủ yếu hoạt động với dữ liệu có cấu trúc và được biểu diễn thông qua ngôn ngữ XML. Hiện nay, các chuyên gia đang khám phá các phương thức mở rộng phạm vi ứng dụng của giao thức, bao gồm cả việc tích hợp các lớp siêu dữ liệu phức tạp hoặc nội dung đầy đủ. Mục tiêu chính của OAI-PMH vẫn tập trung vào quản lý siêu dữ liệu mô tả, đặc biệt là các thông tin kỹ thuật số riêng lẻ. Giao thức này phù hợp để tổ chức và mô tả nhiều loại tài nguyên thông tin khác nhau.

Trong một bản ghi siêu dữ liệu, các thuộc tính phổ biến thường bao gồm nhan đề, tên tác giả, nhà xuất bản, ngày phát hành và tiêu đề chủ đề. Đối với nội dung số, siêu dữ liệu có thể chứa thêm các yếu tố như định dạng tệp tin, kích thước và loại tài nguyên. Các chỉ mục truyền thống của thư viện, chẳng hạn như ký hiệu xếp giá, giờ đây có thể được thay thế bằng các nhận diện kỹ thuật số như URL hoặc DOI để hỗ trợ truy xuất hiệu quả hơn.

Siêu dữ liệu mô tả đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng xác định, truy xuất và đánh giá tài nguyên thông tin. Bất kỳ yếu tố nào có khả năng hỗ trợ quá trình tìm kiếm và nhận diện tài nguyên đều được xem là siêu dữ liệu hữu ích. Đặc biệt, các cán bộ thư viện được đào tạo về biên mục truyền thống có thể dễ dàng tiếp cận và ứng dụng các phương pháp này trong bối cảnh hiện đại.

OAI-PMH được thiết kế để quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin đa dạng, bao gồm bài báo khoa học, hình ảnh số hóa, video clip, đoạn âm thanh, và thậm chí cả các trang web cá nhân. Giao thức này hỗ trợ thu thập, lưu trữ và chia sẻ thông tin từ nhiều nguồn độc lập, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân sử dụng tài nguyên số một cách toàn diện.

1.3.7.1 Mục tiêu

OAI-PMH là một giao thức tiêu chuẩn được thiết kế nhằm truyền tải dữ liệu hiệu quả trong môi trường World Wide Web. Mục tiêu chính của giao thức này là chia sẻ và tập hợp thông tin hữu ích từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt trong các ứng dụng tìm kiếm và tích hợp dữ liệu. Hoạt động theo mô hình client-server, OAI-PMH cho phép các nhà cung cấp dữ liệu (data providers) và nhà cung cấp dịch vụ (service providers) tương tác để trao đổi thông tin trực tuyến. Trong giai đoạn sáu năm đầu tiên sau khi ra mắt, giao thức này chủ yếu được sử dụng để tổng hợp các nguồn tài nguyên từ nhiều nơi vào một dịch vụ tìm kiếm duy nhất, cung cấp quyền truy cập thông tin tích hợp. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhu cầu tích hợp các nguồn tài nguyên vào một nền tảng chung ngày càng trở nên cấp thiết. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm trên các kho siêu dữ liệu cũng được thực hiện thông qua các hệ thống được thiết kế tối ưu hóa để phục vụ các mục đích chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. OAI-PMH còn cho phép phân tích các tập hợp siêu dữ liệu nhằm tìm ra mối liên kết giữa các nội dung, hỗ trợ tổ chức thông tin một cách hiệu quả hơn. Giao thức này khuyến khích sự hợp tác giữa các nhà cung cấp dữ liệu và dịch vụ, với chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào mức độ chính xác và đầy đủ của dữ liệu được cung cấp. Hình thức hợp tác có thể diễn ra công khai hoặc bí mật, và các bên thường trao đổi để thống nhất các tiêu chuẩn dữ liệu cũng như cải tiến dịch vụ. Giúp OAI-PMH không chỉ đóng vai trò như một công cụ quan trọng trong việc chia sẻ và quản lý dữ liệu mà còn thúc đẩy sự kết nối và hợp tác trong không gian thông tin số.

1.4. Một số mã nguồn mở phổ biến cho hệ thống ILS

1.4.1. Mã nguồn mở Koha

“Koha là hệ thống quản lý thư viện tích hợp (ILS) đầu tiên trên thế giới, được phát triển mã nguồn mở và miễn phí. Hệ thống này được hỗ trợ bởi các thư viện đa dạng về loại hình và quy mô, cũng như sự đóng góp của các tình nguyện viên và các công ty hỗ trợ từ nhiều quốc gia” [9]. Ra đời tại New Zealand và được phát triển bởi Katipo Communications LTS cho Thư viện Horowhenua Library Trust. Hệ thống này cung cấp đầy đủ các chức năng của một ILS hiện đại, với khả năng tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhiều loại hình thư viện, từ thư viện công cộng, tổ chức đến các thư viện trong trường đại học và các đơn vị quân đội.

1.4.1.1 Các tính năng nổi bật

Hệ thống thư viện hiện đại này được trang bị đầy đủ các phân hệ chức năng như bổ sung, biên mục, lưu thông, ấn phẩm định kỳ, và OPAC, đáp ứng 100% các tiêu chuẩn quốc tế về thư viện như Z39.50 và SIP2. Hệ thống hỗ trợ khổ mẫu biên mục MARC21, USMARC, NORMARC; chuẩn mô tả dữ liệu AACR2, ISBD, RDA, và có khả năng dễ dàng tùy biến, phát triển thêm tính năng.

Koha còn cung cấp giao diện bootstrap cho các thiết bị di động và hoạt động trên nền tảng web, đồng thời hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ, trong đó có Tiếng Việt. Hệ thống dễ dàng tích hợp với các nền tảng khác và có khả năng kết nối với các dịch vụ như Amazon, Google, LibraryThing, Open Library, Syndetics để tải và hiển thị ảnh bìa của tài liệu. Bên cạnh việc tối ưu hóa chi phí triển khai, Koha còn được cập nhật thường xuyên, bắt kịp các xu hướng mới trong lĩnh vực thư viện toàn cầu và phù hợp với mọi loại hình thư viện

1.4.1.2 Tổng quan các phân hệ chức năng chính

1.4.1.2.1 Phân hệ OPAC

Koha OPAC (Online Public Access Catalog) cung cấp cho người dùng một giao diện dễ sử dụng, cho phép họ thực hiện các hoạt động tìm kiếm tài liệu, quản lý thông tin cá nhân và theo dõi các tài liệu đã mượn. Người dùng có thể tạo và quản lý giỏ tài liệu, lưu trữ lịch sử tìm kiếm và các tương tác cá nhân khác. Ngoài ra, OPAC của Koha còn cho phép thực hiện các giao dịch với thư viện như đặt mượn tài liệu, gia hạn, xếp hạng, bình luận, gắn thẻ từ khóa và gửi đề xuất mua tài liệu mới. Một tính năng đáng chú ý của OPAC là hỗ trợ mã QR, giúp người dùng dễ dàng chia sẻ thông tin về các tài liệu hữu ích, đồng thời thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm và truy cập vào các nguồn tài nguyên thư viện thông qua các thiết bị di động

1.4.1.2.2 Phân hệ biên mục

Hệ thống Koha tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thư viện. Trong quá trình biên mục, Koha cung cấp tài liệu hướng dẫn về chuẩn MARC, đồng thời tích hợp công cụ tạo cutter theo bộ cutter của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, thư viện có thể tự động lấy ảnh bìa tài liệu từ các ứng dụng bên ngoài như Amazon, BakerTaylor và các nền tảng khác.

1.4.1.2.3 Phân hệ lưu thông

Koha cung cấp đầy đủ các tính năng giúp thủ thư quản lý và thực hiện các giao dịch liên quan đến lưu thông tài liệu, bao gồm mượn, trả, gia hạn, đặt mượn, tính tiền phạt, đếm lượt mượn, và thống kê tài liệu quá hạn, nhờ vào chính sách lưu thông linh hoạt và chi tiết. Hệ thống còn hỗ trợ quản lý tài liệu theo khóa học và có khả năng lưu thông ngoại tuyến, đảm bảo hoạt động của thư viện không bị gián đoạn ngay cả khi mất kết nối với máy chủ.

1.4.1.2.4 Phân hệ bổ sung

Koha cung cấp một bộ công cụ toàn diện và linh hoạt để hỗ trợ quy trình quản lý bổ sung trong thư viện, bao gồm các chức năng như: quản lý ngân sách và quỹ, quản lý nhà cung cấp, theo dõi hợp đồng, xử lý đề xuất mua tài liệu, quản lý đơn hàng và giải quyết khiếu nại về đơn hàng mượn.

1.4.1.2.5 Phân hệ ấn phẩm định kỳ

Koha hỗ trợ thư viện quản lý các ấn phẩm xuất bản định kỳ như báo, tạp chí... một cách đơn giản và dễ dàng. Hệ thống cung cấp các chức năng quản lý ấn phẩm như tạo, nhận kỳ ấn phẩm về thư viện, khiếu nại kỳ ấn phẩm muộn, định tuyến ấn phẩm; cho phép thư viện tự tạo thêm các tần suất phát hành và mẫu đánh số phù hợp với từng loại ấn phẩm.

1.4.1.2.6 Báo cáo thống kê

Koha cung cấp một hệ thống báo cáo phong phú, chi tiết và linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu báo cáo của thư viện. Phương thức tạo báo cáo bằng lệnh SQL cho phép tùy chỉnh báo cáo chi tiết theo từng trường dữ liệu của mỗi biểu ghi. Hệ thống hỗ trợ nhiều loại báo cáo, bao gồm báo cáo dưới dạng số liệu, danh sách và biểu đồ

1.4.1.2.7 Công cụ hỗ trợ

Koha cung cấp nhiều công cụ, tiện ích hỗ trợ thư viện nhằm giảm thiểu thời gian, công sức của cán bộ trong quá trình làm việc. Công cụ hỗ trợ của Koha cho phép thư viện chỉnh sửa, xóa biểu ghi theo lô, tự tạo mẫu nhãn và in nhãn theo lô, thiết kế và in thẻ bạn đọc, cập nhật ảnh thẻ bạn đọc, ảnh bìa tài liệu theo lô, tạo Cutter theo lô... và rất nhiều tính năng hữu ích khác.

1.4.1.2.8 Quản trị hệ thống

Koha cung cấp cho cán bộ quản trị quyền kiểm soát toàn diện hệ thống, cho phép tạo lập, cấu hình và tùy chỉnh các thông số cần thiết để hệ thống hoạt động hiệu quả. Các tác vụ quản trị bao gồm việc thiết lập và quản lý các thư viện chi nhánh, xác định các kiểu bạn đọc và kiểu tài liệu, cấu hình kho và các chính sách lưu thông. Hệ thống còn cho phép tùy chỉnh các mẫu biên mục, cài đặt máy chủ Z39.50, quản lý quỹ và tiền tệ, cùng nhiều tính năng chi tiết khác tương ứng với từng phân hệ của phần mềm. Điều này giúp các thư viện dễ dàng điều chỉnh hệ thống sao cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của mình và tối ưu hóa quá trình vận hành.

1.4.2 Mã nguồn mở Dspace

DSpace là một nền tảng phần mềm mã nguồn mở được thiết kế để quản lý và bảo tồn nội dung số. Nền tảng này được sử dụng rộng rãi bởi các tổ chức học thuật, nghiên cứu và văn hóa để tạo lập và duy trì các kho dữ liệu số. DSpace hỗ trợ nhiều loại nội dung khác nhau, bao gồm các tài liệu PDF, hình ảnh và các tệp đa phương tiện, đồng thời cung cấp các công cụ quản lý quyền truy cập linh hoạt. Hệ thống này cũng tích hợp với các dịch vụ như ORCID và OpenAIRE, giúp người dùng dễ dàng quản lý các kho dữ liệu theo các chủ đề hoặc yêu cầu nghiên cứu. DSpace được duy trì và phát triển bởi một cộng đồng người dùng và đóng góp toàn cầu.

1.4.2.1 Tính năng nổi bật

Ứng dụng này chạy trên nền Web và hỗ trợ tất cả định dạng số, cũng như các chuẩn giao tiếp như OAI-PMH, SWORD, và Open Search, cùng với Dublin Core. Giao diện bootstrap được hỗ trợ cho thiết bị di động giúp tương thích trên nhiều thiết bị. Tích hợp chặt chẽ với Google Scholar để quảng bá tài nguyên của thư viện và hỗ trợ đánh giá xếp hạng đại học, ứng dụng này còn có quản trị đơn giản và bảo mật mạnh mẽ. Người dùng có thể phân quyền truy cập, xem, và tải từng tài liệu hoặc bộ sưu tập, và cũng có thể chặn in ấn nếu không có quyền tải tài liệu. Tính năng xem trực tuyến tài liệu, quản lý hồ sơ tác giả (Author Profile) và chủ đề (Topic) là những điểm nổi bật khác. Các báo cáo thống kê có thể được thể hiện dưới dạng bảng biểu và biểu đồ (cột, đường, hình tròn). Hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Việt, và dễ dàng tùy biến, phát triển thêm tính năng, ứng dụng này tối ưu chi phí triển khai và liên tục được cập nhật phiên bản mới. Cấu trúc phân cấp linh hoạt của ứng dụng phù hợp với mọi loại hình thư viện và cách quản lý của từng thư viện.

1.4.3. Mã nguồn mở VuFind

VuFind là phần mềm tìm kiếm tập trung mã nguồn mở, phát triển ban đầu bởi trường đại học Villanova năm 2010. VuFind thay thế giao diện OPAC cổ điển và cho phép bạn đọc tìm kiếm trên một giao diện duy nhất các dạng tài nguyên khác nhau của thư viện như tài nguyên truyền thống, tài nguyên số,...

1.4.3.1 Tính năng nổi bật

Hệ thống này cung cấp khả năng tìm kiếm đa dạng nguồn tài nguyên thư viện, kèm theo tính năng tự động lọc kết quả tìm kiếm để giúp người dùng dễ dàng tìm được thông tin chính xác. Nó cũng cung cấp trạng thái tài liệu theo thời gian thực và gợi ý các tài nguyên có liên quan, tăng cường khả năng tìm kiếm và nghiên cứu thông tin. Hệ thống có thể liên kết với nhiều phần mềm thư viện khác như phần mềm quản trị thư viện tích hợp, phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện, và phần mềm quản lý tài nguyên số, tạo điều kiện cho quản lý và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Người dùng cũng có thể lưu danh sách các tài liệu ưa thích và bình luận về tài liệu, cũng như trích xuất dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau như XML, RDF, Bibtex, và Endnote. Hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Việt, giúp tăng khả năng tiếp cận cho người dùng đa ngôn ngữ.

VuFind có thể lập chỉ mục nhiều tiêu chuẩn khác nhau, không chỉ MARC21, và thậm chí hỗ trợ đồng thời nhiều tiêu chuẩn. Tuy nhiên, họ chọn chỉ sử dụng một tiêu chuẩn (Europeana Data Model) để đơn giản hóa quá trình xử lý, ánh xạ, làm giàu dữ liệu, và giảm sự phụ thuộc vào phần mềm hiển thị dữ liệu.

1.5 Các công nghệ được sử dụng trong hệ thống thư viện tích hợp

1.5.1 Apache Airflow

Apache Airflow là một nền tảng mã nguồn mở được sử dụng để lập lịch và tự động hóa các quy trình công việc dạng theo lô. Với Airflow, người dùng có thể định nghĩa các quy trình này dưới dạng code Python, giúp tăng tính linh hoạt trong việc thiết kế và triển khai. Đây là công cụ đóng vai trò quan trọng trong quản lý các pipeline dữ liệu phức tạp và tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu mở rộng, Airflow phù hợp với mọi môi trường, từ máy cục bộ đến hệ thống phân tán.

1.5.1.1 Kiến trúc Airflow

Hệ thống của Airflow bao gồm các thành phần chính, mỗi thành phần chịu trách nhiệm một nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo việc điều phối quy trình hiệu quả. Thành phần đầu tiên là Scheduler chịu trách nhiệm đọc các DAG được định nghĩa trong hệ thống và xác định những tác vụ nào cần được thực thi dựa trên lịch trình. Executor là thành phần phối hợp với Scheduler, đảm nhận việc thực thi các tác vụ. Tùy vào môi trường triển khai mà người dùng có thể lựa chọn các Executor khác nhau như LocalExecutor, CeleryExecutor, hoặc KubernetesExecutor. Web Server cung cấp giao diện trực quan để quản lý và giám sát các quy trình. Người dùng có thể xem trạng thái của các DAG, kiểm tra lỗi, hoặc xem nhật ký thực thi trực tiếp từ giao diện này. Tất cả các thông tin liên quan đến DAG, tác vụ, lịch sử thực thi đều được lưu trữ trong Metadata Database, một cơ sở dữ liệu hỗ trợ quản lý trạng thái của toàn bộ hệ thống.

1.5.1.2 DAGs

Airflow được định nghĩa các quy trình công việc thông qua DAG đây là một cấu trúc biểu diễn các tác vụ và mối quan hệ phụ thuộc giữa chúng. Trong Airflow, một DAG không chỉ thể hiện các tác vụ mà còn mô tả cách các tác vụ liên kết và thứ tự thực thi. Các tác vụ trong DAG được định nghĩa dưới dạng các Operator, mỗi loại Operator tương ứng với một hành động cụ thể. Một đặc điểm quan trọng của DAG trong Airflow là tính động. Người dùng có thể sử dụng cú pháp Python để tham số hóa các quy trình, giúp tạo ra các pipeline linh hoạt hơn. Các DAG cũng hỗ trợ thiết lập lịch trình chạy định kỳ bằng các biểu thức cron hoặc khoảng thời gian cụ thể. Như một DAG có thể được thiết lập để chạy mỗi ngày lúc nửa đêm. Việc thiết lập mối quan hệ giữa các tác vụ cũng rất đơn giản, chỉ cần sử dụng các ký hiệu như “>” để chỉ định thứ tự thực thi.

1.5.1.3 Các tính năng chính của Apache Airflow

Apache Airflow được thiết kế với nhiều tính năng mạnh mẽ giúp việc quản lý quy trình công việc trở nên hiệu quả và dễ dàng. Tính năng lập lịch tự động cho phép các quy trình được kích hoạt vào thời điểm định sẵn mà không cần sự can thiệp thủ công. Airflow cũng hỗ trợ tích hợp đa dạng, cho phép kết nối với nhiều công nghệ và dịch vụ như MySQL, SQL Server, PostgreSQL, AWS S3, Google Cloud Storage, hoặc các hệ thống dữ liệu lớn như Hadoop và Spark.

Một điểm nổi bật khác của Airflow là khả năng giám sát trực quan. Giao diện web của Airflow cung cấp các chế độ xem như Grid View hoặc Graph View để người dùng theo dõi trạng thái của từng DAG và từng tác vụ trong pipeline. Người dùng có thể kiểm tra chi tiết nhật ký, xác định nguyên nhân lỗi, và thực hiện lại các tác vụ một cách nhanh chóng. Airflow còn hỗ trợ backfilling một tính năng cho phép chạy lại các quy trình trên dữ liệu lịch sử khi cần thiết, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi có thay đổi trong logic pipeline. Và cuối cùng Airflow hỗ trợ templatization cho phép tham số hóa các pipeline để tăng tính linh hoạt. Giúp người dùng có thể sử dụng các template Jinja để chèn thông tin như ngày tháng, đường dẫn hoặc các biến môi trường vào quy trình công việc một cách tự động.

1.5.2 Apache Solr

Apache Solr là một máy chủ tìm kiếm dựa trên thư viện Java Apache Lucene. Solr phù hợp cho việc xử lý dữ liệu không có cấu trúc hoặc bán cấu trúc và hỗ trợ các trường hợp sử dụng đa dạng như phân tích dữ liệu, quản lý quan hệ và lưu trữ. Được cấp phép theo Apache 2.0, Solr cho phép cá nhân hóa sâu rộng. Nó hỗ trợ tìm kiếm từ khóa đơn giản đến truy vấn phức tạp và cho phép phân tích dữ liệu với các công cụ như Learning To Rank. Solr mở rộng qua HTTP, có khả năng phân mảnh và sao chép chỉ mục, giúp tăng hiệu suất và độ tin cậy, và được sử dụng rộng rãi trên nhiều trang web lớn. Apache Solr hoạt động như một hệ thống lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu. Nhập thông tin vào hệ thống để lập chỉ mục, sau đó có thể truy vấn để tìm thông tin cụ thể.

1.5.2.1 Cấu trúc cơ bản của Solr

Documents là đơn vị thông tin cơ bản của Solr, chứa dữ liệu miêu tả một đối tượng, ví dụ như một công thức nấu ăn hoặc một quyển sách. Fields là các phần thông tin cụ thể trong một document, như tên, thời gian chuẩn bị, nguyên liệu trong công thức nấu, hoặc tên tác giả của một cuốn sách. Indexing là quá trình nhập dữ liệu vào Solr. Mỗi khi thêm một document, Solr cập nhật chỉ mục của nó. Querying là quá trình đặt câu hỏi để tìm thông tin cụ thể từ chỉ mục đã được tạo.

1.5.2.2 Schema

Schema là nơi chỉ định cách Solr nên xây dựng chỉ mục từ các document nhập vào. Schema xác định các field và kiểu dữ liệu của chúng, cách dữ liệu được phân tích và xử lý trước khi được lập chỉ mục. “Field Analysis quá trình này phân tích dữ liệu đầu vào, chẳng hạn như chuyển đổi tất cả chữ cái thành chữ thường hoặc loại bỏ dấu câu, để tối ưu hóa việc lập chỉ mục và truy vấn” [10].

1.5.2.3 Solr Indexing

Có ba phương pháp chính để tải dữ liệu vào chỉ mục Solr phổ biến. “Sử dụng Solr Cell và Apache Tika là phương pháp xử lý các tệp văn phòng điện tử như Word hay PDF” [11]. Tải tệp XML lên Solr là phương pháp thực hiện thông qua các yêu cầu HTTP gửi đến máy chủ Solr. Viết một ứng dụng Java dùng API Java Client của Solr, thường được dùng trong các hệ thống quản lý nội dung.

1.5.2.4 Tìm kiếm trong Solr

Request Handler là khi người dùng thực hiện tìm kiếm, truy vấn được xử lý bởi một "request handler", một plug-in trong Solr xác định logic xử lý truy vấn. Có nhiều loại request handler khác nhau, mỗi loại phục vụ cho một mục đích cụ thể, như xử lý truy vấn tìm kiếm hay quản lý sao chép chỉ mục.

“Query Parser là Request handler gọi đến một "query parser" để giải thích các thuật ngữ và tham số trong truy vấn. Solr cung cấp nhiều loại query parser, ví dụ như Standard Query Parser (lucene) cho tìm kiếm chính xác hơn, DisMax Query Parser cho tìm kiếm dung thứ cao hơn, và Extended DisMax (eDisMax) cho tìm kiếm phức tạp hơn nhưng vẫn chấp nhận lỗi cú pháp” [12].

Filter Query trong phản hồi tìm kiếm, filter query được thực hiện để tìm kiếm và lưu vào bộ nhớ đệm, giúp cải thiện hiệu suất tìm kiếm. Filter queries sử dụng bộ nhớ cache riêng biệt và không giống với analysis filters, những cái sau này phân tích nội dung để chỉ mục.

Highlighting cho phép tô sáng các thuật ngữ trong kết quả tìm kiếm, làm cho các thuật ngữ đó nổi bật trên màn hình, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung liên quan trong các tài liệu dài.

Faceting và Clustering hỗ trợ sắp xếp kết quả tìm kiếm theo nhóm hoặc theo các đặc điểm tương đồng. Faceting phân loại kết quả tìm kiếm vào các biên mục dựa trên thuật ngữ được chỉ mục, giúp người dùng dễ dàng khám phá kết quả. Clustering nhóm kết quả tìm kiếm dựa trên sự giống nhau, giúp tiết lộ những điểm chung bất ngờ giữa các kết quả.

“MoreLikeThis là tính năng cho phép người dùng thực hiện truy vấn mới dựa trên các thuật ngữ từ truy vấn trước đó, hỗ trợ bởi faceting hoặc clustering để giúp người dùng tìm kiếm chính xác hơn” [12].

Response Writer là thành phần của Solr quản lý cách thức hiển thị kết quả truy vấn cuối cùng, ví dụ như dạng XML hoặc JSON.

1.5.2.5 Core trong Solr

Mỗi core hoạt động độc lập với các core khác trong cùng một Solr, có nghĩa là nó có chỉ mục, cấu hình, và dữ liệu riêng. Điều này cho phép một thể hiện Solr quản lý nhiều cơ sở dữ liệu tìm kiếm khác nhau dưới dạng các core riêng biệt. Mỗi core có một chỉ mục Lucene riêng, cũng như một tập tin schema (schema.xml) mô tả cấu trúc của các tài liệu, các trường trong tài liệu, và cách chúng được xử lý và chỉ mục hóa. Core sử dụng tập tin cấu hình (solrconfig.xml) để quản lý cài đặt và hành vi của core, bao gồm cài đặt cho các request handler, query parser, và các tính năng khác như caching và replication.

Solr hỗ trợ quản lý đa core, điều này cho phép các ứng dụng có thể tương tác với nhiều cơ sở dữ liệu chỉ mục khác nhau trong cùng một máy chủ Solr. Điều này rất hữu ích cho các môi trường phức tạp nơi cần phân tách dữ liệu hoặc cấu hình dựa trên nhiều nhu cầu khác nhau. Các core có thể được tạo, xóa, tải, và quản lý thông qua giao diện quản trị của Solr hoặc qua API.

1.5.2.6 Vai trò của Solr đối với VuFind

VuFind muốn sử dụng Solr như một backend tìm kiếm và tái sử dụng càng nhiều mã hiện có của VuFind càng tốt. Ánh xạ các bản ghi sang định dạng tài liệu XML của Solr và lập chỉ mục chúng vào Solr bằng cách sử dụng các trình trợ giúp nhập của VuFind và điều chỉnh lược đồ Solr được cung cấp. VuFind sử dụng hai loại lõi (cores) trong việc quản lý dữ liệu. Biblio core lưu trữ dữ liệu tiêu đề (edm:ProvidedCHO) ví dụ như áp phích hoặc ảnh kết hợp với thông tin từ tổng hợp (ore:Aggregation). Authority core lưu trữ người dùng (foaf:Person), cơ quan pháp nhân (foaf:Organization), sự kiện (edm:Event), địa điểm (edm:Place), thời gian (edm:Timespan) and khái niệm (skos:Concept). Cả hai lõi Solr đều có các tệp schema.xml tương ứng trong các thư mục solr/ của VuFind để xác định các trường bản ghi, các loại và quy tắc lọc áp dụng.

Trường "id" cần thiết để định danh duy nhất mỗi bản ghi. Trường "record_format" giúp VuFind xác định định dạng bản ghi và chọn cách hiển thị phù hợp, đặc biệt quan trọng khi có nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Trường "fullrecord" được sử dụng để hiển thị thông tin không phải là phần tìm kiếm. Việc tái sử dụng các trường hiện có giúp mã dễ bảo trì và tận dụng lại các phương thức và mẫu của VuFind.

Bằng cách sử dụng tính kế thừa và đặc điểm trong PHP, VuFind có thể tạo mã linh hoạt và tái sử dụng cho nhiều định dạng siêu dữ liệu. Các trình điều khiển khác nhau như SolrDefault và SolrMarc kế thừa từ các lớp cơ sở (AbstractBase, DefaultRecord), cho phép tùy chỉnh các chi tiết như định dạng và hiển thị bản ghi. Trình điều khiển SolrEdm là một ví dụ về việc mở rộng mã để hỗ trợ EDM, và tên của lớp này sẽ phụ thuộc vào giá trị trong trường record_format của Solr.

1.5.2.7 Vai trò của Solr đối với Dspace

Solr đóng vai trò quan trọng trong hệ thống Dspace từ việc cung cấp khả năng tìm kiếm mạnh mẽ và tối ưu hóa hiệu quả quản lý tài liệu. Bằng cách chuyển đổi các bản ghi trong DSpace sang định dạng XML tương thích và sử dụng các công cụ nhập liệu của DSpace, Solr giúp lập chỉ mục các tài liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. Kèm theo việc điều chỉnh lược đồ của Solr để phù hợp với cấu trúc dữ liệu của DSpace mang lại sự linh hoạt trong việc tìm kiếm và phân loại tài liệu.

Một trong những điểm mạnh của Solr là khả năng quản lý dữ liệu qua các lõi riêng biệt. Mỗi lõi có thể lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như thông tin về tài liệu, tác giả, tổ chức, hay các khái niệm. Giúp tối ưu hóa quá trình tìm kiếm và mở rộng khả năng của hệ thống DSpace cần xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau.

DSpace tận dụng lập trình hướng đối tượng (OOP) để tái sử dụng mã nguồn cho nhiều loại dữ liệu khác nhau. Các lớp cơ sở như `AbstractBase` và `DefaultRecord` cho phép DSpace dễ dàng xây dựng các trình điều khiển tùy chỉnh như `SolrDefault` và `SolrMarc`, để điều chỉnh cách hiển thị và tìm kiếm tài liệu. Trình điều khiển `SolrEdm` giúp DSpace mở rộng khả năng hỗ trợ các định dạng dữ liệu như EDM mà không cần thay đổi cấu trúc mã nguồn chính.

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN TÍCH HỢP DỰA TRÊN MÃ NGUỒN MỞ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2.1 Hiện trạng hệ thống thông tin thư viện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

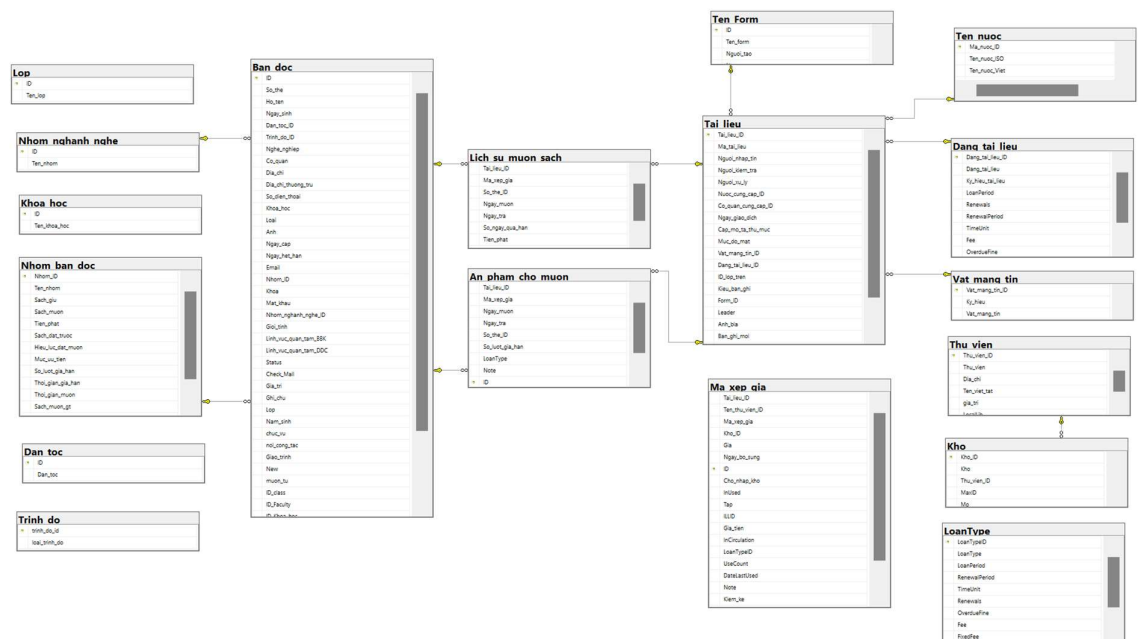
Hệ thống thông tin thư viện hiện tại của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tài nguyên học tập và nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, hệ thống này vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao trong môi trường giáo dục hiện đại.

Phương pháp quản lý tài nguyên thư viện chủ yếu dựa trên thao tác thủ công. Các hoạt động như biên mục, bổ sung tài liệu, quản lý lưu thông và phân loại tài liệu vẫn được thực hiện thông qua hệ thống cũ, không tối ưu hóa khả năng tự động hóa. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả vận hành mà còn gia tăng khả năng xảy ra sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu. Thêm vào đó, việc thống kê và báo cáo số lượng đầu sách, tài liệu tham khảo, hoặc đánh giá mức độ phù hợp của nguồn tài nguyên với từng ngành học gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định chiến lược trong việc phát triển nguồn lực thư viện.

Một điểm yếu lớn khác là giao diện tìm kiếm tài nguyên chưa thân thiện với người dùng. Các tính năng tìm kiếm hiện tại không đáp ứng tốt kỳ vọng của sinh viên và giảng viên, với giao diện đơn giản, thiếu tính năng gợi ý thông minh, lọc kết quả nâng cao hoặc khả năng hiển thị thông tin trực quan. Điều này dẫn đến việc người dùng mất nhiều thời gian để truy xuất tài liệu cần thiết, làm giảm hiệu quả trong việc khai thác nguồn thông tin.

Ngoài ra, hệ thống hiện tại không tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như MARC21, Dublin Core, và OAI-PMH. Điều này cản trở khả năng tích hợp dữ liệu giữa thư viện HCMUTE và các hệ thống thư viện khác trên toàn cầu, gây khó khăn trong việc trao đổi và chia sẻ tài nguyên. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khả năng hợp tác và tương thích với các chuẩn quốc tế là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện.

Những bất cập nêu trên nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện đại hóa hệ thống thư viện tại HCMUTE. Việc xây dựng một hệ thống thư viện tích hợp dựa trên mã nguồn mở hứa hẹn sẽ khắc phục triệt để các vấn đề hiện tại, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng cường khả năng quản lý và hội nhập quốc tế.



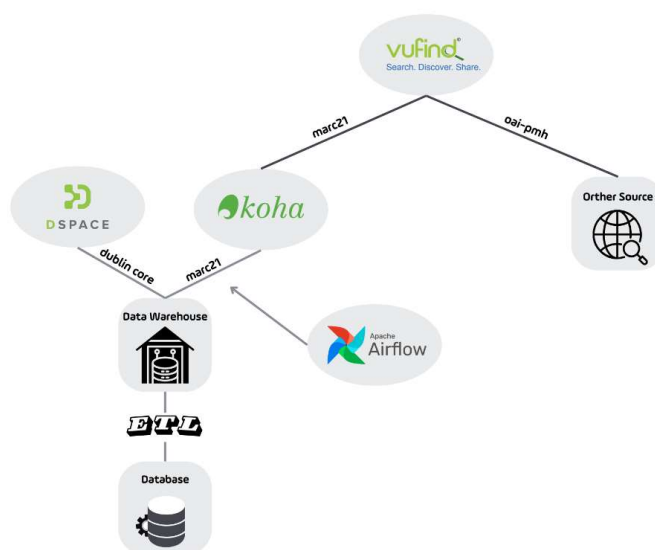
Dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu từ hình ảnh, một số nhược điểm tiềm ẩn có thể nhận thấy trong thiết kế bao gồm: Mỗi quan hệ giữa các bảng có thể chưa được tối ưu hóa, ví dụ như việc thiếu các ràng buộc khóa chính và khóa ngoại có thể gây ra lỗi khi truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu. Quy tắc chuẩn hóa (3NF) có thể chưa được tuân thủ đầy đủ, dẫn đến nguy cơ dư thừa dữ liệu.

Các bảng "Nhóm bạn đọc" hoặc "Dân tộc" có khả năng chứa dữ liệu lặp lại. Thiếu sự nhất quán trong quy ước đặt tên có thể gây khó khăn trong việc quản lý và mở rộng hệ thống, khi một số bảng và cột không tuân theo cùng một nguyên tắc đặt tên. Đối với các mối quan hệ nhiều-nhiều như việc một bạn đọc ("Ban doc") có thể mượn nhiều tài liệu ("Tai lieu"), thiết kế cần có bảng trung gian nhưng không rõ ràng trong sơ đồ hiện tại. Tối ưu hóa hiệu năng chưa được quan tâm đúng mức, ví dụ việc thiếu các chỉ mục (indexes) trên các cột thường xuyên được sử dụng trong truy vấn có thể dẫn đến hiệu suất thấp khi hệ thống có lượng dữ liệu lớn. Những nhược điểm này có thể làm giảm hiệu quả, gây khó khăn trong quản lý và ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của cơ sở dữ liệu khi được triển khai thực tế.

2.2 Đề xuất kiến trúc của hệ thống thư viện tích hợp

2.2.1 Tổng quan kiến trúc

Hệ thống thư viện tích hợp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế phát triển với mục tiêu xây dựng một hệ thống nền tảng quản lý thông tin toàn diện, hiện đại và linh hoạt. Mô hình này không chỉ cải thiện các chức năng nghiệp vụ hiện tại mà còn mở rộng khả năng tích hợp với các hệ thống khác, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phù hợp của sinh viên và giảng viên trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.



Hình 2.2 Kiến trúc hệ thống thư viện

Kiến trúc hệ thống tận dụng các công nghệ mã nguồn mở hàng đầu của các hệ thống thư viện số như Koha, DSpace và VuFind mỗi công nghệ đảm nhận một vai trò cụ thể trong việc quản lý tài nguyên và phục vụ người dùng. Hệ thống cũng tích hợp Apache Airflow, một công cụ tự động hóa quy trình xử lý dữ liệu để đảm bảo các luồng công việc ETL và chuyển đổi sang các chuẩn quốc tế được thực hiện liên tục, hiệu quả. Dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau sẽ được chuẩn hóa và lưu trữ trong kho dữ liệu trung tâm tạo nền tảng cho các phân tích chuyên sâu và báo cáo chi tiết.

Một trong những ưu điểm nổi bật của kiến trúc này là khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như MARC21, Dublin Core, và OAI-PMH. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này không chỉ đảm bảo tính tương thích và mở rộng của hệ thống mà còn giúp thư viện tăng cường khả năng chia sẻ và trao đổi tài nguyên với các thư viện khác trên thế giới. Hơn nữa, kiến trúc mới này cho phép tối ưu hóa quy trình làm việc, cải thiện trải nghiệm người dùng và đảm bảo dữ liệu luôn được quản lý một cách minh bạch, chính xác.

2.2.2 Quy trình hoạt động

Hệ thống thư viện tích hợp được thiết kế để xử lý, lưu trữ và phân phối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, đảm bảo tính chính xác và đáp ứng nhu cầu thống kê, phân tích cũng như kết nối với các hệ thống bên ngoài. Quy trình hoạt động tập trung vào việc sử dụng hiệu quả kho dữ liệu trung tâm, đóng vai trò cầu nối giữa dữ liệu thô và các hệ thống phân mềm mã nguồn mở, đồng thời hỗ trợ xuất dữ liệu theo các chuẩn quốc tế.

Quá trình xử lý dữ liệu bắt đầu từ việc trích xuất thông tin từ hệ thống Libol. Đây là hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại của thư viện, lưu trữ thông tin liên quan đến tài liệu, người dùng, và các giao dịch mượn trả. Sau khi được trích xuất dữ liệu sẽ được đưa vào kho dữ liệu, nơi đóng vai trò lưu trữ tập trung và hỗ trợ các phân tích, thống kê. Kho dữ liệu này được thiết kế theo mô hình bông tuyết giúp tối ưu hóa khả năng truy vấn và phân tích. Điều này cho phép thư viện quản lý hiệu quả các tài liệu in, tài liệu số và giao dịch mượn trả từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài thống kê, kho dữ liệu trung tâm còn hỗ trợ phân tích xu hướng sử dụng tài nguyên thư viện. Thư viện có thể đánh giá mức độ sử dụng tài liệu để xác định tài liệu nào phổ biến hoặc ít được mượn, đồng thời đề xuất bổ sung tài liệu mới theo nhu cầu của người dùng. Phân tích này giúp thư viện không chỉ tối ưu hóa nguồn lực hiện tại mà còn định hướng phát triển trong tương lai, đảm bảo tài nguyên đáp ứng tốt nhất các yêu cầu học tập và nghiên cứu.

Từ kho dữ liệu trung tâm, dữ liệu đã được làm sạch và phân tích tiếp tục được chuẩn hóa sang các định dạng quốc tế để đảm bảo khả năng tích hợp và trao đổi. Quá trình chuẩn hóa dữ liệu thông qua code bằng ngôn ngữ lập trình Python và công cụ Apache Airflow, giúp tự động hóa quá trình thu thập dữ liệu từ DWH. Điều này đảm bảo dữ liệu được cập nhật định kỳ, giảm thiểu sai sót thủ công, và tạo nền tảng cho các bước xử lý tiếp theo. Dữ liệu sau đó được chuyển đổi sang các định dạng chuẩn như MARC21 và Dublin Core để đảm bảo tính nhất quán và khả năng sử dụng trong các hệ thống thư viện khác. Quá trình chuẩn hóa này đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra các siêu dữ liệu đồng nhất, giúp tài nguyên có thể được tìm kiếm và chia sẻ dễ dàng hơn giữa các hệ thống thư viện nội bộ và bên ngoài. Đây là một bước quan trọng trong việc hội nhập với các tiêu chuẩn quốc tế và chuẩn bị cho việc tích hợp với các mã nguồn mở khác.

Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa đẩy vào cho các phần mềm mã nguồn mở được triển khai trong hệ thống thư viện tích hợp:

- + Koha: Dữ liệu tài liệu in ấn như sách và giáo trình được tích hợp vào Koha để quản lý các nghiệp vụ như biên mục, bổ sung tài liệu, và lưu thông. Koha cũng hỗ trợ các tiêu chuẩn quốc tế như MARC21, giúp nâng cao khả năng chia sẻ dữ liệu.
- + DSpace: Các tài liệu số như luận văn, bài giảng, và tài liệu nghiên cứu được quản lý trong DSpace. Với siêu dữ liệu tiêu chuẩn Dublin Core, DSpace đảm bảo rằng tài nguyên số của thư viện có thể dễ dàng truy xuất và chia sẻ với các hệ thống khác.
- + VuFind: Dữ liệu từ Koha và DSpace được tích hợp vào VuFind, tạo nên một công cụ tìm kiếm và khám phá tài nguyên thống nhất. VuFind cung cấp giao diện tìm kiếm hiện đại, cho phép người dùng tìm kiếm tài nguyên theo từ khóa, ngành học, hoặc loại tài liệu.

Hệ thống thư viện tích hợp không chỉ hoạt động nội bộ mà còn hỗ trợ kết nối và trao đổi dữ liệu với các thư viện và cơ sở dữ liệu học thuật bên ngoài thông qua giao thức OAI-PMH. Thông qua giao thức này, thư viện có thể cào dữ liệu từ các kho tài nguyên lớn như CORE, PubMed, hoặc Europeana, tăng cường sự đa dạng và phong phú

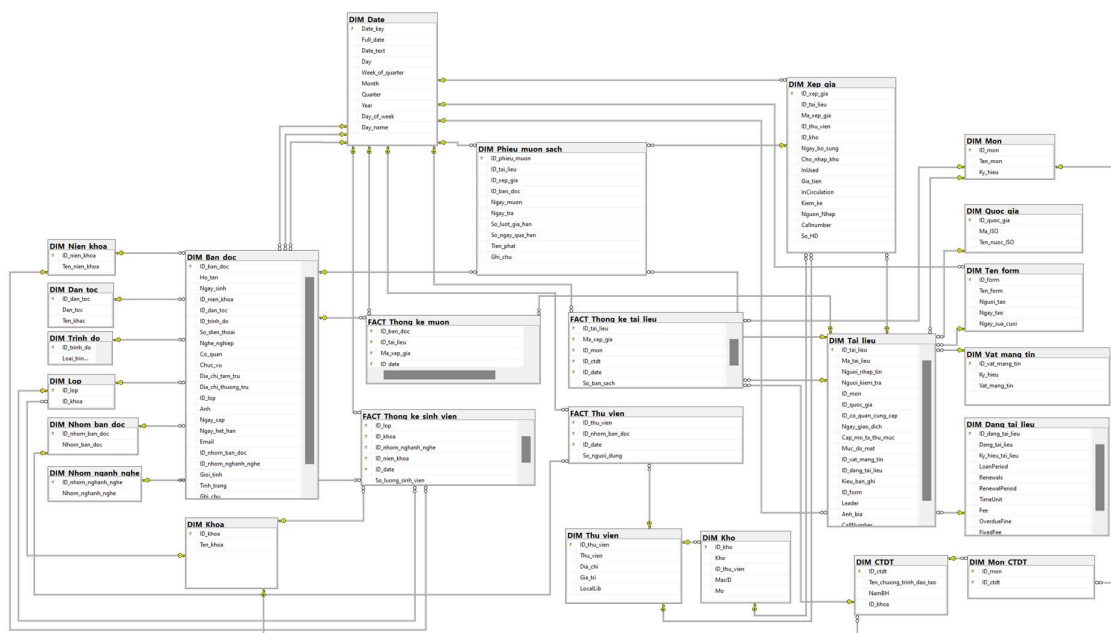
của tài nguyên. Kém theo đó có thể chia sẻ dữ liệu đã chuẩn hóa từ hệ thống nội bộ với các thư viện đối tác, tạo điều kiện cho sự hợp tác và trao đổi học thuật.

2.3 Triển khai quá trình xây dựng các thành phần của hệ thống

Hiện tại, hệ thống thư viện của trường chỉ có cơ sở dữ liệu đơn giản và mô hình mới được thiết kế nhằm hiện đại hóa toàn bộ hệ thống. Theo đó, các nguồn dữ liệu đầu vào sẽ được tích hợp từ nhiều hệ thống như DSpace, Koha, và các nguồn bên ngoài thông qua giao thức OAI-PMH, hỗ trợ các định dạng phổ biến như CSV, XML, và MARC. Dữ liệu từ các nguồn này sẽ được trích xuất, làm sạch và chuẩn hóa, sau đó lưu trữ tập trung trong một kho dữ liệu. Quá trình ETL sẽ được tự động hóa và quản lý bởi công cụ Apache Airflow, giúp tối ưu hóa việc xử lý và di chuyển dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống tìm kiếm và khám phá thông tin thông minh như VuFind sẽ được triển khai để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ tài nguyên. Cuối cùng, dữ liệu sau xử lý sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tập trung, sẵn sàng phục vụ cho các ứng dụng và dịch vụ của thư viện. Mô hình này không chỉ hiện đại hóa hạ tầng mà còn nâng cao khả năng quản lý, tích hợp và phục vụ người dùng một cách hiệu quả.

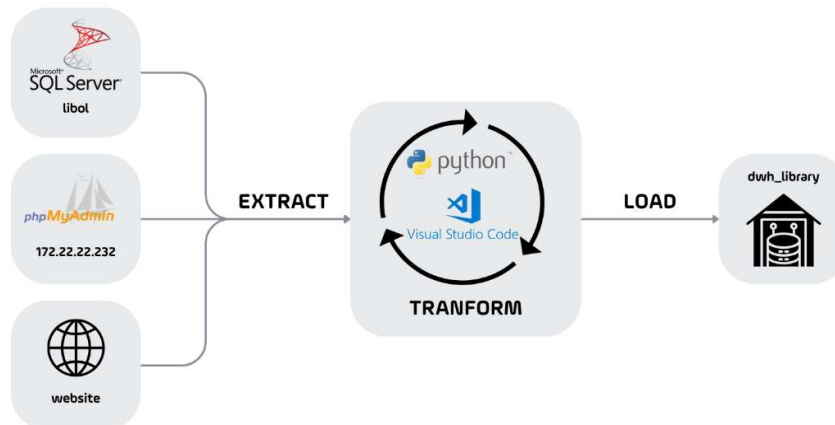
2.3.1 Thiết kế kho dữ liệu

2.3.1.1 Sơ đồ kho dữ liệu



Hình 2.3 Sơ đồ kho dữ liệu

2.3.1.2 Sơ đồ quá trình ETL dữ liệu

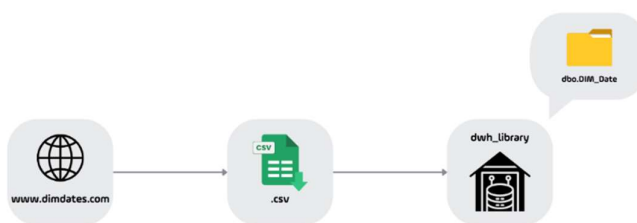


Hình 2.4 Sơ đồ quá trình ETL dữ liệu

2.3.1.3 Các bảng trong kho dữ liệu

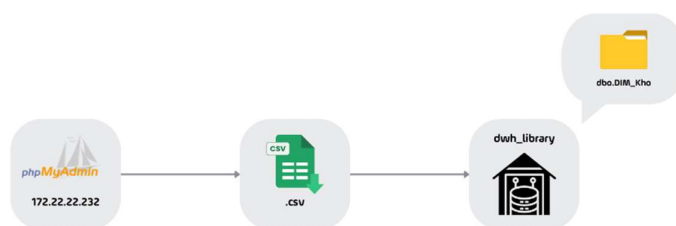
Các bảng DIM (Dimension) lưu trữ thông tin mô tả chi tiết về các thực thể như bạn đọc, tài liệu, lớp học, môn học, và các tổ chức (khoa, ngành, quốc gia, v.v.), giúp phân loại và tổ chức dữ liệu. Các bảng FACT (Fact) lưu trữ các số liệu thực tế và thống kê, như số lượng sinh viên, số lượt mượn sách, và số lượng tài liệu, phục vụ cho các báo cáo và phân tích xu hướng. Cấu trúc này giúp dễ dàng truy vấn và tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau để hỗ trợ các quyết định quản lý và phát triển hệ thống.

Bảng DIM_Date lưu trữ thông tin chi tiết về ngày tháng, bao gồm các cột như ngày, tháng, quý và năm. Mục đích của bảng là hỗ trợ quản lý và phân loại các ngày trong các bảng dữ liệu khác (chẳng hạn như ngày mượn, ngày trả). Dữ liệu được thu thập từ trang web dimdates.com dưới dạng tệp CSV, sau đó được tải vào kho dữ liệu để phục vụ cho các nhu cầu phân tích và báo cáo.



Hình 2.5 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Date

Bảng DIM_Khoa lưu trữ thông tin về các khoa trong trường, bao gồm mã khoa và tên khoa. Mục đích của bảng là giúp xác định và phân loại các lớp học theo khoa. Dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu của trường thông qua giao diện phpMyAdmin trên máy chủ 172.22.22.232, dưới dạng tệp CSV, và sau đó được tải vào kho dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý và phân tích.



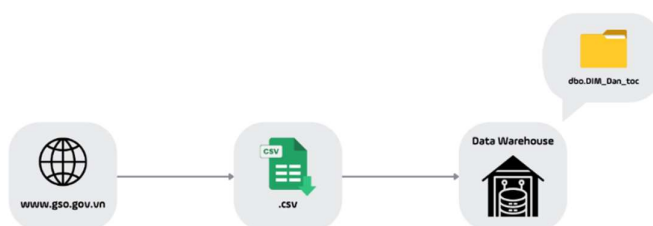
Hình 2.6 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Khoa

Bảng DIM_Lop lưu trữ thông tin về các lớp học trong trường, bao gồm mã lớp và mã khoa. Mục tiêu của bảng là hỗ trợ quản lý và phân loại sinh viên theo lớp học, với mỗi lớp được gắn liền với một khoa cụ thể. Dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu SQL Server, từ bảng Ban_doc trong cơ sở dữ liệu libol, chỉ lấy cột Lop. Sau khi xử lý, dữ liệu sẽ được tải vào kho dữ liệu để phục vụ cho các phân tích và báo cáo quản lý.



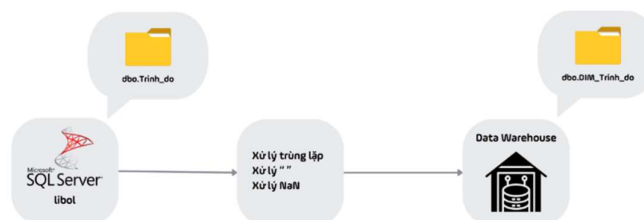
Hình 2.6 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Lop

Bảng DIM_Dan_toc lưu trữ thông tin về dân tộc của người dùng hoặc sinh viên, giúp quản lý và phân loại sinh viên theo nhóm dân tộc. Dữ liệu trong bảng được thu thập từ trang web của Tổng cục Thống kê Việt Nam, thông qua tệp tin CSV, sau đó được tải vào kho dữ liệu để phục vụ cho việc phân tích và báo cáo.



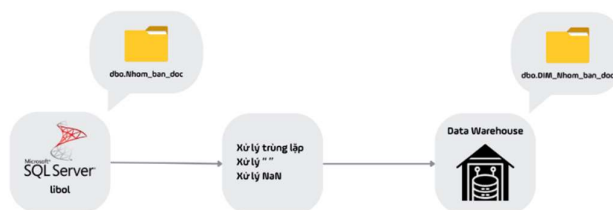
Hình 2.7 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Dan_toc

Bảng DIM_Trinh_do lưu trữ thông tin về trình độ học vấn của sinh viên, giúp phân loại người dùng theo các mức độ học vấn khác nhau. Dữ liệu được trích xuất từ bảng Trinh_do trong cơ sở dữ liệu Libol trên SQL Server, sau đó được xử lý và tải vào kho dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý và phân tích.



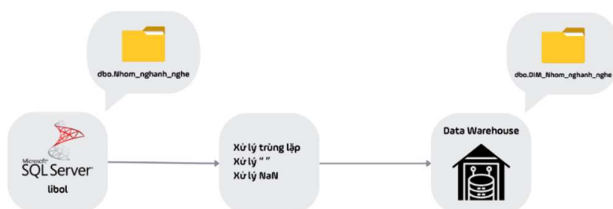
Hình 2.8 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Trinh_do

Bảng DIM_Nhom_ban_doc lưu trữ thông tin về các nhóm bạn đọc trong thư viện, giúp phân loại người đọc theo các nhóm khác nhau, chẳng hạn như sinh viên, cán bộ, người ngoài trường, v.v. Bảng này hỗ trợ quản lý và phân tích hành vi sử dụng tài nguyên thư viện của từng nhóm đối tượng. Dữ liệu được lấy từ bảng Nhom_ban_doc trong cơ sở dữ liệu libol. Sau khi xử lý dữ liệu thì dữ liệu được nạp vào kho



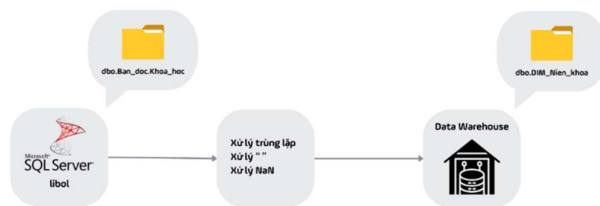
Hình 2.9 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Nhom_ban_doc

Bảng DIM_Nhom_nganh_nghe lưu trữ thông tin về các nhóm ngành nghề của sinh viên hoặc người dùng, giúp phân loại họ theo ngành học hoặc nghề nghiệp. Dữ liệu được trích xuất từ bảng Nhom_nganh_nghe trong cơ sở dữ liệu libol, sau đó được xử lý và nạp vào kho dữ liệu để phục vụ cho các công tác quản lý và phân tích.



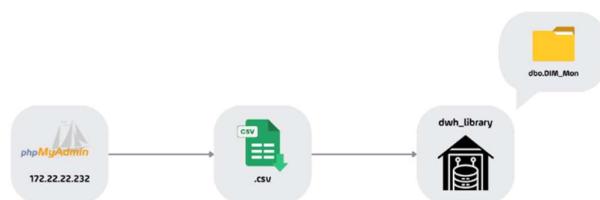
Hình 2.10 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Nhom_ban_doc

Bảng DIM_Nien_khoa lưu trữ thông tin về các niên khóa học trong trường, bao gồm mã niên khóa và tên niên khóa. Bảng này giúp theo dõi và phân loại sinh viên theo các niên khóa học, phục vụ cho việc quản lý và phân tích dữ liệu sinh viên theo thời gian. Dữ liệu được trích xuất từ bảng Ban_doc trong cơ sở dữ liệu libol, chỉ lấy cột Khoa_hoc. Sau khi xử lý và làm sạch, dữ liệu sẽ được nạp vào kho dữ liệu để phục vụ các mục đích quản lý và báo cáo.



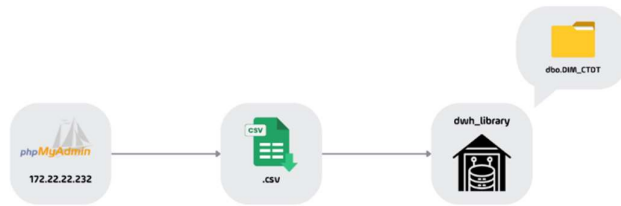
Hình 2.11 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Nien_khoa

Bảng DIM_Mon lưu trữ thông tin về các môn học, bao gồm mã môn và tên môn học. Bảng này giúp quản lý các môn học và xác định các tài liệu thuộc môn nào. Mục tiêu của bảng là cung cấp thông tin chi tiết về các môn học để hỗ trợ việc phân loại tài liệu và quản lý học thuật. Dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu của trường thông qua giao diện phpMyAdmin dưới dạng tệp CSV, sau đó được nạp vào kho dữ liệu để phục vụ công tác quản lý và phân tích.



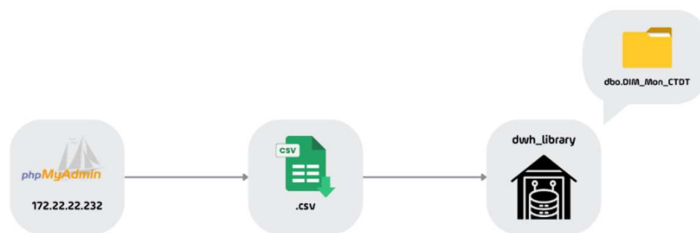
Hình 2.12 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Mon

Bảng DIM_CTDT lưu trữ thông tin về các chương trình đào tạo của trường, bao gồm mã chương trình, tên chương trình, năm ban hành và mã khoa. Bảng này giúp xác định các chương trình học mà sinh viên tham gia, hỗ trợ việc theo dõi và quản lý các khóa học trong từng chương trình đào tạo. Dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu của trường thông qua giao diện phpMyAdmin dưới dạng tệp CSV, sau đó được nạp vào kho dữ liệu.



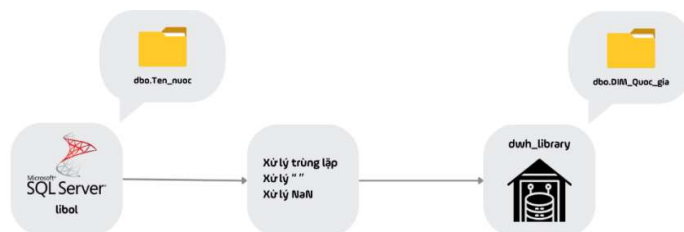
Hình 2.13 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_CTDI

Bảng DIM_Mon_CTDI lưu trữ thông tin về các môn học trong chương trình đào tạo, bao gồm mã môn và chương trình đào tạo liên quan. Mỗi chương trình đào tạo có thể bao gồm nhiều môn học, và ngược lại, một môn học có thể thuộc vào nhiều chương trình đào tạo khác nhau. Bảng này giúp tạo mối liên kết giữa các môn học và các chương trình đào tạo, phục vụ cho việc quản lý và phân tích. Dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu của trường thông qua giao diện phpMyAdmin dưới dạng tệp CSV, sau đó được nạp vào kho dữ liệu để phục vụ các mục đích quản lý và phân tích.



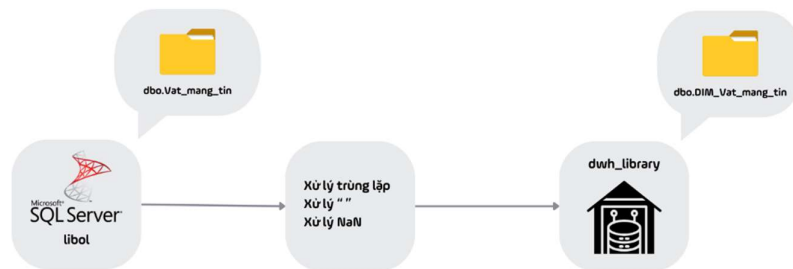
Hình 2.14 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Mon_CTDI

Bảng DIM_Quoc_gia lưu trữ thông tin về quốc gia của tài liệu, bao gồm mã quốc gia và tên quốc gia. Bảng này giúp phân loại các tài liệu theo quốc gia, hỗ trợ việc tổ chức và truy xuất thông tin tài liệu một cách hiệu quả. Dữ liệu được lấy từ bảng Ten_nuoc trong cơ sở dữ liệu libol thông qua SQL Server. Sau khi được xử lý và làm sạch, dữ liệu sẽ được nạp vào kho dữ liệu để phục vụ công tác quản lý và phân tích.



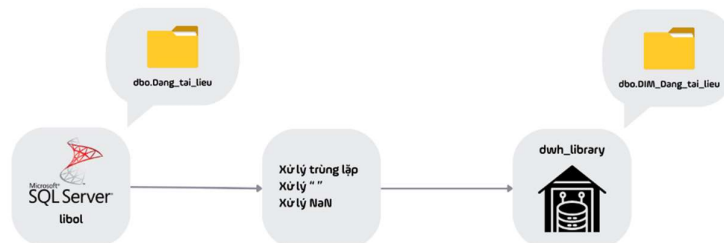
Hình 2.15 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Quoc_gia

Bảng DIM_Vat_mang_tin lưu trữ thông tin về các loại vật mang tin, bao gồm mã và tên vật mang tin. Bảng này giúp phân loại các vật mang tin trong thư viện, như sách, báo, tạp chí, CD, v.v. Dữ liệu được lấy từ bảng Vat_mang_tin trong cơ sở dữ liệu, sau đó được xử lý và làm sạch trước khi nạp vào kho dữ liệu để phục vụ công tác quản lý và phân tích.



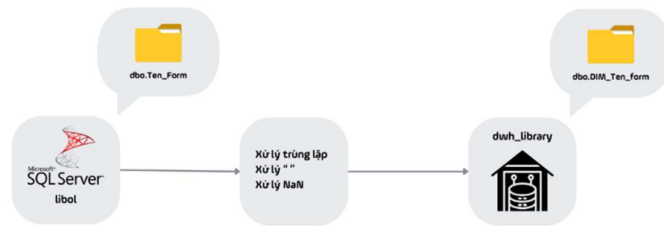
Hình 2.14 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Vat_mang_tin

DIM_Dang_tai_lieu lưu trữ thông tin về dạng tài liệu của từng tài liệu gồm Id_tai_lieu, ký hiệu, tên, v.v. Mục tiêu của bảng để xem tài liệu thuộc dạng nào, phí mượn, thời gian,... Dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu libol sau đó xử lý và nạp vào kho dữ liệu



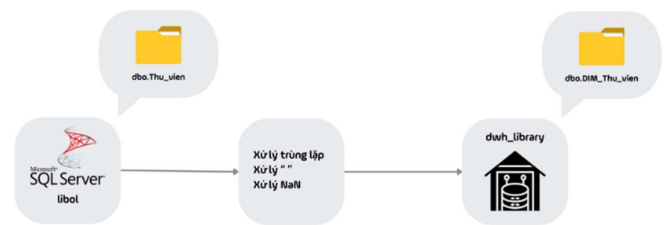
Hình 2.15 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Dang_tai_lieu

Bảng DIM_Ten_form lưu trữ các thông tin chi tiết về các biểu mẫu (form) trong hệ thống, bao gồm mã form, tên form, ngày tạo, người tạo và ngày chỉnh sửa lần cuối. Các biểu mẫu này được sử dụng để thu thập dữ liệu hoặc thực hiện các quy trình trong hệ thống. Dữ liệu về các form được truy xuất từ bảng Ten_form trong cơ sở dữ liệu libol, sau đó được xử lý và chuyển vào kho dữ liệu để sử dụng.



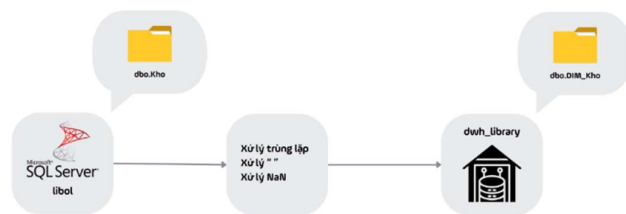
Hình 2.16 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Mon_CTDT

Bảng DIM_Thu_vien lưu trữ thông tin về các thư viện, bao gồm mã thư viện, tên thư viện, địa chỉ và tình trạng. Mục tiêu của việc tạo bảng này là để quản lý một cách dễ dàng các mã xếp giá hiện có và xác định thư viện tương ứng. Dữ liệu được lấy từ bảng Thu_vien trong cơ sở dữ liệu libol, sau đó được xử lý và nạp vào kho dữ liệu để sử dụng.



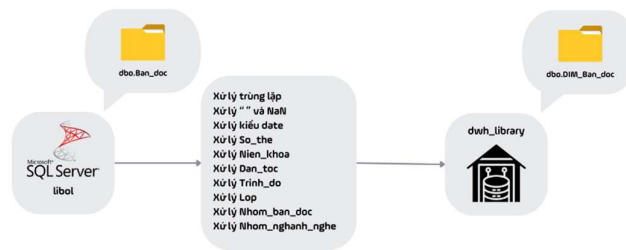
Hình 2.17 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Thu_vien

Bảng DIM_Kho lưu trữ thông tin về các kho sách trong thư viện, bao gồm mã kho, tên kho và mã thư viện. Bảng này giúp quản lý các kho lưu trữ tài liệu trong thư viện, với mỗi kho gắn liền với một thư viện cụ thể. Dữ liệu được lấy từ bảng Kho trong cơ sở dữ liệu libol, sau đó được xử lý và nạp vào kho dữ liệu.



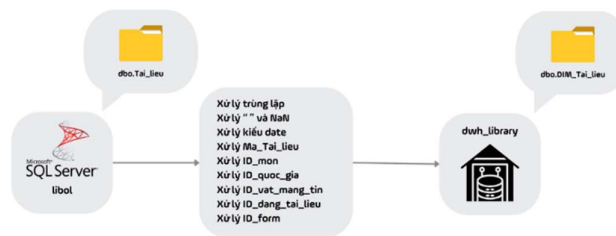
Hình 2.18 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Kho

Bảng DIM_Ban_doc lưu trữ thông tin về các bạn đọc trong thư viện, bao gồm những thông tin cá nhân như mã bạn đọc, tên, ngày sinh, giới tính và các thông tin liên quan đến học vấn, nghề nghiệp. Những thuộc tính này hỗ trợ việc phân loại và quản lý người dùng trong thư viện. Dữ liệu được lấy từ bảng Ban_doc trong cơ sở dữ liệu libol, sau đó được xử lý và điều chỉnh các thuộc tính như So_the, Nien_khoa, Dan_toc,... và được nạp vào kho dữ liệu sau khi hoàn tất xử lý.



Hình 2.19 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Ban_doc

Bảng DIM_Tai_lieu lưu trữ thông tin chi tiết về các tài liệu trong thư viện, bao gồm mã tài liệu, người nhập, mã thư viện. Bảng này hỗ trợ việc quản lý và phân loại tài liệu trong thư viện, chẳng hạn như xác định môn học liên quan, dạng tài liệu, v.v. Dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu libol, sau đó được xử lý và điều chỉnh các thuộc tính như ID_mon, ID_quoc_gia,... và được nạp vào kho dữ liệu sau khi hoàn tất xử lý.



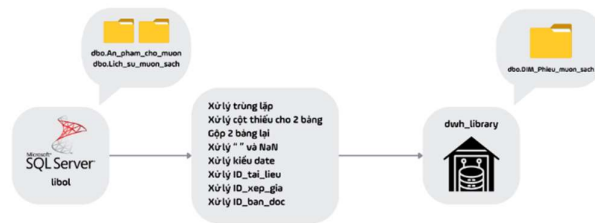
Hình 2.20 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Tai_lieu

Bảng DIM_Xep_gia lưu trữ thông tin về việc xếp giá các tài liệu trong thư viện, bao gồm mã xếp giá, kho lưu trữ và vị trí của tài liệu. Bảng này giúp quản lý việc sắp xếp tài liệu trong kho, ví dụ như mỗi tài liệu có thể có nhiều bản in, và mỗi bản in sẽ có một mã xếp giá tương ứng. Nhờ đó, bảng hỗ trợ việc theo dõi số lượng bản sao của mỗi tài liệu, cũng như xác định thư viện nơi tài liệu được lưu trữ. Dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu libol, sau đó được xử lý và nạp vào kho dữ liệu.



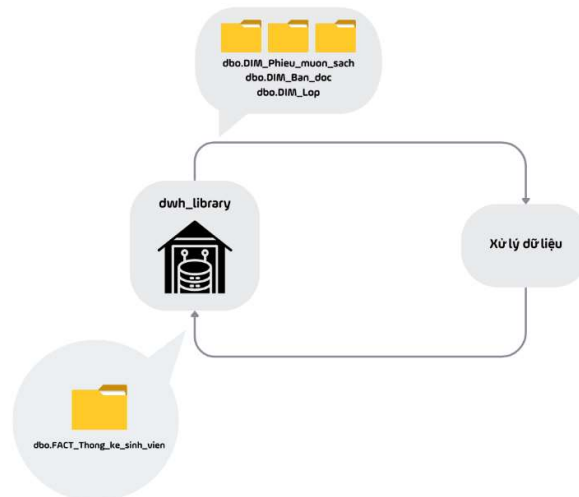
Hình 2.21 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Xep_gia

Bảng DIM_Phieu_muon_sach lưu trữ thông tin về các phiếu mượn sách, bao gồm mã phiếu, tài liệu mượn, ngày mượn, ngày trả và các thông tin liên quan khác. Bảng này hỗ trợ theo dõi và quản lý các giao dịch mượn trả sách trong thư viện. Dữ liệu được lấy từ hai bảng An_pham_cho_muon và Lich_su_muon_sach trong cơ sở dữ liệu libol. Trong đó, An_pham_cho_muon lưu trữ các giao dịch sách chưa được người mượn trả, còn Lich_su_muon_sach lưu trữ các giao dịch đã hoàn tất. Hai bảng này sẽ được kết hợp lại để dễ dàng quản lý, với các giao dịch chưa trả sẽ có ngày trả là giá trị null.



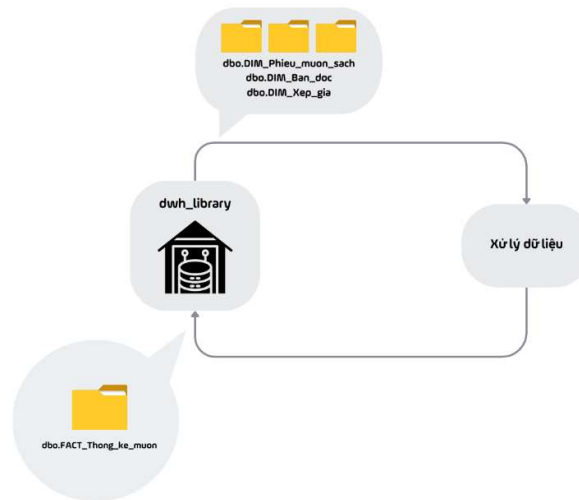
Hình 2.22 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng DIM_Phieu_muon_sach

Bảng FACT_Thong_ke_sinh_vien lưu trữ thông tin thống kê về sinh viên, bao gồm số lượng sinh viên theo các tiêu chí như lớp, khoa, ngành nghề và niên khóa. Bảng này phục vụ mục đích báo cáo và phân tích dữ liệu sinh viên. Dữ liệu được lấy từ các bảng Dim trong kho dữ liệu, sau đó được xử lý và nạp vào bảng Fact.



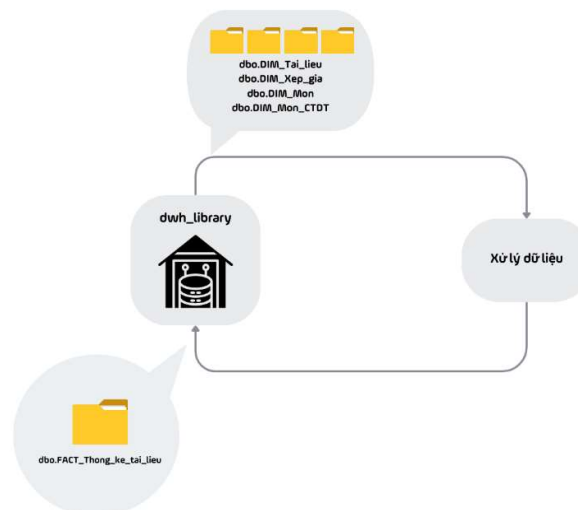
Hình 2.23 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng FACT_Thong_ke_sinh_vien

Bảng FACT_Thong_ke_muon lưu trữ thông tin thống kê về mượn sách, bao gồm số lượt mượn sách theo tài liệu, xếp giá và ngày mượn. Bảng này phục vụ mục đích phân tích xu hướng mượn sách trong thư viện. Dữ liệu được lấy từ các bảng Dim trong kho dữ liệu, sau đó được xử lý và nạp vào bảng Fact.



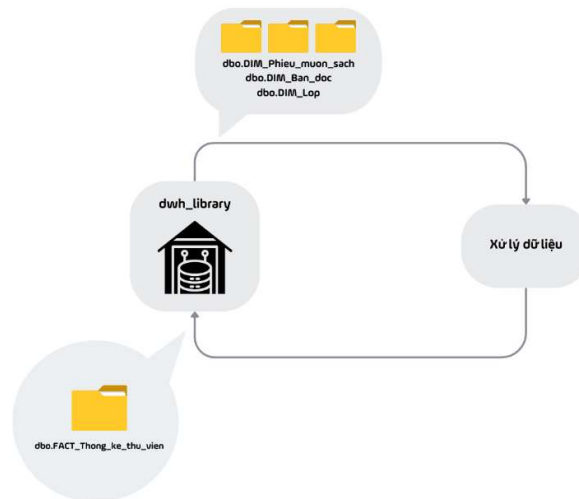
Hình 2.24 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng *FACT_Thong_ke_muon*

Bảng *FACT_Thong_ke_tai_lieu* lưu trữ thông tin thống kê về tài liệu, bao gồm số lượng tài liệu theo môn học, chương trình đào tạo và xếp giá. Bảng này giúp phân tích việc lưu trữ tài liệu trong thư viện. Dữ liệu được lấy từ các bảng Dim trong kho dữ liệu, sau đó được xử lý và nạp vào bảng Fact.



Hình 2.25 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng *FACT_Thong_ke_tai_lieu*

Bảng *FACT_Thu_vien* lưu trữ thông tin về thống kê thư viện, bao gồm số lượng người dùng thư viện theo nhóm bạn đọc, thư viện và ngày. Nó giúp phân tích mức độ sử dụng thư viện. Dữ liệu được lấy từ các bảng Dim trong kho dữ liệu, sau đó được xử lý và nạp vào bảng Fact.



Hình 2.26 Quy trình ETL dữ liệu vào bảng FACT_Thong_ke_thu_vien

2.3.1.3 Một số kết quả thống kê từ kho dữ liệu

Bảng thống kê số lượng người dùng mượn sách, được phân nhóm theo các ngành học khác nhau trong hệ thống thư viện. Mỗi nhóm ngành thể hiện số lượng người dùng đã thực hiện giao dịch mượn sách. Các số liệu này có thể dùng để phân tích các xu hướng mượn sách trong từng lĩnh vực học thuật.

Nhom_nghanh_nghe	So_luong_nguoi_dung_muon_theo_nghanh_nghe
(Không xác định)	1704532
101: KT Điện - Điện tử (ĐIỆN)	12230
102: ĐK Hóa & CCD (ĐIỆN)	8947
103: Cơ khí CTM (CKM)	5732
104: KT Công nghiệp (CKM)	5682
105: CK Động lực (CKĐ)	5325
106: Cơ kỹ thuật (KTCS)	2273
107: Thiết kế máy (KTCS)	2603
108: Kỹ thuật In (KTIN)	3304
109: CN Cát may (KTNC)	887
110: Công nghệ thông tin (CNTT)	9021
111: Cơ điện tử (CKM)	7549
112: Công nghệ tự động (CKM)	6771

Hình 2.27 Thống kê tổng lượt mượn theo nhóm ngành nghề

Số lượng người mượn sách, phân chia theo các niên khóa học khác nhau. Mỗi niên khóa đại diện cho một nhóm người mượn sách trong khoảng thời gian cụ thể, và có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng sử dụng tài liệu trong từng giai đoạn học tập.

Ten_nien_khoa	So_luong_nguoi_dung_muon_nien_khoa
2000-2001	12
2000-2003	480
2000-2004	147
2000-2005	3044
2000-2006	19
2001-2003	75
2001-2004	942
2001-2005	444
2001-2006	3305
2001-2007	11

Hình 2.28 Thống kê tổng lượt mượn theo niên khóa

Dựa trên thống kê đã cung cấp, chúng ta có thể xác định tổng số lượt mượn sách của mỗi sinh viên từ trước đến nay.

Ho_ten	So_luat_muon_sach
Giảng Ngọc Trâm	8
Mai Minh Hoàng	16
Nguyễn Hoàng Nam	7
Lê Thanh Huệ	7
Phan Văn Thanh Anh Việt	8
Nguyễn Lê Minh Đăng	4
Tạ Thanh Nam	6
Nguyễn Như Lâm	4
Nguyễn Khánh Tân	25
Lê Đình Quý	9

Hình 2.29 Thống kê tổng lượt mượn từng người

Thông kê số lượt mượn sách theo từng năm và từng quý. Mỗi hàng thể hiện số lượt mượn sách trong một quý của một năm cụ thể. Việc phân tích mượn sách theo năm và quý cung cấp cái nhìn chi tiết về xu hướng sử dụng tài liệu trong thư viện theo từng giai đoạn trong năm.

	Year	Quarter	So_luat_muon_sach
1	2001	1	10
2	2002	1	43
3	2002	3	129
4	2002	4	23805
5	2003	1	14586
6	2003	2	29168
7	2003	3	12275
8	2003	4	35511
9	2004	1	25251
10	2004	2	25607
11	2004	3	18533
12	2004	4	28766
13	2005	1	3391

Hình 2.30 Thống kê tổng lượt theo từng quý của mỗi năm

Thống kê số lượt mượn sách của thư viện theo từng quý và từng năm. Mỗi dòng dữ liệu phản ánh tổng số lượt mượn sách trong một quý của một năm cụ thể tại thư viện. Việc phân tích mượn sách theo năm và quý giúp cung cấp cái nhìn chi tiết về xu hướng sử dụng tài liệu tại thư viện trong từng giai đoạn của năm.

Thu_vien	Year	Quarter	So_nguoi_dung
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2001	1	9
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2002	1	43
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2002	3	116
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2002	4	22862
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2003	1	13163
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2003	2	27617
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2003	3	12026
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2003	4	33319
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2004	1	24727
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2004	2	25014
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2004	3	16635
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2004	4	27275
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2005	1	3261
Thư viện Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật	2005	2	20343

Hình 2.31 Thống kê tổng lượt theo từng quý của mỗi năm

2.3.2 Cấu hình và tùy chỉnh các thành phần của hệ thống thư viện tích hợp

2.3.2.1 Koha

Để cấu hình Koha cần chỉnh sửa file cấu hình koha-sites.conf để thiết lập giá trị DOMAIN thành 172.22.22.223 và INTRAPORT thành 8000.

```
sudo vim /etc/koha/koha-sites.conf
```

Sửa file cấu hình của apache2 thêm vào “Listen 8000” để Apache2 có thể lắng nghe trên cổng 8000

```
sudo vim /etc/apache2/ports.conf
```

2.3.1.2 Dspace

Cấu hình PostgreSQL:

Chuyển sang tài khoản postgres.

```
sudo su postgres
```

Tạo người dùng PostgreSQL tên dspace, không có quyền superuser, và nhập mật khẩu là dspace.

```
createuser --username=postgres --no-superuser --pwprompt dspace
```

Tạo cơ sở dữ liệu DSpace gắn cho người dùng dspace.

```
createdb --username=postgres --owner=dspace --encoding=UNICODE -T template0  
dspace
```

Kích hoạt tiện ích mở rộng pgcrypto.

```
psql --username=postgres dspace -c "CREATE EXTENSION pgcrypto"
```

Thoát khỏi người dùng postgres.

```
exit
```

Mở tệp cấu hình pg_hba.conf và thêm các dòng sau vào tệp cấu hình.

local	all	dspace	md5
host	all	all	127.0.0.1/32 md5
host	all	all	172.22.22.223/32 md5

Cho phép người dùng dspace kết nối cục bộ, qua TCP/IP localhost hoặc qua địa chỉ IP 172.22.22.223 kết nối qua mạng với tất cả các cơ sở dữ liệu và yêu cầu xác thực bằng mật khẩu md5.

Cài đặt Solr 8.11.3 và chuyển port của solr sang SOLR_PORT=8984 để không bị trùng cổng với cổng Solr 8983

```
vim /bin/solr.in.sh
```

Cấu hình Dspace Backend: Mở và chỉnh sửa tệp cấu hình dspace.cfg để chỉnh sửa các tham số kết nối đến cơ sở dữ liệu và các cài đặt khác.

```
vim /dspace/config/dspace.cfg
```

Di chuyển vào thư mục cài đặt của DSpace và chạy lệnh ant fresh_install để thực hiện cài đặt mới của DSpace với các thay đổi đã thực hiện trong cấu hình.

```
cd /build/DSpace-dspace-7.6.1/dspace/target/dspace-installer  
ant fresh_install
```

Cài đặt Tomcat 9 máy chủ web dùng để triển khai và chạy Dspace say đó thêm quyền đọc/ghi vào thư mục DSpace

```
ReadWritePaths=/dspace
```

Kết nối thư mục ứng dụng web của DSpace vào Tomcat để Tomcat có thể truy cập.

```
Ln -s /dSPACE/webapps/server /var/lib/tomcat9/webapps/server
```

Thiết lập biến môi trường cho Java và Tomcat bằng lệnh sau vim /etc/profile

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
export CATALINA_HOME=/etc/tomcat9
```

Tạo tài khoản quản trị viên cho DSpace nhập tên là Tien Tran, email là tranvantien7630@gmail.com, và mật khẩu là spkt@2024 cho tài khoản quản trị viên.

```
/dSPACE/bin/dSPACE create-administrator
```

Sao chép và chỉnh sửa tệp cấu hình của DSpace

```
cp /dSPACE/config/local.cfg.EXAMPLE /dSPACE/config/local.cfg
```

Mở tệp cấu hình local.cfg và thay đổi dSPACE.server.url và dSPACE.ui.url để phù hợp với địa chỉ IP của máy chủ bằng lệnh vim /dSPACE/config/local.cfg

```
DSPACE.server.url = http://172.22.22.223:8080/server
DSPACE.ui.url = http://172.22.22.223:8084
DSPACE.name = DSPACE at My University
Rest.cors.allowed-origins = ${dSPACE.ui.url}
```

Cấu hình DSpace FrontEnd: Mở tệp cấu hình config.prod.yml và chỉnh sửa các dòng host và port cho rest để phù hợp với máy chủ bằng lệnh sau vim /opt/dSPACE-7.6-angular/config/config.prod.yml

```
Ui:
  Ssl:false
  Host: 172.22.22.223
  Port: 8084
  Namespace: /
rest:
  Ssl:false
  Host: 172.22.22.223
  Port: 8080
  Namespace: /server
```

Mở tệp cấu hình config.yml để cấu hình các thông số kết nối giữa frontend và backend của DSpace bằng lệnh sau vim /opt/dSPACE-7.6-angular/config/config.yml

```
rest:
  Ssl:false
  Host: 172.22.22.223
  Port: 8080
  Namespace: /server
```

Cài đặt PM2, một công cụ quản lý tiến trình, để giúp chạy và giám sát ứng dụng frontend của DSpace liên tục.

```
npm install --global pm2
```

Tạo tệp cấu hình dspace-ui.json để PM2 biết cách chạy ứng dụng DSpace frontend.

```
vim /opt/dspace-7.6-angular/dspace-ui.json
```

Cấu hình tệp dspace-ui.json:

```
{
  "apps": [{
    "name": "dspace-ui",
    "cwd": "/opt/dspace-7.6-angular",
    "script": "dist/server/main.js",
    "env": {
      "NODE_ENV": "production",
      "DSPACE_REST_SSL": "false",
      "DSPACE_REST_HOST": "172.22.22.223",
      "DSPACE_REST_PORT": "8080",
      "DSPACE_REST_NAMESPACE": "/server"
    }
  }]
}
```

Đặt tên ứng dụng là dspace-ui, chỉ định thư mục làm việc (cwd) và tệp chính (script) để khởi động ứng dụng. Phần env cấu hình các biến môi trường để kết nối frontend với backend của DSpace.

Cài đặt Nginx, một máy chủ web dùng để phục vụ và chuyển tiếp các yêu cầu HTTP.

```
apt install nginx -y
```

Mở tệp cấu hình Nginx mặc định để cấu hình các proxy cho DSpace frontend và backend.

```
vim /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Thêm cấu hình cho DSpace vào tệp Nginx:

```
server {
    listen 8081;
    server_name 172.22.22.223;
    root /var/lib/tomcat9/webapps/;
    location /server {
        proxy_pass http://localhost:8080/server;
    }
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:4000/;
    }
}
```

2.3.1.3 Vufind

Thêm nội dung sau trong file httpd-vufind.conf để liên kết Vufind đến Apache2

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /usr/local/vufind/public
    ServerName repository.hcmute.edu.vn
    ServerAlias www.yourdomain.edu
</VirtualHost>
```

Sửa lại nội dung sau trong file config.ini bằng lệnh sau

/usr/local/vufind/config/vufind/config.ini

```
url = https://repository.hcmute.edu.vn
```

Liên kết file cấu hình vufind với apache2

```
ln -s /usr/local/vufind/local/httpd-vufind.conf /etc/apache2/conf-enabled/vufind.conf
```

Lệnh sau để kiểm tra hiển thị danh sách các Virtual Host được cấu hình trong Apache, bao gồm tên miền, địa chỉ IP và cổng nghe.

```
sudo apachectl -S
```

Sau đó, khởi động lại Apache

```
sudo systemctl restart apache2
sudo netstat -tuln | grep :86
```

Kiểm tra tường lửa trên cổng 86, mở cổng bằng lệnh sau (nếu ubuntu server sử dụng ufw) (Ghi chú: Server đang cài đặt không sử dụng tường lửa)

```
sudo ufw allow 86
```

Setup biến môi trường cho JAVA_HOME và VUFIND_HOME

```
sudo sh -c 'echo export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/default-java\" >
/etc/profile.d/vufind.sh'

sudo sh -c 'echo export VUFIND_HOME="/usr/local/vufind\" >>
/etc/profile.d/vufind.sh'

sudo sh -c 'echo export VUFIND_LOCAL_DIR="/usr/local/vufind/local\" >>
/etc/profile.d/vufind.sh'
```

Theo mặc định, Solr thường chỉ lắng nghe các kết nối trên giao diện local (127.0.0.1). Tìm file cấu hình của Solr tại `usr/local/vufind/config/vufind/config.ini` và chỉnh sửa lại

```
url = https://172.22.22.223/solr
```

Chỉnh sửa địa chỉ của jetty host ở file `/usr/local/vufind/solr/vendor/bin/solr.in.sh`

```
SOLR JETTY HOST="172.22.22.223"
```

SolrMarc không thể kết nối đến Solr do URL được cấu hình trong tệp `import.properties` là `localhost` (127.0.0.1). Điều này gây lỗi kết nối vì Solr thực sự chạy trên địa chỉ IP 172.22.22.223. Cần sửa lại đường dẫn solr trong để khi import hệ thống

```
solr.hosturl = http://172.22.22.223:8983/solr/biblio/update
```

Sửa địa chỉ ip cho marc

```
remote_marc_url http://172.22.22.223/%s
```

Sau khi hoàn tất cài đặt Vufind sẽ được chạy dưới địa chỉ url sau `http://172.22.22.223:86/vufind/` và solr của vufind sẽ được chạy dưới địa chỉ <http://172.22.22.223:8983/solr/#/>.

2.3.1.4 Airflow

Kết nối vào PostgreSQL với tài khoản postgres, tạo cơ sở dữ liệu `airflow_db` và người dùng airflow với mật khẩu 'airflow'. Sau đó, cấp toàn bộ quyền cho người dùng airflow trên cơ sở dữ liệu và schema public để người dùng có thể truy cập và thao tác với các đối tượng trong cơ sở dữ liệu.


```
sudo -u postgres psql
Create database airflow_db;
Create user airflow with password 'airflow';
Grant all privileges on database airflow_db to airflow;
Alter user airflow set search_path = public;
Grant all on schema public to airflow;
```

Đặt biến môi trường

```
Export AIRFLOW_HOME=~/.airflow
```

Khởi tạo cơ sở dữ liệu backend mà Airflow sử dụng để lưu trữ metadata.

```
airflow db init
```

Tạo tài khoản quản trị.

```
airflow users create --username admin --firstname trantien --lastname Administrator --
role Admin --email tranvantien7630@gmail.com
```

Tạo file cấu hình dịch vụ cho Airflow webserver bằng lệnh sau sudo vim

/etc/systemd/system/airflow-webserver.service và dán nội dung sau vào

```
[Unit]
Description=Airflow webserver daemon
After=network.target postgresql.service
[Service]
Environment="AIRFLOW_HOME=/home/lib/airflow"
User=root
Group=root
ExecStart=/usr/local/bin/airflow webserver -p 8082
Restart=always
RestartSec=5s
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Tạo file cấu hình dịch vụ cho Airflow scheduler sau bằng lệnh sau sudo vim

/etc/systemd/system/airflow-scheduler.service

```

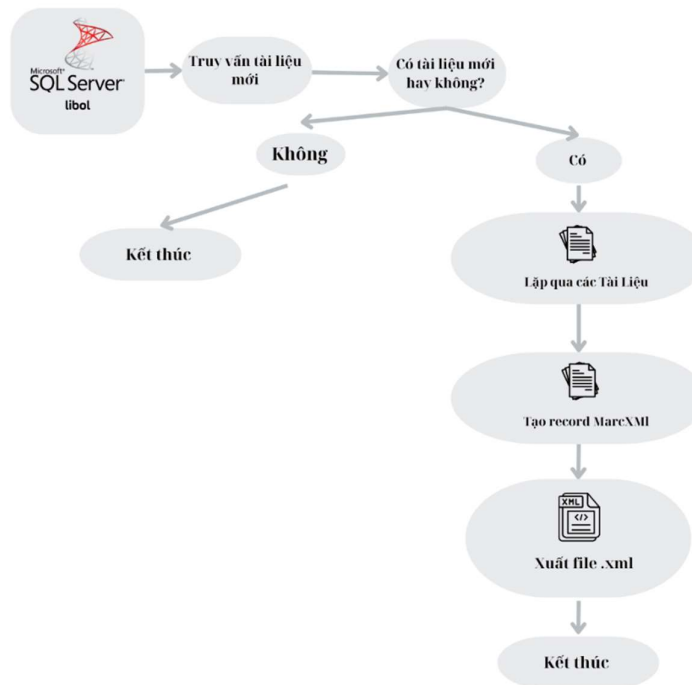
[Unit]
Description=Airflow scheduler daemon
After=network.target postgresql.service
[Service]
Environment="AIRFLOW_HOME=/home/lib/airflow"
User=root
Group=root
ExecStart=/usr/local/bin/airflow scheduler
Restart=always
RestartSec=5s
[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

2.3.3 Quy trình chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu thư viện

2.3.3.1 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn MARC21XML

Quy trình dưới đây minh họa trực quan các bước chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server sang định dạng chuẩn MARC21XML.



Hình 2.32 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn MARC21XML

Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn MARC21XML bắt đầu bằng việc trích xuất dữ liệu từ DWH. Kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server được thiết lập thông qua giao thức ODBC (Open Database Connectivity), sử dụng thông tin xác thực để đảm bảo bảo mật. Truy vấn SQL được sử dụng để lấy danh sách các tài liệu mới cập nhật trong ngày dựa trên cột “Ngày_giao_dịch”. Giúp giới hạn quy trình chỉ xử lý các bản ghi mới, đảm bảo không lặp lại dữ liệu đã xử lý trước đó. Nếu không có tài liệu mới được thêm vào trong ngày quy trình sẽ tự động dừng lại để tránh việc tiêu tốn tài nguyên cho các tác vụ không cần thiết. Với trường hợp có dữ liệu mới hệ thống sẽ tiếp tục quá trình chuyển đổi và xuất tệp MARC21XML.

Bên cạnh việc xử lý các tài liệu mới, hệ thống cũng mở rộng quy trình để xử lý các tài liệu cũ đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Việc này được thực hiện qua truy vấn các bản ghi cũ, bắt đầu từ năm 2006, để đảm bảo rằng toàn bộ dữ liệu từ các năm trước đó cũng được chuẩn hóa và xuất ra dưới định dạng MARC21XML. Dữ liệu cũ được chia thành các nhóm theo từng năm, giúp giảm tải trong việc xử lý một lượng dữ liệu lớn một lần làm cho quy trình trở nên hiệu quả.

Sau khi danh sách tài liệu cần xử lý được tạo, dữ liệu được ánh xạ vào các trường MARC21. Các trường dữ liệu như “001” (mã định danh tài liệu), “245” (tiêu đề) và “650” (chủ đề) sẽ được lấy từ dữ liệu thu được trong cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp các trường có chứa các giá trị phụ (subfields) như \$a (tiêu đề chính), \$b (tiêu đề phụ), hệ thống sẽ phân tích và chuẩn hóa các giá trị này theo các quy tắc định dạng chuẩn của MARC21.

Một trong những thành phần quan trọng trong việc chuẩn hóa bản ghi MARC21 là trường Leader. Trường này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các đặc điểm của bản ghi, bao gồm chiều dài bản ghi và các thuộc tính khác. Việc tạo trường Leader được thực hiện tự động thông qua hàm create_valid_leader(), để đảm bảo rằng bản ghi MARC21 hoàn toàn hợp lệ và tuân thủ các yêu cầu về cấu trúc dữ liệu của tiêu chuẩn MARC21.

Tiếp theo trong quy trình là loại bỏ các trường trùng lặp được thực hiện thông qua việc so sánh giá trị của từng trường và giữ lại duy nhất các trường cần thiết. Bước này không chỉ giúp cải thiện chất lượng bản ghi đầu ra, giảm bớt dung lượng của tệp, đảm bảo chính xác trong lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

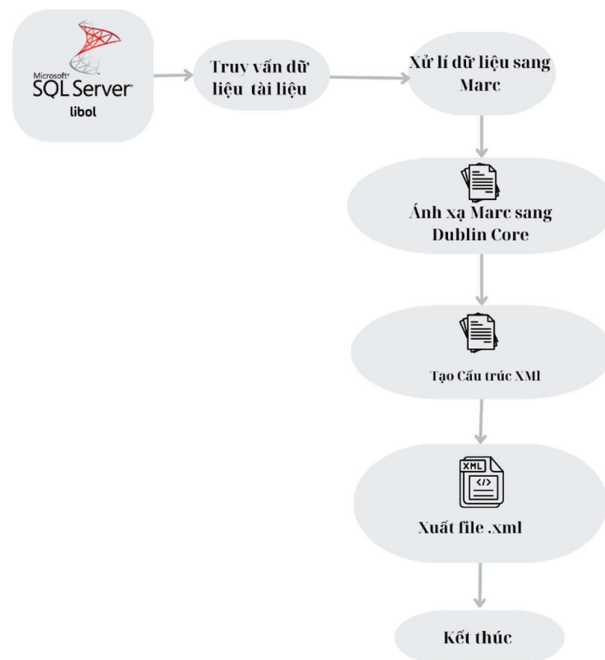
Sau khi các trường MARC21 đã được chuẩn hóa và xác nhận, dữ liệu sẽ được chuyển đổi thành định dạng MARC21XML. Các trường dữ liệu được cấu trúc dưới các phần tử XML như <controlfield> cho các trường (như 001, 003, 005) và <datafield> cho các trường dữ liệu chứa subfields. Các subfields như \$a, \$b, \$c, ... sẽ được gắn vào các trường dữ liệu tương ứng để tạo ra bản ghi MARC21 hoàn chỉnh. Tất cả các bản ghi MARC21 này sẽ được đóng gói trong phần tử <collection>, tạo thành một tệp MARCXML.

Quy trình này được tự động hóa hoàn toàn thông qua công cụ Apache Airflow. Trong Airflow, toàn bộ các bước từ kết nối cơ sở dữ liệu, xử lý và chuẩn hóa dữ liệu, đến lưu trữ tệp đầu ra được định nghĩa trong một DAG (Directed Acyclic Graph). DAG này được cấu hình để chạy tự động hàng ngày vào lúc nửa đêm, đảm bảo rằng dữ liệu mới luôn được xử lý kịp thời. Airflow cũng cung cấp khả năng theo dõi và ghi nhận lỗi, giúp dễ dàng phát hiện và sửa chữa khi có vấn đề xảy ra.

Sau mỗi lần chạy sẽ tạo ra một tệp MARCXML được lưu trữ trong thư mục trên Ubuntu Server với tên tệp được tự động tạo dựa trên ngày xử lý. Tệp này không chỉ chuẩn hóa dữ liệu thư viện theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn hỗ trợ tích hợp với các hệ thống như Koha, VuFind, và các thư viện khác thông qua giao thức MARC21XML. Quy trình chuyển đổi này đảm bảo rằng dữ liệu thư viện luôn sẵn sàng để chia sẻ và sử dụng trong các môi trường quốc tế, nâng cao tính hiện đại và khả năng quản lý của thư viện. Tính tự động hóa của hệ thống cũng giúp giảm thiểu sự can thiệp thủ công, tăng hiệu quả và độ tin cậy trong hoạt động của thư viện.

2.3.3.2 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn Dublin Core

Quy trình dưới đây minh họa trực quan các bước chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server sang định dạng chuẩn Dublin Core.



Hình 2.33 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn Dublin Core

Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn Dublin Core được thực hiện thông qua việc trích xuất thông tin từ kho dữ liệu (DWH), nơi lưu trữ các bản ghi tài liệu được truy vấn theo cấu trúc MARC. Kết nối với SQL Server được thực hiện qua giao thức ODBC để đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu hiệu quả và bảo mật cao. Các truy vấn SQL được viết nhằm thu thập các trường dữ liệu kết từ nhiều bảng khác nhau và sử dụng “Tai_lieu_ID” làm khóa chính để xác định các bản ghi.

Dữ liệu được truy vấn theo cấu trúc MARC được ánh xạ sang các thành phần tương ứng trong cấu trúc Dublin Core dựa trên một bảng ánh xạ đã chuẩn hóa. Một số ví dụ tiêu biểu bao gồm:

- + Trường 100\$a được ánh xạ thành “dc.contributor” đại diện cho tác giả hoặc người đóng góp.
- + Trường 245\$a ánh xạ thành “dc.title” thể hiện tiêu đề tài liệu.
- + Trường 650\$a chuyển đổi sang “dc.subject” mô tả chủ đề hoặc từ khóa liên quan.
- + Trường 260\$c được chuyển đổi thành “dc.date” biểu thị năm hoặc thời điểm xuất bản.

Quá trình ánh xạ này đảm bảo các trường dữ liệu quan trọng được chuyển đổi một cách đầy đủ và chính xác. Đối với các giá trị trong cùng một trường MARC, nếu có nhiều hơn một chúng sẽ được gộp lại bằng dấu phân cách “ ; ” nhằm kết nội dung đầy đủ và rõ ràng.

Sau khi ánh xạ dữ liệu trải qua một bước chuẩn hóa để tuân thủ các tiêu chuẩn của Dublin Core. Các giá trị subfield từ MARC được tách riêng bằng biểu thức chính quy, kèm theo đó các giá trị không hợp lệ hoặc dư thừa bị loại bỏ để tăng tính chính xác của dữ liệu. Quan trọng trong quy trình này là việc sử dụng giá trị Leader từ trường MARC để xác định loại tài liệu. Cụ thể như ký tự thứ 6 trong trường Leader (Leader[6]) được ánh xạ sang “dc.type” dựa trên các quy tắc sau:

- + Các ký tự “a, c, d, t” biểu thị văn bản (text).
- + Các ký tự “e, f, g, k” biểu thị hình ảnh (image).
- + Ký tự “i” biểu thị âm thanh (sound).

Phân loại dựa trên Leader sẽ tạo nên độ chính xác trong nhận diện loại hình tài liệu mà còn hỗ trợ tích hợp dữ liệu với các hệ thống quản lý tài nguyên số khác như DSpace hoặc VuFind, giúp tăng tính tương thích và khả năng chia sẻ.

Sau khi ánh xạ và chuẩn hóa, dữ liệu được tổ chức dưới dạng DataFrame để xử lý và kiểm tra. Các bản ghi cuối cùng được xuất sang định dạng XML để có thể đáp ứng yêu cầu nhập dữ liệu vào Dublin Core và khả năng tích hợp tốt với các nền tảng quản lý tài nguyên số hiện đại.

III. PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Thông qua tiểu luận chuyên ngành này, Nhóm đã xây dựng một hệ thống thông tin quản lý thư viện đáp ứng các tiêu chuẩn chuyển đổi dữ liệu của ngành thư viện dựa trên triển khai giải mã nguồn mở: Hệ thống thông tin thư viện tích hợp Koha, Hệ thống thư viện số Dspace, Hệ thống tìm kiếm tập trung Vufind. Toàn bộ hệ thống này được triển khai cài đặt trên Ubuntu server 20.04. Quá trình chuyển đổi, tích hợp dữ liệu của Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào DWH và các hệ thống đang triển khai.

Trong tiểu luận nhóm nghiên cứu đã áp dụng một số giải pháp, công nghệ như Solr và Apache Airflow để tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao trải nghiệm người dùng trong hệ thống quản lý thư viện. Solr sẽ giúp việc tìm kiếm thông tin trong kho tài liệu trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Và Apache Airflow tự động hóa các quy trình công việc, giảm thiểu sự can thiệp thủ công và nâng cao hiệu suất vận hành. Kết hợp các công nghệ giúp hệ thống vận hành mượt mà và mở ra cơ hội phát triển cho thư viện trong thời đại công nghệ số.

2. Hạn chế

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng do hệ thống thông tin thư viện gồm nhiều thành phần phức tạp khác nhau nên việc cài đặt và triển khai trên đồng bộ giải pháp mới còn gặp nhiều khó khăn thử thách, cần nhiều thời gian nghiên cứu và phát triển để hệ thống hoạt động một cách ổn định và hiệu quả.

Giao diện người dùng cần được cải tiến và thêm vào tích hợp hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt để thân thiện với sinh viên và giảng viên tại trường.

3. Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ sử dụng dữ liệu từ DWH để tiến hành khai phá các dữ liệu liên quan đến bạn đọc, nhằm đưa ra những gợi ý sách sử dụng các thuật toán như Luật kết hợp, lọc theo nội dung, lọc cộng tác. Kèm theo, xây dựng các dashboard theo yêu cầu quản trị nhằm đánh giá chất lượng phục vụ và hoạt động của thư viện. Qua các biểu đồ và báo cáo chi tiết, hệ thống sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về số lượng sách mượn, thời gian mượn, các xu hướng tìm kiếm của người đọc và các chỉ số quan

trọng khác, từ đó giúp đưa ra quyết định cải thiện chất lượng dịch vụ và quản lý tối ưu hơn.

Giao diện của hệ thống cũng sẽ được cải tiến để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các chức năng liên quan đến nghiệp vụ sẽ được cấu hình linh hoạt để cả quản lý và bạn đọc đều có thể sử dụng hệ thống một cách thuận tiện.

Nhóm tiến hành nghiên cứu triển khai và đánh giá trên đối tượng thư viện, bạn đọc, sinh viên và giảng viên. Để có thể kiểm tra được tính khả thi và hiệu quả của hệ thống khi chạy trên môi trường thực tế. Thu thập các phản hồi từ người sử dụng để cải tiến và tối ưu hóa các tính năng trước khi triển khai rộng rãi. Đây là một bước chuyển đổi quan trọng để hệ thống không chỉ hoàn thiện về mặt lý thuyết mà còn hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại sự hài lòng tối đa đối với người sử dụng trong thời đại kỹ nguyên số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Standards | Librarians and Archivists.

Truy cập ngày 21/08/2024 tại <https://www.loc.gov/librarians/standards>

[2] Các tiêu chuẩn trong hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS).

Truy cập tại: <https://nlv.gov.vn/nghep-vu-thu-vien/cac-tieu-chuan-trong-he-quan-tri-thu-vien-tich-hop-ilms.html>

[3] Giao thức OAI-PMH.

Truy cập ngày 21/08/2024. <https://www.openarchives.org/pmh/>

[4] W3Schools "XML Introduction".

Truy cập tại: https://www.w3schools.com/xml/xml_what_is.

[5] Microsoft Learn. "Introduction to XML."

Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/data/xml/>

[6] GeeksforGeeks. "Difference Between JSON and XML."

Truy cập tại: <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-json-and-xml/>

[7] MDN Web Docs. "JSON Syntax and Usage."

Truy cập tại: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON>

[8] Thư viện Lạc Việt. Giao thức OAI-PMH.

Truy cập ngày 21/08/2024. [https://thuvien.lacviet.vn/News/Index/giao-thuc-oai-pmh#:~:text=OAI%2DPMH%20\(Open%20Archives%20Initiative,v%C3%A0%20th%C3%B4ng%20tin%20t%C6%B0%20li%E1%BB%87u](https://thuvien.lacviet.vn/News/Index/giao-thuc-oai-pmh#:~:text=OAI%2DPMH%20(Open%20Archives%20Initiative,v%C3%A0%20th%C3%B4ng%20tin%20t%C6%B0%20li%E1%BB%87u)

[9] Introduction – Koha Manual documentation.

Truy cập tại <https://koha-community.org/manual/20.11/en/html/intro.html>

[10] Apache Solr: Documents, Fields, Schema Design.

Truy cập ngày 04/10/2024. <https://solr.apache.org/guide/solr/latest/getting-started/documents-fields-schema-design.html>

[11] Apache Solr: Solr Indexing.

Truy cập ngày 04/10/2024. <https://solr.apache.org/guide/solr/latest/getting-started/solr-indexing.html>

[12] Apache Solr: Searching in Solr.

Truy cập ngày 04/10/2024. <https://solr.apache.org/guide/solr/latest/getting-started/searching-in-solr.html>

[13] DSpace-CRIS EuroCRIS.

Truy cập ngày 21/08/2024. https://dspacecris.eurocris.org/bitstream/11366/629/1/DSpace-CRIS_euroCRIS_2017Nov21.pdf

[14] Fastercapital. The importance of integrated library systems (ILS).

Truy cập ngày 21/08/2024. <https://fastercapital.com/topics/the-importance-of-integrated-library-systems-%28ils%29.html>

[15] MARC21 to Dublin Core Mapping Guide.

Truy cập ngày 21/08/2024. <https://www.loc.gov/marc/marc2dc.html>

[16] DSpace-CRIS EuroCRIS.

Truy cập ngày 21/08/2024. https://dspacecris.eurocris.org/bitstream/11366/629/1/DSpace-CRIS_euroCRIS_2017Nov21.pdf

[17] Integration of Open-Source Software (Koha, Greenstone, DSpace) with Library Discovery System (VuFind): A Future Library Solution.

Truy cập ngày 21/08/2024. <https://doi.org/10.17821/srels/2021/v58i4/160741>

[18] Apache Airflow Documentation.

Truy cập ngày 04/10/2024. <https://airflow.apache.org/docs/>

[19] MARC21 Standard.

Truy cập ngày 04/10/2024. <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdintro.html>

[20] Apache Solr Documentation.

Truy cập ngày 04/10/2024. <https://solr.apache.org/guide/solr/latest/index.html>

[21] University Library Frankfurt. Using another metadata standard than MARC21 in VuFind - Part I.

Truy cập ngày 04/10/2024. <https://labs.ub.uni-frankfurt.de/post/using-another-metadata-standard-than-marc21-in-vufind-part-i/>

[22] University Library Frankfurt. Using another metadata standard than MARC21 in VuFind - Part II.

Truy cập ngày 04/10/2024. <https://labs.ub.uni-frankfurt.de/post/using-another-metadata-standard-than-marc21-in-vufind-part-ii/>

[23] Subratiitk Blog. Install VuFind on Ubuntu.

Truy cập ngày 04/10/2024. <https://subratiitk.wordpress.com/install-vufind-on-ubuntu/>

[24] MDN Web Docs. "JSON Syntax and Usage."

Truy cập tại: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON>

PHỤ LỤC 1

Các lệnh cài đặt và cấu mã nguồn mở Dspace trên Ubuntu Server

1.1 Cài đặt Dspace Backend

1.1.1 Cập nhật hệ thống và cài đặt các gói cần thiết

Cập nhật và nâng cấp hệ thống

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
```

Thêm repository PPA của Git để cài đặt phiên bản mới nhất của Git.

```
sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa
```

Cài đặt Git để quản lý mã nguồn và phiên bản

```
sudo apt install git -y
```

Kiểm tra version của git

```
root@libhcmute:/home/lib# git --version  
git version 2.47.0  
root@libhcmute:/home/lib#
```

Cài đặt OpenJDK 11, Apache Ant và Maven

```
sudo apt install openjdk-11-jdk ant maven -y
```

Kiểm tra version java

```
root@libhcmute:/home/lib# java --version  
openjdk 11.0.24 2024-07-16  
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.24+8-post-Ubuntu-lubuntu322.04)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.24+8-post-Ubuntu-lubuntu322.04, mixed mode,  
sharing)  
root@libhcmute:/home/lib#
```

1.1.2 Cài đặt PostgreSQL

Tải và thêm khóa bảo mật của PostgreSQL

```
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo  
apt-key add -
```

```
root@libhcmute:/home/lib# wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -  
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).  
OK  
root@libhcmute:/home/lib#
```

Thêm repository PostgreSQL vào danh sách nguồn cài đặt trên hệ thống.

```
echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main" |  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
```

```
root@libhcmute:/home/lib# echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list  
deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ jammy-pgdg main  
root@libhcmute:/home/lib#
```

Cập nhật danh sách gói và cài đặt PostgreSQL cùng với các thư viện bổ sung cần thiết như JDBC.

```
apt update -y  
apt-get install postgresql postgresql-client postgresql-contrib libpostgresql-jdbc-java -y
```

1.1.3 Cấu hình PostgreSQL

Chuyển sang tài khoản postgres

```
sudo su postgres
```

Chỉnh sửa tệp cấu hình PostgreSQL

```
cd /etc/postgresql/15/main
```

Tạo người dùng dspace, không có quyền superuser và nhập mật khẩu là dspace.

```
createuser --username=postgres --no-superuser --pwprompt dspace
```

```
postgres@libhcmute:/etc/postgresql/17/main$ createuser --username=postgres --no-  
superuser --pwprompt dspace  
Enter password for new role:  
Enter it again:  
postgres@libhcmute:/etc/postgresql/17/main$
```

Tạo cơ sở dữ liệu DSpace

```
createdb --username=postgres --owner=dspace --encoding=UNICODE -T  
template0 dspace
```

Kích hoạt tiện ích mở rộng pgcrypto cho cơ sở dữ liệu DSpace.

```
psql --username=postgres dspace -c "CREATE EXTENSION pgcrypto"
```

Thoát khỏi người dùng postgres

```
exit
```

1.1.4 Cấu hình quyền truy cập trong PostgreSQL

Mở tệp cấu hình pg_hba.conf

```
vim /etc/postgresql/15/main/pg_hba.conf
```

Thêm các dòng sau vào tệp cấu hình

local	all	dspace		md5
host	all	all	127.0.0.1/32	md5
host	all	all	172.22.22.223/32	md5

```
root@libhcmute: /home/lib
# database superuser can access the database using some other method.
# Noninteractive access to all databases is required during automatic
# maintenance (custom daily cronjobs, replication, and similar tasks).
#
# Database administrative login by Unix domain socket
local    all             postgres                                peer
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS              METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local    all             all              peer
# IPv4 local connections:
host     all             all              127.0.0.1/32         scram-sha-256
# IPv6 local connections:
host     all             all              ::1/128              scram-sha-256
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local    replication     all              peer
host     replication     all              127.0.0.1/32         scram-sha-256
host     replication     all              ::1/128              scram-sha-256
local    all             dspace           md5
host     all             all              127.0.0.1/32         md5
host     all             all              172.22.22.223/32     md5
```

- local all dspace md5: Cho phép người dùng dspace kết nối cục bộ với tất cả các cơ sở dữ liệu, yêu cầu xác thực bằng mật khẩu md5.
- host all all 127.0.0.1/32 md5: Cho phép mọi người dùng kết nối từ localhost (127.0.0.1) qua TCP/IP, yêu cầu mật khẩu md5.
- host all all 172.22.22.223/32 md5: Cho phép mọi người dùng từ địa chỉ IP 172.22.22.223 kết nối qua mạng, yêu cầu mật khẩu md5.

Khởi động lại PostgreSQL để áp dụng các thay đổi.

```
systemctl restart postgresql
```

1.1.5 Cài đặt Solr 8.11.3

Tạo thư mục cho DSpace, gán quyền sở hữu cho người dùng dspace và cấp toàn quyền.

```
mkdir /dspace
chown dspace:dspace /dspace
mkdir /build
```

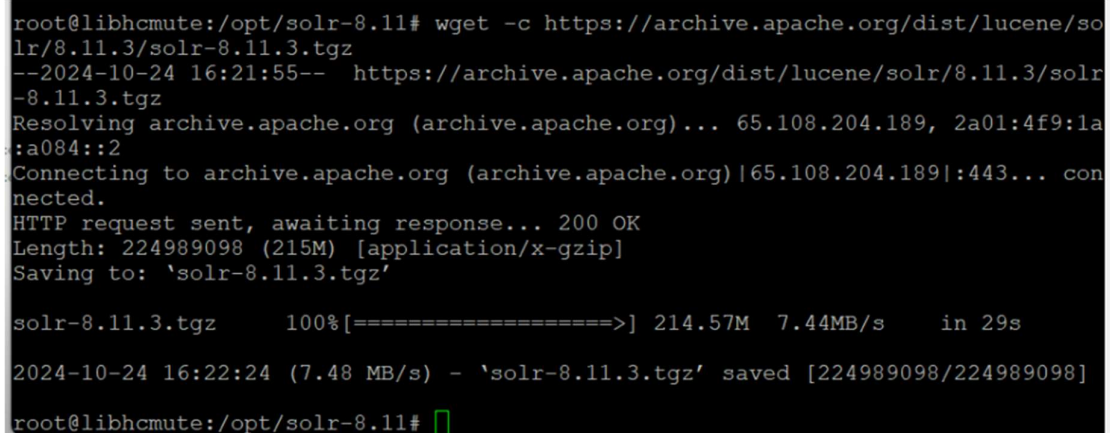
```
chmod -R 777 /build
```

Tạo thư mục /opt/solr-8.11 di chuyển vào thư mục đó và chuyển quyền sở hữu cho người dùng dspace để quản lý solr-8.11.

```
mkdir /opt/solr-8.11  
cd /opt/solr-8.11  
chown -R dspace:dspace /opt/solr-8.11
```

Tải Solr 8.11.3

```
wget -c https://archive.apache.org/dist/lucene/solr/8.11.3/solr-8.11.3.tgz
```



```
root@libhcmute:/opt/solr-8.11# wget -c https://archive.apache.org/dist/lucene/solr/8.11.3/solr-8.11.3.tgz  
--2024-10-24 16:21:55-- https://archive.apache.org/dist/lucene/solr/8.11.3/solr-8.11.3.tgz  
Resolving archive.apache.org (archive.apache.org)... 65.108.204.189, 2a01:4f9:1a:a084::2  
Connecting to archive.apache.org (archive.apache.org)|65.108.204.189|:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK  
Length: 224989098 (215M) [application/x-gzip]  
Saving to: 'solr-8.11.3.tgz'  
  
solr-8.11.3.tgz      100%[=====>] 214.57M  7.44MB/s   in 29s  
2024-10-24 16:22:24 (7.48 MB/s) - 'solr-8.11.3.tgz' saved [224989098/224989098]  
root@libhcmute:/opt/solr-8.11#
```

Giải nén Solr 8.11.3 vào thư mục hiện tại.

```
tar xzvf solr-8.11.3.tgz
```

Sao chép các tệp Solr 8.11.3 sang thư mục solr 8.11

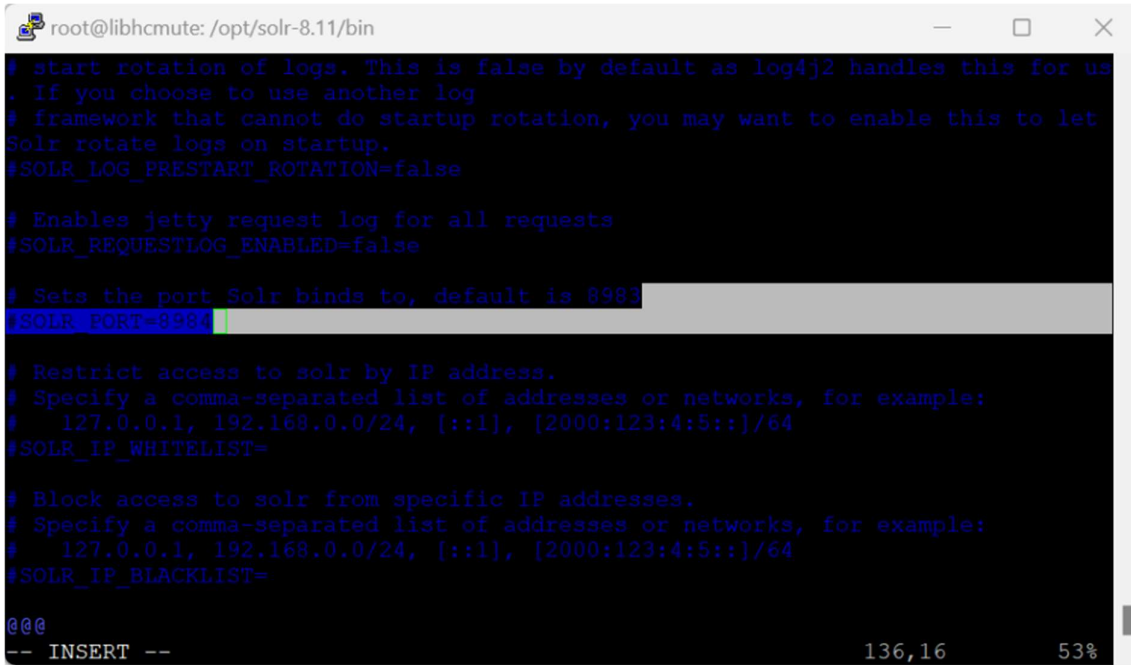
```
cp -rf /opt/solr-8.11/solr-8.11.3/* /opt/solr-8.11/
```

Xóa các tệp không cần thiết để giữ cho hệ thống sạch sẽ.

```
rm -rf solr-8.11.3 solr-8.11.3.tgz
```

Chuyển port của solr thành 8984 thay vì port mặc định

vim /bin/solr.in.sh



```
root@libhcmute: /opt/solr-8.11/bin
# start rotation of logs. This is false by default as log4j2 handles this for us
. If you choose to use another log
# framework that cannot do startup rotation, you may want to enable this to let
Solr rotate logs on startup.
#SOLR_LOG_PRESTART_ROTATION=false

# Enables jetty request log for all requests
#SOLR_REQUESTLOG_ENABLED=false

# Sets the port Solr binds to, default is 8983
SOLR_PORT=8984

# Restrict access to solr by IP address.
# Specify a comma-separated list of addresses or networks, for example:
# 127.0.0.1, 192.168.0.0/24, [::1], [2000:123:4:5::]/64
#SOLR_IP_WHITELIST=

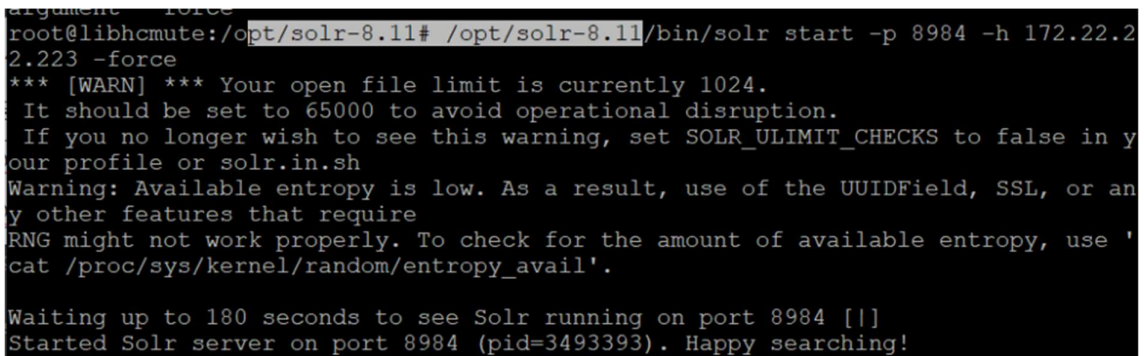
# Block access to solr from specific IP addresses.
# Specify a comma-separated list of addresses or networks, for example:
# 127.0.0.1, 192.168.0.0/24, [::1], [2000:123:4:5::]/64
#SOLR_IP_BLACKLIST=

@@@
-- INSERT --                                     136,16      53%
```

Khởi động Solr 8.11 và kiểm tra trạng thái của nó.

/opt/solr-8.11/bin/solr start -p 8984 -h 172.22.22.223 -force

/opt/solr-8.11/bin/solr status -p 8984 -h 172.22.22.223 -force



```
argument: -force
root@libhcmute:/opt/solr-8.11# /opt/solr-8.11/bin/solr start -p 8984 -h 172.22.2
2.223 -force
*** [WARN] *** Your open file limit is currently 1024.
It should be set to 65000 to avoid operational disruption.
If you no longer wish to see this warning, set SOLR_ULIMIT_CHECKS to false in y
our profile or solr.in.sh
Warning: Available entropy is low. As a result, use of the UUIDField, SSL, or an
y other features that require
RNG might not work properly. To check for the amount of available entropy, use '
cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail'.

Waiting up to 180 seconds to see Solr running on port 8984 [|]
Started Solr server on port 8984 (pid=3493393). Happy searching!
```



```
root@libhcmute:/opt/solr-8.11# /opt/solr-8.11/bin/solr status -p 8984 -h 172.22.22.223 -force
Found 1 Solr nodes:

Solr process 3494440 running on port 8984
{
  "solr_home":"/opt/solr-8.11/server/solr",
  "version":"8.11.3 baa7c80af4278cc8951a344d8e9320386588d12d - houstonputman - 2024-02-05 15:08:45",
  "startTime":"2024-10-24T17:18:48.050Z",
  "uptime":"0 days, 0 hours, 3 minutes, 4 seconds",
  "memory":"57.7 MB (%11.3) of 512 MB"}

root@libhcmute:/opt/solr-8.11#
```

1.1.6 Cài đặt DSpace

Vào thư mục build và Tải gói DSpace phiên bản 7.6.1 từ GitHub.

```
cd /build
```

```
wget https://github.com/DSpace/DSpace/archive/refs/tags/dspace-7.6.1.tar.gz
```

Giải nén gói DSpace

```
tar zxvf dspace-7.6.1.tar.gz
```

Di chuyển vào thư mục DSpace

```
cd /build/DSpace-dspace-7.6.1/
```

Xây dựng DSpace với Maven để build gói DSpace từ source code.

```
mvn -U package
```

```
root@libhcmute: /build/DSpace-dspace-7.6.1
aven-bundle-plugin/maven-metadata.xml (1.6 kB at 25 kB/s)
[INFO] Copying files to /build/DSpace-dspace-7.6.1/dspace/target/dspace-installer
[INFO] -----
[INFO] Reactor Summary for DSpace Parent Project 7.6.1:
[INFO]
[INFO] DSpace Parent Project ..... SUCCESS [ 1.734 s]
[INFO] DSpace Services Framework :: API and Implementation SUCCESS [ 1.560 s]
[INFO] DSpace Kernel :: API and Implementation ..... SUCCESS [ 11.208 s]
[INFO] DSpace Addon Modules ..... SUCCESS [ 0.181 s]
[INFO] DSpace Kernel :: Additions and Local Customizations SUCCESS [ 3.111 s]
[INFO] DSpace IIIF ..... SUCCESS [ 0.568 s]
[INFO] DSpace OAI-PMH ..... SUCCESS [ 0.605 s]
[INFO] DSpace RDF ..... SUCCESS [ 0.325 s]
[INFO] DSpace SWORD ..... SUCCESS [ 1.141 s]
[INFO] DSpace SWORD v2 ..... SUCCESS [ 0.364 s]
[INFO] DSpace Server Webapp ..... SUCCESS [ 19.548 s]
[INFO] DSpace Server Webapp:: Local Customizations ..... SUCCESS [ 15.398 s]
[INFO] DSpace Assembly and Configuration ..... SUCCESS [ 12.333 s]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 01:08 min
[INFO] Finished at: 2024-10-25T15:34:45Z
[INFO] -----
root@libhcmute: /build/DSpace-dspace-7.6.1#
```

Mở và chỉnh sửa tệp cấu hình dspace.cfg để chỉnh sửa các tham số kết nối đến cơ sở dữ liệu và các cài đặt khác.

```
vim /dspace/config/dspace.cfg
```

Di chuyển vào thư mục cài đặt của DSpace và chạy lệnh `ant fresh_install` để thực hiện cài đặt mới của DSpace với các thay đổi đã thực hiện trong cấu hình.

```
cd /build/DSpace-dspace-7.6.1/dspace/target/dspace-installer
ant fresh_install
```

```
root@libhcmute: /build/DSpace-dspace-7.6.1/dspace/target/dspace-installer
check_spiders:
init_spiders:
[echo]
[echo] =====
[echo] The DSpace code has been installed.
[echo] To complete installation, you should do the following:
[echo] * Setup your Web servlet container (e.g. Tomcat) to look for your
[echo]   DSpace web applications in: /dspace/webapps/
[echo] OR, copy any web applications from /dspace/webapps/ to
[echo] the appropriate place for your servlet container.
[echo] (e.g. '$CATALINA_HOME/webapps' for Tomcat)
[echo] * Start up your servlet container (e.g. Tomcat). DSpace now will
[echo] initialize the database on the first startup.
[echo] * Make an initial administrator account (an e-person) in DSpace:
[echo]   /dspace/bin/dspace create-administrator
[echo] You should then be able to access your DSpace's REST API:
[echo]   http://172.22.23.223:8080/server
[echo] =====
[echo]
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 7 seconds
root@libhcmute:/build/DSpace-dspace-7.6.1/dspace/target/dspace-installer#
```

Cài đặt Tomcat 9 máy chủ web dùng để triển khai và chạy DSpace

```
apt-get install tomcat9 -y
```

Mở tệp cấu hình dịch vụ Tomcat để chỉnh sửa và thêm các dòng cấu hình cần thiết.

```
vim /lib/systemd/system/tomcat9.service
```

Thêm quyền đọc/ghi vào thư mục DSpace

```
ReadWritePaths=/dspace
```

```

# Configuration
Environment="CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat9"
Environment="CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat9"
Environment="CATALINA_TMPDIR=/tmp"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true"

# Lifecycle
Type=simple
ExecStartPre=+/usr/libexec/tomcat9/tomcat-update-policy.sh
ExecStart=/bin/sh /usr/libexec/tomcat9/tomcat-start.sh
SuccessExitStatus=143
Restart=on-abort

# Logging
SyslogIdentifier=tomcat9

# Security
User=tomcat
Group=tomcat
PrivateTmp=yes
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
NoNewPrivileges=true
CacheDirectory=tomcat9
CacheDirectoryMode=750
ProtectSystem=strict
ReadWritePaths=/etc/tomcat9/Catalina/
ReadWritePaths=/var/lib/tomcat9/webapps/
ReadWritePaths=/var/log/tomcat9/
ReadWritePaths=/dspace
[Install]
WantedBy=multi-user.target
"/lib/systemd/system/tomcat9.service" 43L, 1011B 43,22 Bot

```

Kết nối thư mục ứng dụng web của DSpace vào Tomcat để Tomcat có thể truy cập.

Sao chép các tệp cấu hình Solr và DSpace đến các vị trí cần thiết và thiết lập quyền sở hữu của người dùng dspace.

```

Ln -s /dspace/webapps/server /var/lib/tomcat9/webapps/server
cp -R /dspace/solr/* /opt/solr-8.11/server/solr/configsets/
chown -R dspace:dspace /opt/solr-8.11/server/solr/configsets/

```

Thiết lập biến môi trường cho Java và Tomcat

```
vim /etc/profile
```

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
```

```
export CATALINA_HOME=/etc/tomcat9
```

```
root@libhcmute: /build/DSPACE-dspace-7.6.1/dspace/target/dspace-installer
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).

if [ "${PS1-}" ]; then
  if [ "${BASH-}" ] && [ "$BASH" != "/bin/sh" ]; then
    # The file bash.bashrc already sets the default PS1.
    # PS1='\h:\w\$ '
    if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
      . /etc/bash.bashrc
    fi
  else
    if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
      PS1='# '
    else
      PS1='$ '
    fi
  fi
fi

if [ -d /etc/profile.d ]; then
  for i in /etc/profile.d/*.sh; do
    if [ -r $i ]; then
      . $i
    fi
  done
  unset i
fi

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
export CATALINA_HOME=/etc/tomcat9

~
~
~
"/etc/profile" 29L, 668B                               29,33          All
```

Tải lại các cấu hình hệ thống, khởi động lại và bật tự động khởi động dịch vụ Tomcat khi hệ thống khởi động.

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart tomcat9.service
systemctl enable tomcat9.service
```

Tạo tài khoản quản trị viên cho DSpace nhập tên, email, và mật khẩu cho tài khoản quản trị viên.

```
/dspace/bin/dspace create-administrator
```

MỤC LỤC	2
DANH MỤC HÌNH	6
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
I. PHẦN MỞ ĐẦU.....	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Mục đích của đề tài	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
3.1. Đối tượng nghiên cứu	3
3.2. Phạm vi nghiên cứu	3
4. Phương pháp nghiên cứu	4
5. Kết quả dự kiến đạt được.....	4
II. PHẦN NỘI DUNG	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TIN THƯ VIỆN.....	5
1.1 Hệ thống thư viện tích hợp (ILS).....	5
1.1.1 Khái niệm hệ thống thư viện	5
1.1.2 Khái niệm hệ thống thư viện tích hợp (ILS)	5
1.1.3 Các chức năng cơ bản của hệ thống thư viện tích hợp (ILS)	5
1.2 Các thành phần của hệ thống ILS	6
1.2.1 Quản lý biên mục (Cataloging)	6
1.2.2 Quản lý lưu thông (Circulation)	6
1.2.3 Quản lý giao dịch tài liệu (Acquisitions).....	7
1.2.4 Quản lý tài liệu nối tiếp (Serials Management).....	7
1.2.5 Công truy cập công khai trực tuyến (OPAC)	7
1.3 Chuẩn dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu	8
1.3.1. MARC21	9
1.3.1.1 Cấu trúc và thành phần	9
1.3.1.2 Quy định và Indicators	10
1.3.2 XML	11
1.3.2.1 Giới thiệu.....	11
1.3.2.2 Ưu điểm của XML	11
1.3.3 JSON.....	12
1.3.3.1 Giới thiệu.....	12
1.3.3.2 Ưu điểm của JSON	12
1.3.4 Z39.50: Giao thức khách-chủ (client-server) trao đổi dữ liệu giữa các thư viện qua mạng Internet.....	13

1.3.5 ISBD: International Standard Bibliographic Description	13
1.3.5.1 Mục tiêu của ISBD	13
1.3.6 Dublin Core	13
1.3.7 OAI-PMH	15
1.3.7.1 Mục tiêu.....	16
1.4. Một số mã nguồn mở phổ biến cho hệ thống ILS	17
1.4.1. Mã nguồn mở Koha	17
1.4.1.1 Các tính năng nổi bật.....	17
1.4.1.2 Tổng quan các phân hệ chức năng chính.....	18
1.4.1.2.1 Phân hệ OPAC	18
1.4.1.2.2 Phân hệ biên mục.....	18
1.4.1.2.3 Phân hệ lưu thông	18
1.4.1.2.4 Phân hệ bổ sung	18
1.4.1.2.5 Phân hệ ấn phẩm định kỳ	19
1.4.1.2.6 Báo cáo thống kê.....	19
1.4.1.2.7 Công cụ hỗ trợ.....	19
1.4.1.2.8 Quản trị hệ thống.....	19
1.4.1.2.9 Quản trị hệ thống.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Mã nguồn mở Dspace	20
1.4.2.1 Tính năng nổi bật	20
1.4.3. Mã nguồn mở VuFind	20
1.4.3.1 Tính năng nổi bật	21
1.5 Các công nghệ được sử dụng trong hệ thống thư viện tích hợp	21
1.5.1 Apache Airflow	21
1.5.1.1 Kiến trúc Airflow.....	22
1.5.1.2 DAGs	22
1.5.1.3 Các tính năng chính của Apache Airflow.....	22
1.5.2 Apache Solr	23
1.5.2.1 Cấu trúc cơ bản của Solr	23
1.5.2.2 Schema.....	24
1.5.2.3 Solr Indexing	24
1.5.2.4 Tìm kiếm trong Solr.....	24
1.5.2.5 Core trong Solr.....	25
1.5.2.6 Vai trò của Solr đối với Vufind	26

1.5.2.7 Vai trò của Solr đối với Dspace	26
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN TÍCH HỢP DỰA TRÊN MÃ NGUỒN MỞ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	28
2.1 Hiện trạng hệ thống thông tin thư viện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.	28
2.2 Đề xuất kiến trúc của hệ thống thư viện tích hợp	30
2.2.1 Tổng quan kiến trúc	30
2.2.2 Quy trình hoạt động	31
2.3 Triển khai quá trình xây dựng các thành phần của hệ thống	33
2.3.1 Thiết kế kho dữ liệu	33
2.3.1.1 Sơ đồ kho dữ liệu	33
2.3.1.2 Các bảng trong kho dữ liệu	34
2.3.1.3 Một số kết quả thống kê từ kho dữ liệu	44
2.3.2 Cấu hình và tùy chỉnh các thành phần của hệ thống thư viện tích hợp	46
2.3.2.1 Koha	46
2.3.1.2 Dspace	46
2.3.1.3 Vufind	50
2.3.1.4 Airflow	51
2.3.3 Quy trình chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu thư viện	53
2.3.3.1 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn MARC21XML	53
2.3.3.2 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn Dublin Core	55
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN	58
TÀI LIỆU THAM KHẢO	60
PHỤ LỤC 1	62
1.1 Cài đặt Dspace Backend	62
1.1.1 Cập nhật hệ thống và cài đặt các gói cần thiết	62
1.1.2 Cài đặt PostgreSQL	62
1.1.3 Cấu hình PostgreSQL	63
1.1.4 Cấu hình quyền truy cập trong PostgreSQL	64
1.1.5 Cài đặt Solr 8.11.3	65
1.1.6 Cài đặt DSpace	68
1.2 Cài đặt Dspace FrontEnd	82
PHỤ LỤC 2	91
2.1 Cài đặt Koha	91

2.2 Cấu hình koha trên UI.....	96
PHỤ LỤC 3	111
3.1. Kiểm tra phiên bản cài đặt.....	111
3.2. Hướng dẫn cài đặt Vufind.....	111
3.2.1 Tải Vufind.....	111
3.2.2. Chuẩn bị MySQL.....	111
3.2.3. Cấu hình và liên kết Vufind đến Apache2.....	112
3.2.4. Setup biến môi trường	114
3.2.5 Cấu hình Solr	114
3.2.6. Sửa lỗi	115
3.2.7. Sửa file import	118
PHỤ LỤC 4	119
4.1 Cài đặt danh sách các gói phụ thuộc.....	119
4.2 Cài đặt các phụ thuộc của Airflow trên Linux.....	123
4.3 Chuẩn bị cơ sở dữ liệu backend.....	125
4.4 Cài đặt Apache Airflow	125

MỤC LỤC	2
DANH MỤC HÌNH	6
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
I. PHẦN MỞ ĐẦU.....	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Mục đích của đề tài.....	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
3.1. Đối tượng nghiên cứu	3
3.2. Phạm vi nghiên cứu	3
4. Phương pháp nghiên cứu	4
5. Kết quả dự kiến đạt được.....	4
II. PHẦN NỘI DUNG	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TIN THƯ VIỆN.....	5
1.1 Hệ thống thư viện tích hợp (ILS).....	5
1.1.1 Khái niệm hệ thống thư viện	5
1.1.2 Khái niệm hệ thống thư viện tích hợp (ILS)	5
1.1.3 Các chức năng cơ bản của hệ thống thư viện tích hợp (ILS)	5

1.2 Các thành phần của hệ thống ILS	6
1.2.1 Quản lý biên mục (Cataloging)	6
1.2.2 Quản lý lưu thông (Circulation)	6
1.2.3 Quản lý giao dịch tài liệu (Acquisitions).....	7
1.2.4 Quản lý tài liệu nối tiếp (Serials Management).....	7
1.2.5 Cổng truy cập công khai trực tuyến (OPAC)	7
1.3 Chuẩn dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu	8
1.3.1. MARC21	9
1.3.1.1 Cấu trúc và thành phần	9
1.3.1.2 Quy định và Indicators	10
1.3.2 XML	11
1.3.2.1 Giới thiệu.....	11
1.3.2.2 Ưu điểm của XML	11
1.3.3 JSON.....	12
1.3.3.1 Giới thiệu.....	12
1.3.3.2 Ưu điểm của JSON	12
1.3.4 Z39.50: Giao thức khách-chủ (client-server) trao đổi dữ liệu giữa các thư viện qua mạng Internet.....	13
1.3.5 ISBD: International Standard Bibliographic Description	13
1.3.5.1 Mục tiêu của ISBD	13
1.3.6 Dublin Core	13
1.3.7 OAI-PMH	15
1.3.7.1 Mục tiêu.....	16
1.4. Một số mã nguồn mở phổ biến cho hệ thống ILS	17
1.4.1. Mã nguồn mở Koha	17
1.4.1.1 Các tính năng nổi bật.....	17
1.4.1.2 Tổng quan các phân hệ chức năng chính.....	18
1.4.1.2.1 Phân hệ OPAC	18
1.4.1.2.2 Phân hệ biên mục.....	18
1.4.1.2.3 Phân hệ lưu thông	18
1.4.1.2.4 Phân hệ bổ sung	18
1.4.1.2.5 Phân hệ ấn phẩm định kỳ	19
1.4.1.2.6 Báo cáo thống kê.....	19
1.4.1.2.7 Công cụ hỗ trợ.....	19
1.4.1.2.8 Quản trị hệ thống.....	19

1.4.1.2.9 Quản trị hệ thống.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Mã nguồn mở Dspace.....	20
1.4.2.1 Tính năng nổi bật	20
1.4.3. Mã nguồn mở VuFind	20
1.4.3.1 Tính năng nổi bật	21
1.5 Các công nghệ được sử dụng trong hệ thống thư viện tích hợp	21
1.5.1 Apache Airflow	21
1.5.1.1 Kiến trúc Airflow	22
1.5.1.2 DAGs	22
1.5.1.3 Các tính năng chính của Apache Airflow.....	22
1.5.2 Apache Solr	23
1.5.2.1 Cấu trúc cơ bản của Solr	23
1.5.2.2 Schema.....	24
1.5.2.3 Solr Indexing	24
1.5.2.4 Tìm kiếm trong Solr.....	24
1.5.2.5 Core trong Solr.....	25
1.5.2.6 Vai trò của Solr đối với Vufind	26
1.5.2.7 Vai trò của Solr đối với Dspace	26
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN TÍCH HỢP DỰA TRÊN MÃ NGUỒN MỞ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	28
2.1 Hiện trạng hệ thống thông tin thư viện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.	28
2.2 Đề xuất kiến trúc của hệ thống thư viện tích hợp.....	30
2.2.1 Tổng quan kiến trúc.....	30
2.2.2 Quy trình hoạt động.....	31
2.3 Triển khai quá trình xây dựng các thành phần của hệ thống.....	33
2.3.1 Thiết kế kho dữ liệu.....	33
2.3.1.1 Sơ đồ kho dữ liệu.....	33
2.3.1.2 Các bảng trong kho dữ liệu.....	34
2.3.1.3 Một số kết quả thống kê từ kho dữ liệu	44
2.3.2 Cấu hình và tùy chỉnh các thành phần của hệ thống thư viện tích hợp	46
2.3.2.1 Koha	46
2.3.1.2 Dspace.....	46
2.3.1.3 Vufind	50

2.3.1.4 Airflow.....	51
2.3.3 Quy trình chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu thư viện.....	53
2.3.3.1 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn MARC21XML.....	53
2.3.3.2 Quy trình chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn Dublin Core	55
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN	58
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	60
PHỤ LỤC 1	62
1.1 Cài đặt Dspace Backend	62
1.1.1 Cập nhật hệ thống và cài đặt các gói cần thiết.....	62
1.1.2 Cài đặt PostgreSQL	62
1.1.3 Cấu hình PostgreSQL	63
1.1.4 Cấu hình quyền truy cập trong PostgreSQL.....	64
1.1.5 Cài đặt Solr 8.11.3	65
1.1.6 Cài đặt DSpace	68
1.2 Cài đặt Dspace FrontEnd	82
PHỤ LỤC 2	91
2.1 Cài đặt Koha.....	91
2.2 Cấu hình koha trên UI.....	96
PHỤ LỤC 3	111
3.1. Kiểm tra phiên bản cài đặt.....	111
3.2. Hướng dẫn cài đặt Vufind.....	111
3.2.1 Tải Vufind.....	111
3.2.2. Chuẩn bị MySQL.....	111
3.2.3. Cấu hình và liên kết Vufind đến Apache2.....	112
3.2.4. Setup biến môi trường	114
3.2.5 Cấu hình Solr	114
3.2.6. Sửa lỗi	115
3.2.7. Sửa file import	118
PHỤ LỤC 4	119
4.1 Cài đặt danh sách các gói phụ thuộc.....	119
4.2 Cài đặt các phụ thuộc của Airflow trên Linux.....	123
4.3 Chuẩn bị cơ sở dữ liệu backend.....	125
4.4 Cài đặt Apache Airflow	125

Username: tranvantien7630@gmail.com

Password: spkt@2024

Khởi động lại PostgreSQL và Solr, kiểm tra trạng thái của Solr để đảm bảo dịch vụ đã chạy.

```
systemctl restart postgresql  
/opt/solr-8.11/bin/solr stop -p 8984 -h 172.22.22.223 -force  
/opt/solr-8.11/bin/solr start -p 8984 -h 172.22.22.223 -force  
/opt/solr-8.11/bin/solr status -p 8984 -h 172.22.22.223 -force
```

Sao chép và chỉnh sửa tệp cấu hình của DSpace

```
cp /dspace/config/local.cfg.EXAMPLE /dspace/config/local.cfg
```

Cấu hình tên miền (hoặc địa chỉ IP) cho DSpace

```
vim /dspace/config/local.cfg
```

```

# DSpace installation directory.
# This is the location where you want to install DSpace.
# Windows note: Please remember to use forward slashes for all paths (e.g. C:/dspace)
dspace.dir=/dspace

# Public URL of DSpace backend ('server' webapp). May require a port number if not using
# standard ports (80 or 443)
# DO NOT end it with '/'.
# This is where REST API and all enabled server modules (OAI-PMH, SWORD, SWORDv2, RDF,
# etc) will respond.
# NOTE: This URL must be accessible to all DSpace users (should not use 'localhost' in
# Production)
# and is usually "synced" with the "rest" section in the DSpace User Interface's config.*.yml.
# It corresponds to the URL that you would type into your browser to access the REST
# API.
dspace.server.url = http://172.22.22.223:8080/server

# Public URL of DSpace frontend (Angular UI). May require a port number if not using
# standard ports (80 or 443)
# DO NOT end it with '/'.
# This is used by the backend to provide links in emails, RSS feeds, Sitemaps, etc.
# NOTE: this URL must be accessible to all DSpace users (should not use 'localhost' in
# Production).
# It corresponds to the URL that you would type into your browser to access the User
# Interface.
dspace.ui.url = http://172.22.22.223:8084

# Name of the site
dspace.name = DSpace at My University

# Assetstore configurations have moved to config/modules/assetstore.cfg
# and config/spring/api/bitstore.xml.
# Additional storage options (e.g. Amazon S3) are available in 'assetstore.cfg'
# assetstore.dir = ${dspace.dir}/assetstore

# Default language for metadata values
#default.language = en_US
-- INSERT --

```

```

# Multiple allowed origin URLs may be comma separated. Wildcard value (*) is NOT
# SUPPORTED.
# (Requires reboot of servlet container, e.g. Tomcat, to reload)
# When an external authentication system is involved like Shibboleth some browsers
# (i.e. Safari) include
# in the request the Origin header with the url of the IdP. In such case you need
# to allow also the IdP to
# avoid trouble for such browsers (i.e. rest.cors.allowed-origins = ${dspace.ui
# .url}, https://samltest.id )
rest.cors.allowed-origins = ${dspace.ui.url}

#####
# SPRING BOOT SETTINGS (Used by Server Webapp) #
#####
# NOTE: Common Spring Boot application settings may be found at
# http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/common-application-properties.html
#

```

- Mở tệp cấu hình local.cfg và thay đổi dspace.server.url và dspace.ui.url để phù hợp với địa chỉ IP của máy chủ:
 - + dspace.server.url = <http://172.22.22.223:8080/server>

- + dspace.ui.url = <http://172.22.22.223:8084>
- Thiết lập rest.cors.allowed-origins để chấp nhận yêu cầu từ giao diện người dùng DSpace.

Tạo thư mục assetstore để lưu trữ các tài liệu của DSpace và thiết lập quyền sở hữu cho người dùng tomcat để đảm bảo Tomcat có quyền ghi vào các thư mục này.

```
cd /root
mkdir /dspace/assetstore
chown -R tomcat /dspace/upload
chown -R tomcat /dspace/assetstore
```

1.2 Cài đặt Dspace FrontEnd

Cập nhật hệ thống và cài đặt curl

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install curl
```

Cài đặt NVM (Node Version Manager) sau đó tải lại cấu hình ~/.bashrc để NVM có hiệu lực.

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.5/install.sh | bash
source ~/.bashrc
```

Sử dụng NVM để cài đặt Node.js phiên bản 16.20.2, phiên bản cần thiết để chạy DSpace frontend.

```
nvm install v16.20.2
```

Thêm kho lưu trữ và cài đặt Yarn

```
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/yarn.list
```

```
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -  
sudo apt update && sudo apt install yarn -y
```

Tải phiên bản 7.6.1 của DSpace Angular frontend từ GitHub và giải nén vào thư mục hiện tại.

```
wget -c https://github.com/DSpace/dspace-angular/archive/refs/tags/dspace-7.6.1.tar.gz  
tar zxvf dspace-7.6.1.tar.gz
```

Đổi tên thư mục thành dspace-7-angular, chuyển vào thư mục này và cài đặt các phụ thuộc bằng Yarn.

```
mv dspace-angular-dspace-7.6 dspace-7.6-angular  
cd dspace-7.6-angular
```

```
yarn install
```

Sao chép thư mục dspace-7.6-angular vào thư mục /opt và đặt quyền sở hữu cho người dùng dspace.

```
cp -r /root/dspace-7.6-angular /opt  
chown dspace:dspace -R /opt/dspace-7.6-angular
```

Tạo tệp cấu hình sản phẩm config.prod.yml từ tệp cấu hình mẫu config.example.yml.

```
cp /opt/dspace-7.6-angular/config/config.example.yml /opt/dspace-7.6-angular/config/config.prod.yml
```

Mở tệp cấu hình config.prod.yml và chỉnh sửa các dòng host và port cho rest để phù hợp với máy chủ.

```
vim /opt/dspace-7.6-angular/config/config.prod.yml
```



```

# NOTE: will log all redux actions and transfers in console
debug: false

# Angular Universal server settings
# NOTE: these settings define where Node.js will start your UI application. Therefore
# these
# "ui" settings usually specify a localhost port/URL which is later proxied to a public
# URL (using Apache or similar)
ui:
  ssl: false
  host: 172.22.22.223
  port: 8084
  # NOTE: Space is capitalized because 'namespace' is a reserved string in TypeScript
  namespace: /
  # The rateLimiter settings limit each IP to a 'max' of 500 requests per 'windowMs'
  # (1 minute).
  rateLimiter:
    windowMs: 60000 # 1 minute
    max: 500 # limit each IP to 500 requests per windowMs
  # Trust X-FORWARDED-* headers from proxies (default = true)
  useProxies: true

# The REST API server settings
# NOTE: these settings define which (publicly available) REST API to use. They are usually
# 'syncd' with the 'dspace.server.url' setting in your backend's local.cfg.
rest:
  ssl: false
  host: 172.22.22.223
  port: 8080
  # NOTE: Space is capitalized because 'namespace' is a reserved string in TypeScript
  namespace: /server

# Caching settings
cache:
  # NOTE: how long should objects be cached for by default
  msToLive:
    default: 900000 # 15 minutes
<dspace-7.6-angular/config/config.prod.yml" 388L, 15038B          10,12          Top

```

Mở tệp cấu hình config.yml để cấu hình các thông số kết nối giữa frontend và backend của DSpace.

```
vim /opt/dspace-7.6-angular/config/config.yml
```

Thiết lập ssl là false (không dùng SSL), khai báo host, port, và nameSpace để frontend có thể kết nối đúng với backend của DSpace.

```
rest:
  ssl: false
  host: 172.22.22.223
  port: 8080
  nameSpace: /server
```

Cài đặt PM2, một công cụ quản lý tiến trình, để giúp chạy và giám sát ứng dụng frontend của DSpace liên tục.

```
npm install --global pm2
```

Tạo tệp cấu hình dspace-ui.json để PM2 biết cách chạy ứng dụng DSpace frontend.

```
vim /opt/dspace-7.6-angular/dspace-ui.json
```

Cấu hình tệp dspace-ui.json:

```
{
  "apps": [{
    "name": "dspace-ui",
    "cwd": "/opt/dspace-7.6-angular",
    "script": "dist/server/main.js",
    "env": {
```

```
"NODE_ENV": "production",

"DSPACE_REST_SSL": "false",

"DSPACE_REST_HOST": "172.22.22.223",

"DSPACE_REST_PORT": "8080",

"DSPACE_REST_NAMESPACE": "/server"

}

}]

}
```

```
{
  "apps": [{
    "name": "dspace-ui",
    "cwd": "/opt/dspace-7.6-angular",
    "script": "dist/server/main.js",
    "env": {
      "NODE_ENV": "production",
      "DSPACE_REST_SSL": "false",
      "DSPACE_REST_HOST": "172.22.22.223",
      "DSPACE_REST_PORT": "8080",
      "DSPACE_REST_NAMESPACE": "/server"
    }
  }]
}
```

- Đặt tên ứng dụng là dspace-ui, chỉ định thư mục làm việc (cwd) và tệp chính (script) để khởi động ứng dụng. Phần env cấu hình các biến môi trường để kết nối frontend với backend của DSpace.

Cài đặt Nginx, một máy chủ web dùng để phục vụ và chuyển tiếp các yêu cầu HTTP.

```
apt install nginx -y
```

Mở tệp cấu hình Nginx mặc định để cấu hình các proxy cho DSpace frontend và backend.

```
vim /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Thêm cấu hình cho DSpace vào tệp Nginx:

```
server {  
  
    listen 8081;  
  
    server_name 172.22.22.223;  
  
    root /var/lib/tomcat9/webapps/;  
  
    location /server {  
  
        proxy_pass http://localhost:8080/server;  
  
    }  
  
    location / {  
  
        proxy_pass http://127.0.0.1:4000/;  
  
    }  
  
}
```

```

# You can move that to a different file under sites-available/ and symlink that
# to sites-enabled/ to enable it.
#
#server {
#    listen 80;
#    listen [::]:80;
#
#    server_name example.com;
#
#    root /var/www/example.com;
#    index index.html;
#
#    location / {
#        try_files $uri $uri/ =404;
#    }
#}

server{
    #Add your domain here.
    listen 8081;
    server_name 172.22.22.223;

    root /var/lib/tomcat9/webapps/;

    location /server {
        proxy_pass http://localhost:8080/server;
    }
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:4000/;
    }
}
-- INSERT --

```

- server_name: Đặt tên miền hoặc địa chỉ IP của máy chủ.
- location /server: Chuyển tiếp các yêu cầu đến <http://localhost:8080/server> (backend của DSpace).
- location /: Chuyển tiếp các yêu cầu đến <http://127.0.0.1:4000/>, địa chỉ của DSpace frontend được PM2 quản lý.

Xây dựng lại gói frontend

```
yarn build:prod
```

Kiểm tra cấu hình Nginx để đảm bảo không có lỗi.

```
sudo nginx -t
```

Dừng dịch vụ Tomcat để ngăn truy cập vào backend của DSpace tạm thời.

```
systemctl stop tomcat9
```

Dừng Solr bằng lệnh stop -force để đảm bảo Solr dừng hoàn toàn.

```
/opt/solr-8.11/bin/solr stop -p 8984 -h 172.22.22.223 -force
```

Xóa tất cả các tiến trình đang chạy dưới PM2, bao gồm cả DSpace frontend.

```
pm2 delete all
```

Khởi động lại frontend của DSpace với PM2 sử dụng tệp cấu hình dspace-ui.json.

```
pm2 start dspace-ui.json
```

```
root@libhcmute:/opt/dspace-7.6-angular# pm2 start dspace-ui.json
[PM2] [WARN] Applications dspace-ui not running, starting...
[PM2] App [dspace-ui] launched (1 instances)
```

id	name	mode	☐	status	cpu	memory
0	dspace-ui	fork	0	online	0%	21.1mb

```
root@libhcmute:/opt/dspace-7.6-angular#
```

Khởi động lại Solr

```
/opt/solr-8.11/bin/solr start -p 8984 -h 172.22.22.223 -force
```

Khởi động lại Tomcat

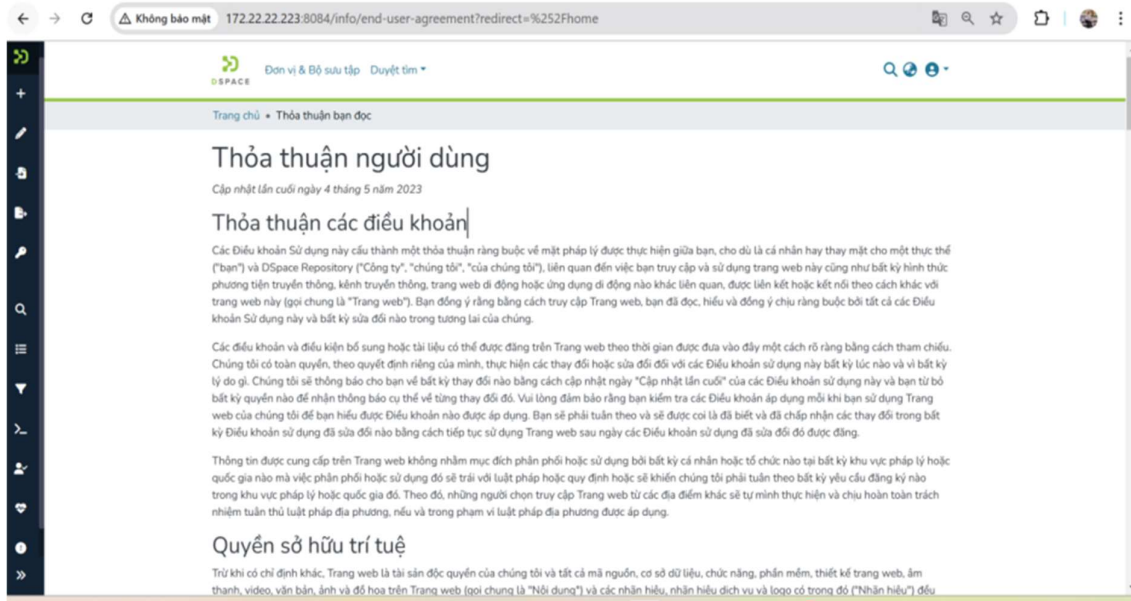
```
systemctl start tomcat9
```

Khởi động lại Nginx

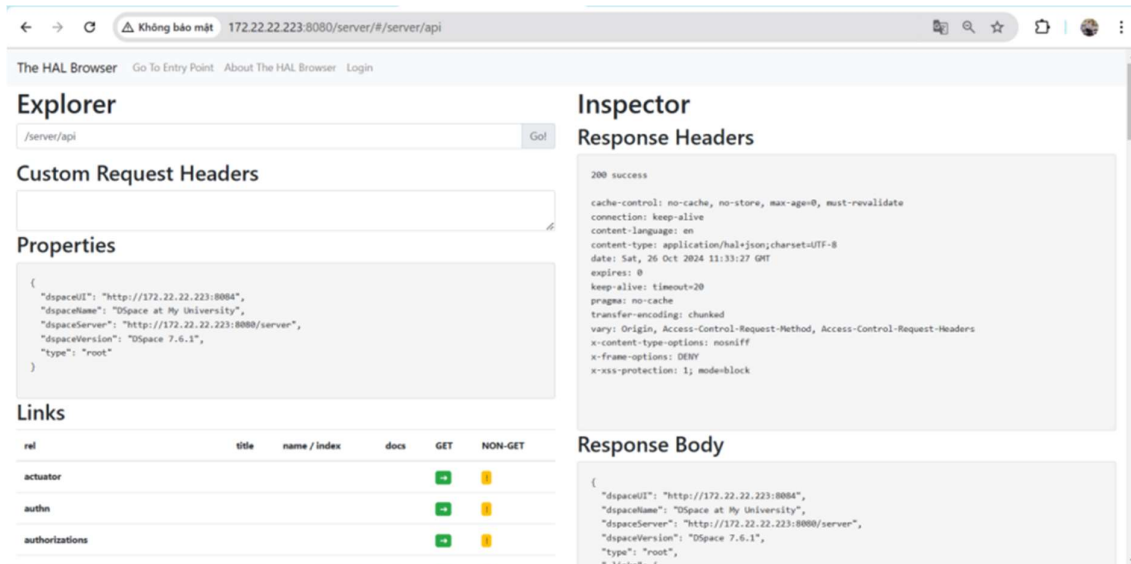
```
systemctl restart nginx
```

Giao Diện Dspace sao khi đã cấu hình thành công trên ubuntu server:

– FrontEnd



– BackEnd



PHỤ LỤC 2

Các lệnh cài đặt và cấu hình mã nguồn Koha trên Ubuntu Server

2.1 Cài đặt Koha

Cập nhật hệ thống

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get upgrade
```

Thêm kho lưu trữ cho koha

```
echo deb http://debian.koha-community.org/koha stable main | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/koha.list
```

```
root@libhcmute:~# echo deb http://debian.koha-community.org/koha stable main  
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koha.list  
deb http://debian.koha-community.org/koha stable main  
root@libhcmute:~#
```

Tải xuống và thêm khóa GPG của kho lưu trữ Koha để đảm bảo tính xác thực của các gói tải về từ kho lưu trữ

```
wget -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add -
```



```
root@libhcmute: ~  
root@libhcmute:~# wget -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | su  
do apt-key add -  
--2024-10-15 09:29:20-- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc  
Resolving debian.koha-community.org (debian.koha-community.org)... Warning: a  
pt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-  
key(8)).  
67.220.127.145  
Connecting to debian.koha-community.org (debian.koha-community.org)|67.220.12  
7.145|:80... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK  
Length: 59549 (58K) [text/plain]  
Saving to: 'STDOUT'  
  
- 100%[=====>] 58.15K --.-KB/s in 0.007s  
  
2024-10-15 09:29:21 (8.30 MB/s) - written to stdout [59549/59549]  
  
OK  
root@libhcmute:~#
```

Cập nhật lại hệ thống với kho koha

```
sudo apt-get update
```

Cài đặt koha version 24.05.04

```
sudo apt-get install koha-common
```

```
root@libhcmute: ~  
Setting up python3-fonttools (4.29.1-2build1) ...  
Setting up python3-ufolib2 (0.13.1+dfsg1-1) ...  
Setting up weasyprint (54.1-1) ...  
Processing triggers for fontconfig (2.13.1-4.2ubuntu5) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) ...  
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...  
Processing triggers for sgml-base (1.30) ...  
Processing triggers for install-info (6.8-4build1) ...  
Setting up koha-common (24.05.04-1) ...  
Enabling plugins on node rabbit@libhcmute:  
rabbitmq_stomp  
The following plugins have been configured:  
  rabbitmq_stomp  
Applying plugin configuration to rabbit@libhcmute...  
The following plugins have been enabled:  
  rabbitmq_stomp  
  
started 1 plugins.  
Scanning processes...  
Scanning candidates...  
Scanning processor microcode...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
The processor microcode seems to be up-to-date.  
  
Restarting services...  
Service restarts being deferred:  
systemctl restart NetworkManager.service  
systemctl restart airflow-scheduler.service  
systemctl restart airflow-webserver.service  
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service  
systemctl restart fwupd.service  
systemctl restart unattended-upgrades.service  
systemctl restart user@1000.service  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
root@libhcmute:~#
```

```
sudo vim /etc/koha/koha-sites.conf
```

```
root@libhcmute: ~  
# NOTE: for a complete list of valid options please read koha-create(8)  
  
## Apache virtual hosts creation variables  
#  
# Please note that the URLs are built like this:  
# OPAC: http://<OPACPREFIX><INSTANCE NAME><OPACSUFFIX><DOMAIN>:<OPACPORT>  
# STAFF: http://<INTRAPREFIX><INSTANCE NAME><INTRASUFFIX><DOMAIN>:<INTRAPORT>  
DOMAIN="172.22.22.223"  
INTRAPORT="8000"  
INTRAPREFIX=""  
INTRASUFFIX="-intra"  
OPACPORT="80"  
OPACPREFIX=""  
OPACSUFFIX=""  
  
## Default data to be loaded  
#  
# DEFAULTSQL: filename  
# Specify an SQL file with default data to load during instance creation  
# The SQL file can be optionally compressed with gzip  
# default: (empty)  
DEFAULTSQL=""  
  
## Zebra global configuration variables  
#  
# ZEBRA_MARC_FORMAT: 'marc21' | 'unimarc'  
# Specifies the MARC records format for indexing  
# default: 'marc21'  
ZEBRA_MARC_FORMAT="marc21"  
  
# ZEBRA_LANGUAGE: 'cs' | 'el' | 'en' | 'es' | 'fr' | 'nb' | 'ru' | 'uk'  
# Primary language for Zebra indexing  
# default: 'en'  
ZEBRA_LANGUAGE="en"  
  
## Memcached global configuration variables  
#  
# USE_MEMCACHED: 'yes' | 'no'  
# Make the created instance use memcached. Can be altered later.  
# default: 'yes'  
USE_MEMCACHED="yes"  
:wc
```

Cài đặt mysql

```
root@libhcmute: ~  
root@libhcmute:~# sudo apt-get install mysql-server  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
mysql-server is already the newest version (8.0.39-0ubuntu0.22.04.1).  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.  
root@libhcmute:~#
```

Kích hoạt các module cần thiết của Apache

```
root@libhcmute:~# sudo a2enmod rewrite
Module rewrite already enabled
root@libhcmute:~# sudo a2enmod cgi
Module cgi already enabled
root@libhcmute:~#
```

Khởi động lại apache2

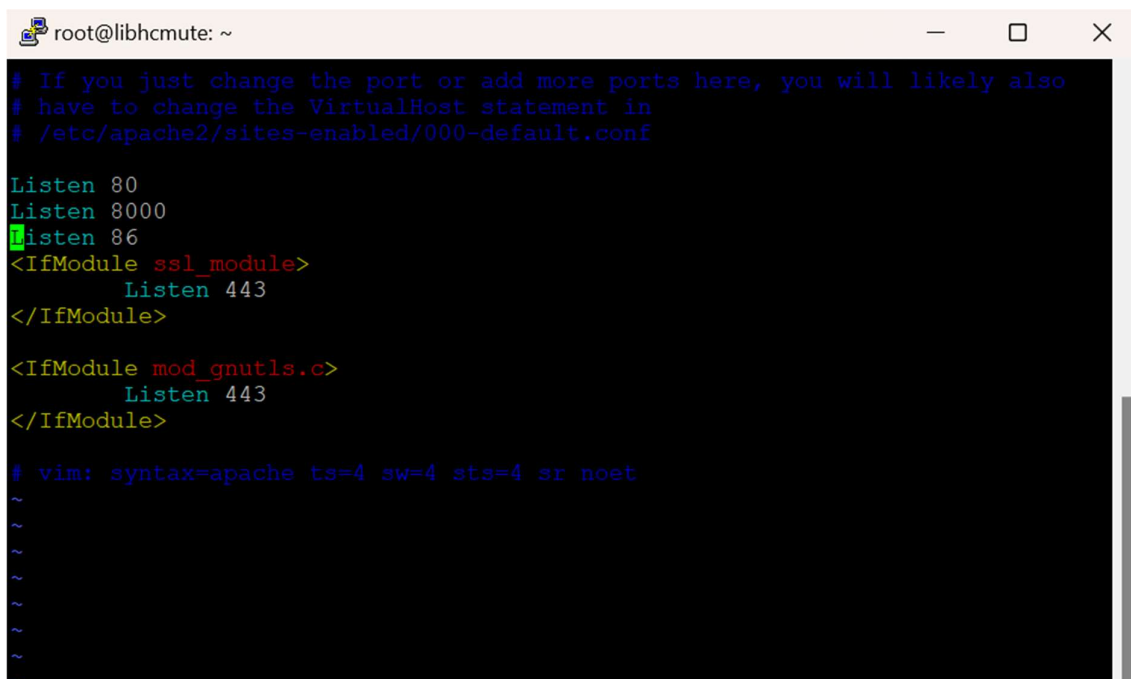
```
sudo service apache2 restart
```

Tạo một instance Koha

```
sudo koha-create --create-db library
```

Sửa file cấu hình port của apache2

```
sudo vim /etc/apache2/ports.conf
```



```
root@libhcmute: ~
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 8000
Listen 86
<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
~
~
~
~
~
```

Khởi động lại apache2

```
sudo service apache2 restart
```

Kích hoạt module deflate của Apache

```
sudo a2enmod deflate
```

Kích hoạt site library

```
sudo a2ensite library
```

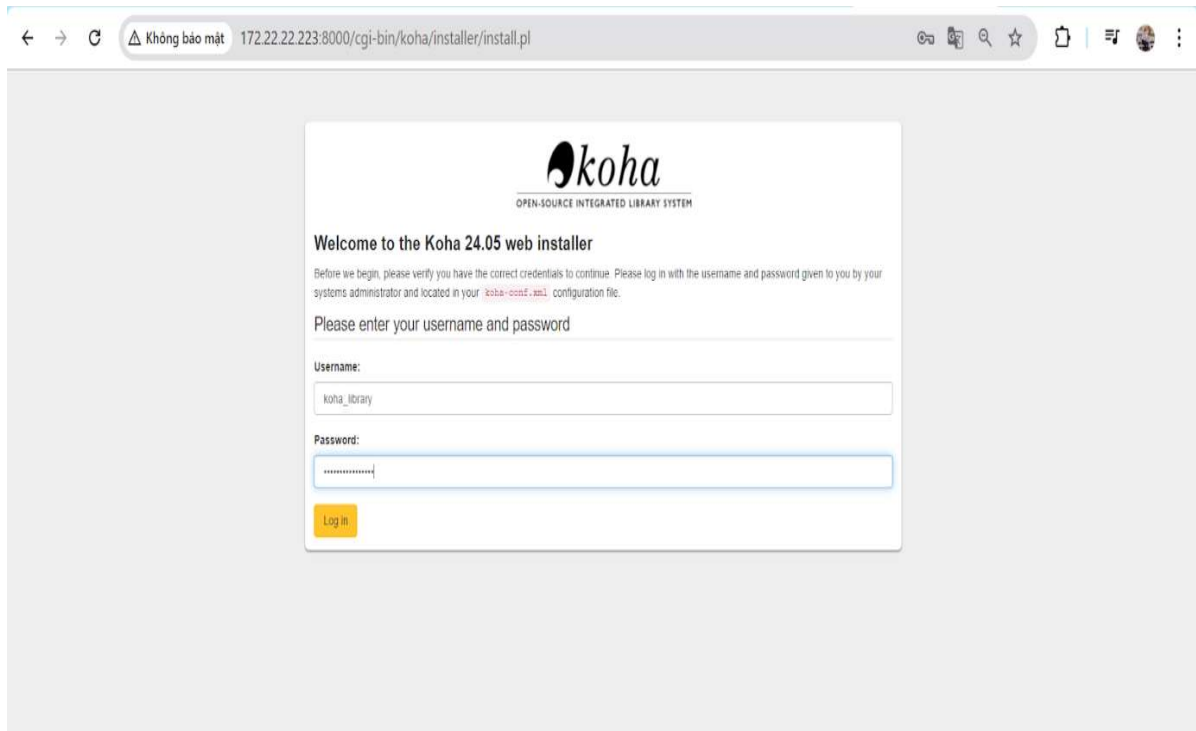
Kiểm tra password koha

```
Pass: xNRSxBi_V_C9|0"Q
```

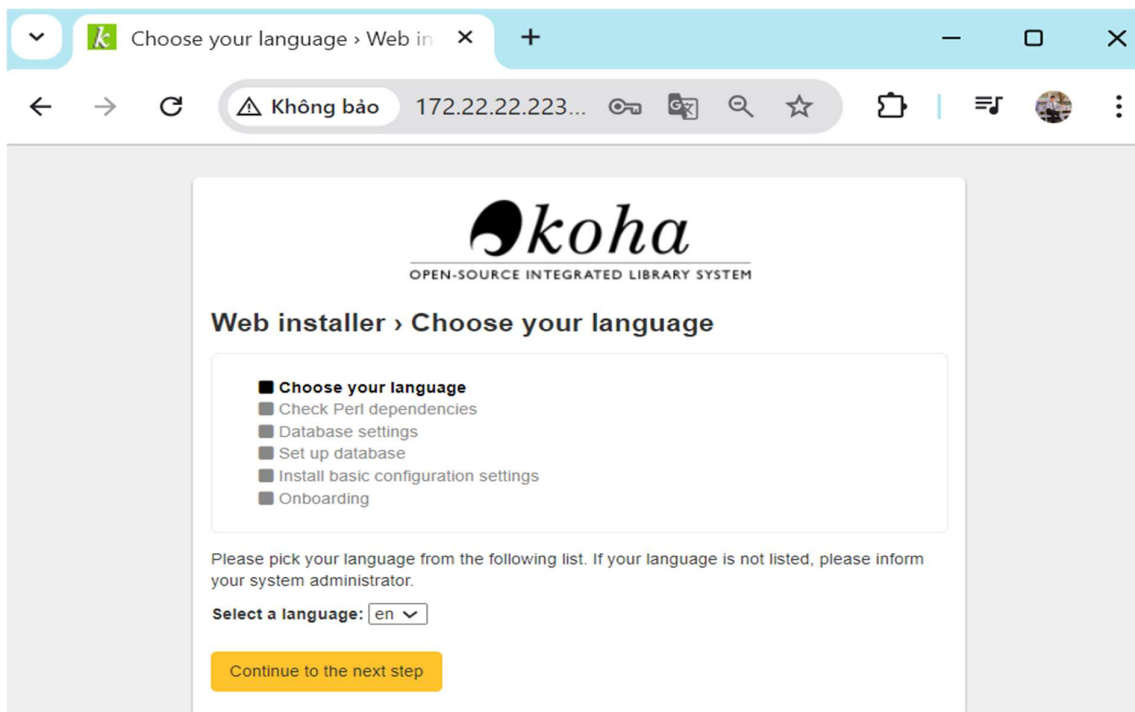
```
root@libhcmute: ~  
root@libhcmute:~# sudo koha-passwd library  
Username for library: koha_library  
Password for library: xNRSxBi_V_C9|0"Q  
Press enter to clear the screen...  
█
```

2.2 Cấu hình koha trên UI

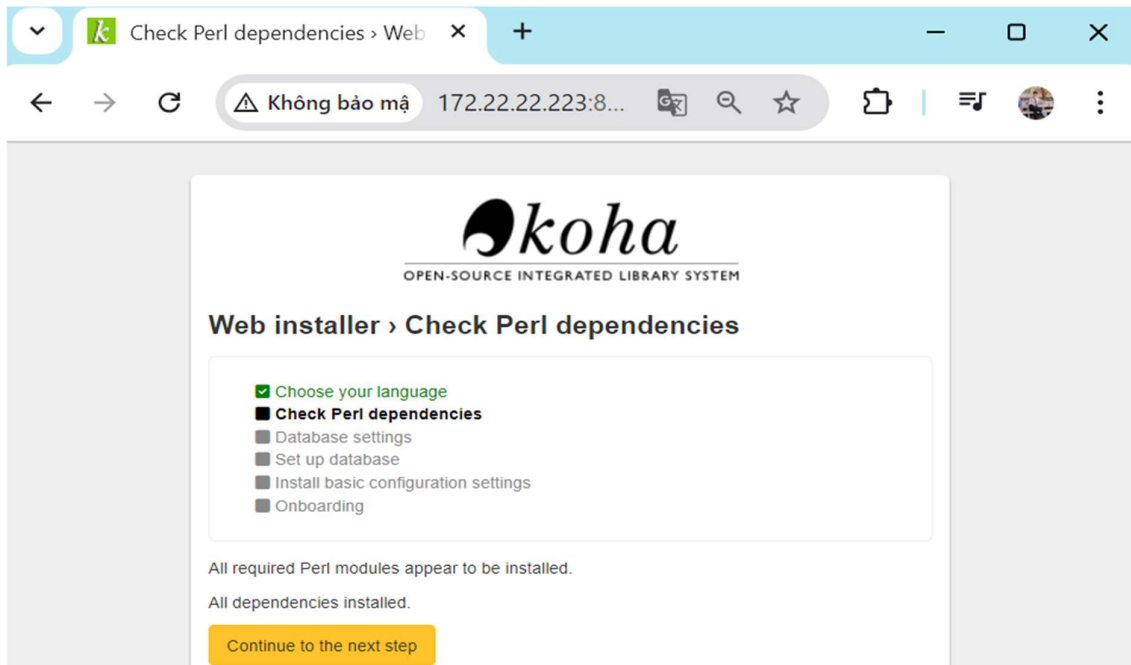
Đăng nhập vào koha admin



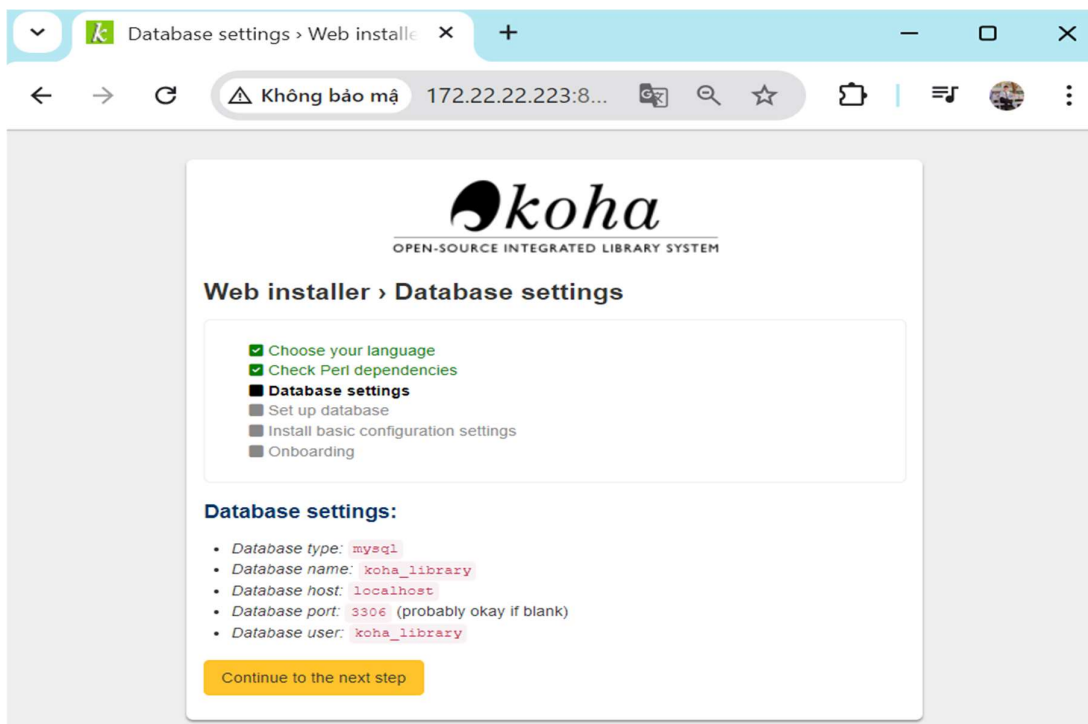
Lựa chọn ngôn ngữ giao diện từ danh sách có sẵn (ví dụ: en là tiếng Anh).

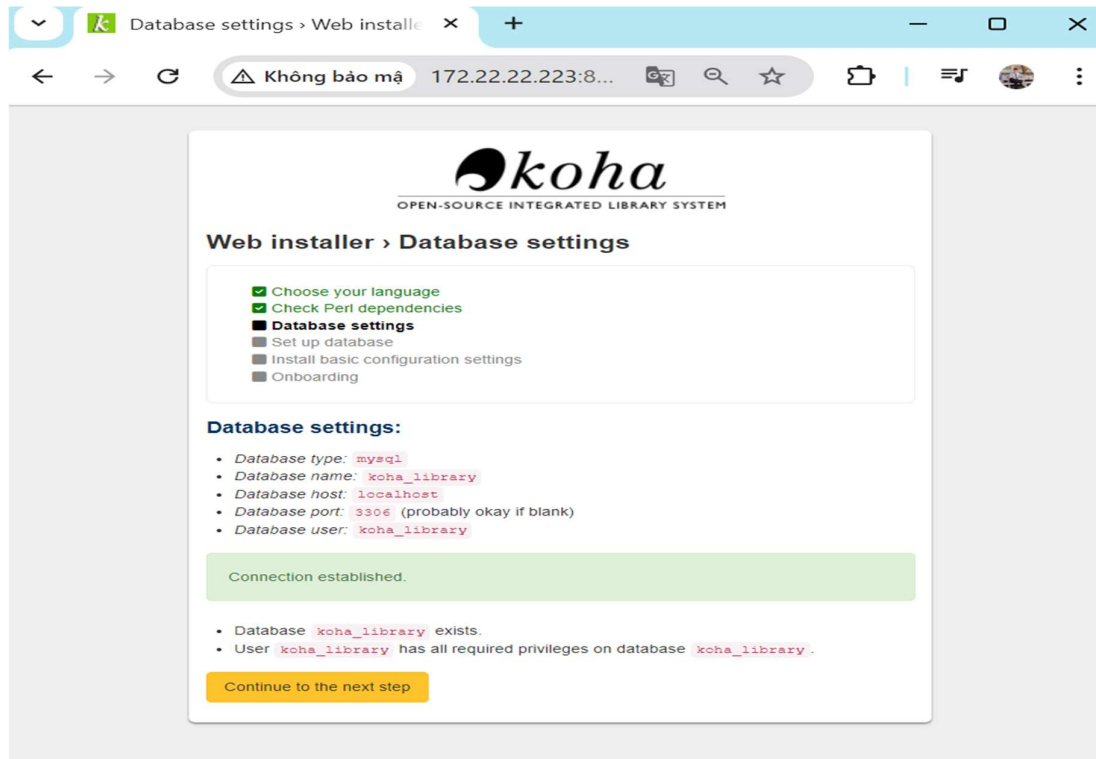


Hệ thống kiểm tra các thư viện Perl cần thiết người dùng cần cài đặt bổ sung để đảm bảo Koha hoạt động đầy đủ.

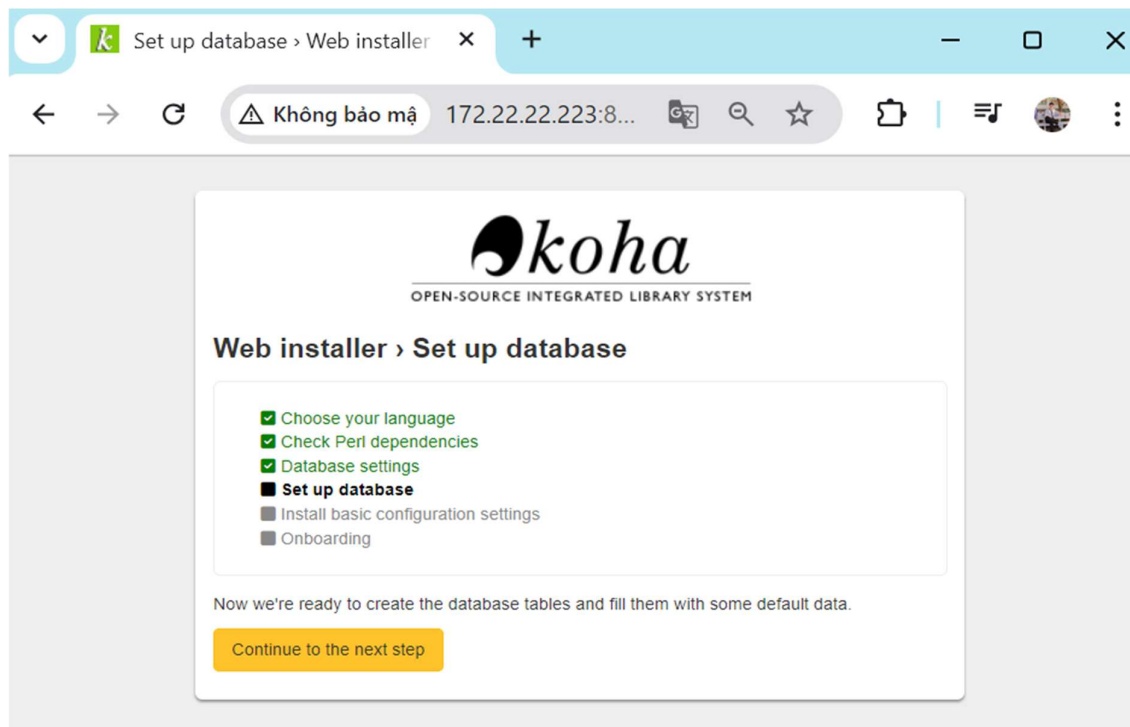


Nhập thông tin chi tiết về cơ sở dữ liệu bao gồm tên, người dùng, mật khẩu, địa chỉ máy chủ, và cổng kết nối. Hệ thống xác nhận kết nối thành công trước khi tiếp tục.

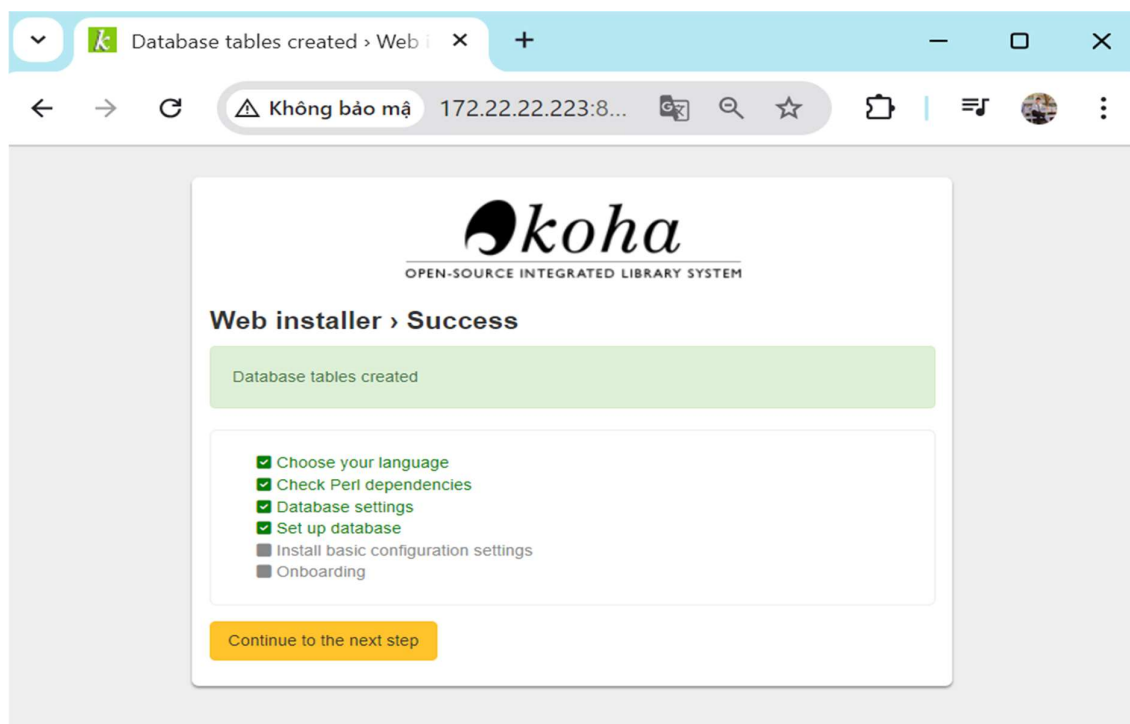




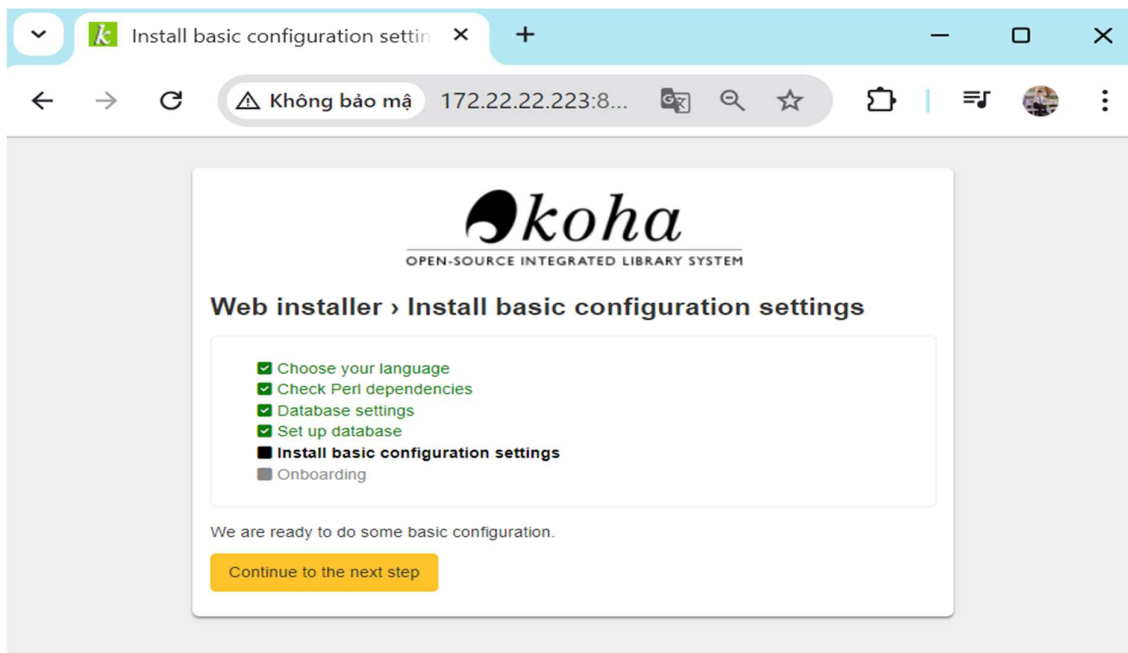
Hệ thống tự động tạo các bảng và dữ liệu mặc định cần thiết trong cơ sở dữ liệu dựa trên thông tin đã cung cấp.



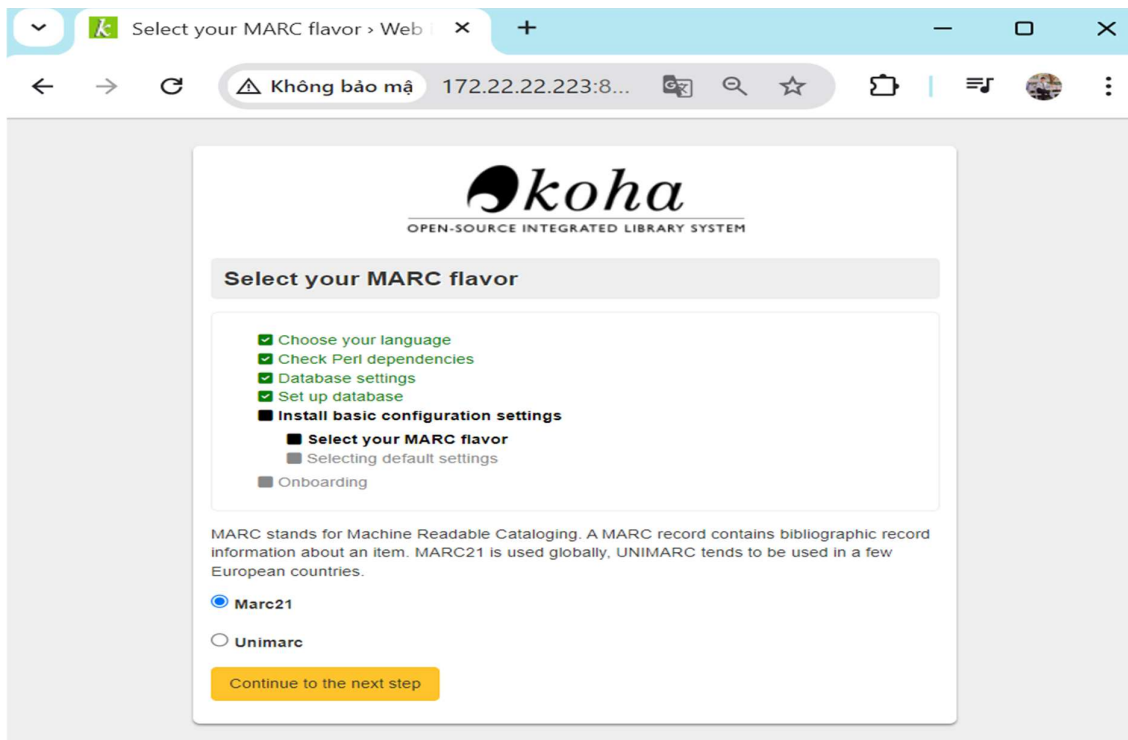
Khởi tạo cơ sở dữ liệu được hoàn thành.



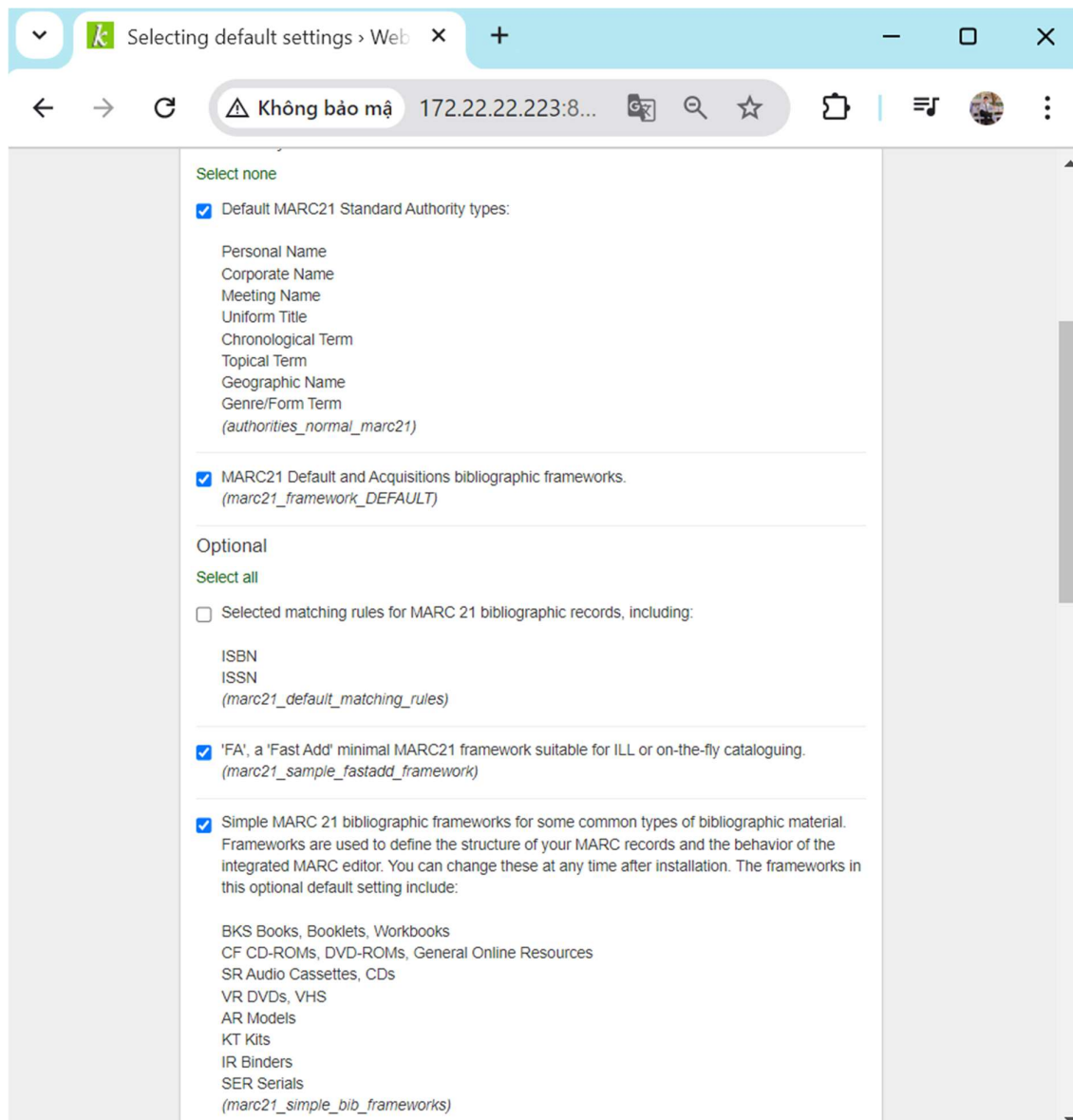
Thực hiện các thiết lập ban đầu như thông tin thư viện, tùy chọn mượn trả, và định dạng giao diện



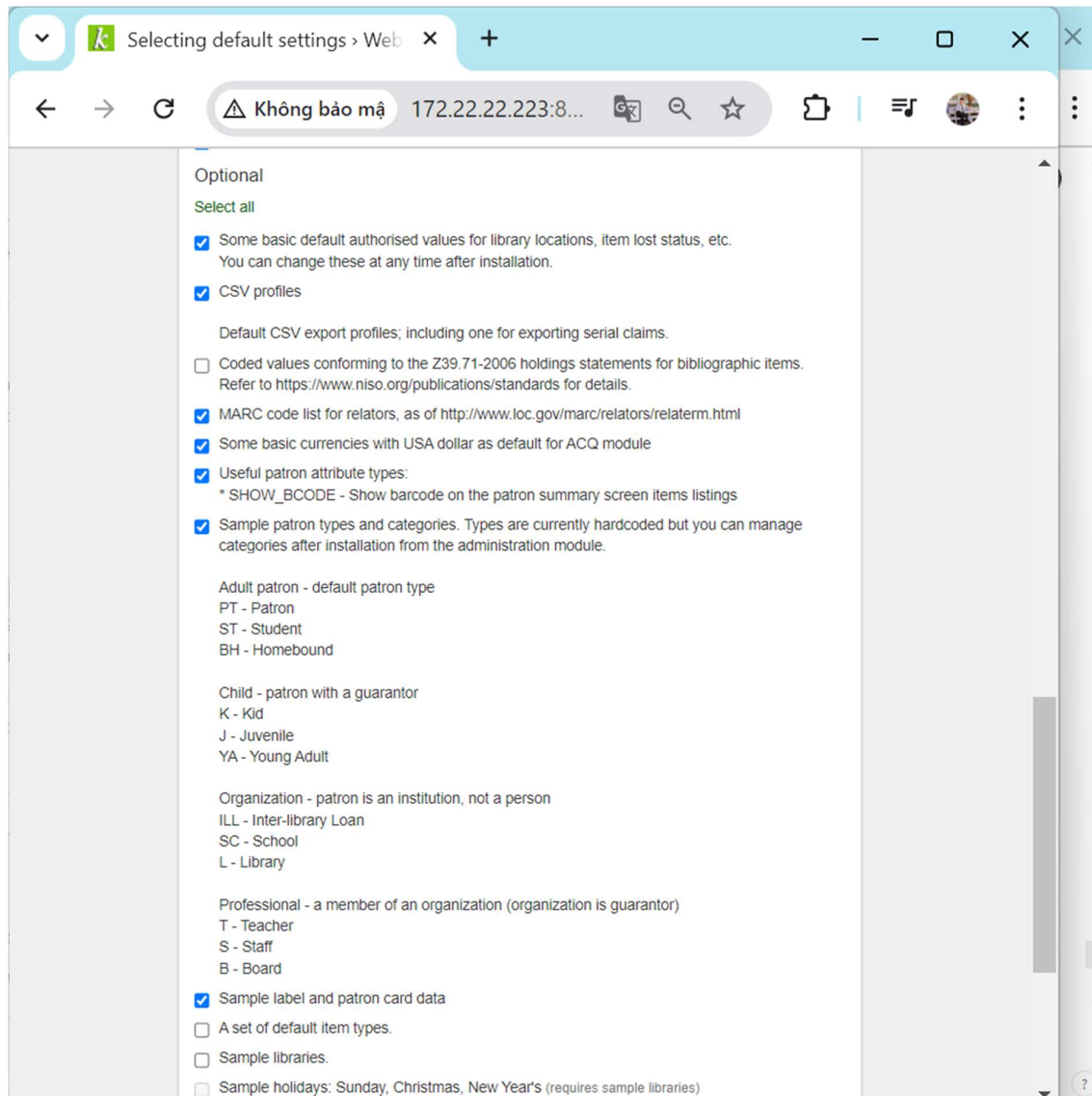
Chọn tiêu chuẩn MARC21 để đảm bảo dữ liệu tài liệu tuân thủ quy chuẩn quốc tế.



Hệ thống Koha cung cấp các chuẩn MARC21 bao gồm các loại thẩm quyền tiêu chuẩn như Personal Name, Corporate Name và các khung thư mục mặc định. Nên chỉ cần tích vào Default.



Bật các tính năng bổ sung như xuất dữ liệu dưới dạng tệp CSV, áp dụng danh sách mã MARC tiêu chuẩn và thiết lập các loại người dùng mẫu như PT (Patron) và ST (Student) để phù hợp với nhu cầu thực tế của thư viện.



Cho phép tích hợp với các máy chủ thư viện lớn như Library of Congress, Columbia University, và National Library of France. Tính năng này hỗ trợ tìm kiếm và tải thông tin bản ghi từ các nguồn dữ liệu thư viện uy tín để tăng cường khả năng quản lý tài nguyên.

☒ Sample label and patron card data
☐ A set of default item types.
☐ Sample libraries.
☐ Sample holidays: Sunday, Christmas, New Year's (requires sample libraries)
☐ Sample news items
☐ Sample patrons (requires sample libraries)
☐ Sample quotes
☒ Allow access to the following servers to search and download record information:
 LIBRARY OF CONGRESS
 LIBRARY OF CONGRESS NAMES (authority records)
 LIBRARY OF CONGRESS SUBJECTS (authority records)
 COLUMBIA UNIVERSITY
 NATIONAL LIBRARY OF FRANCE

When you've made your selections, please click 'Import' below to begin the process. It may take a while to complete. Please be patient.

Import

Hệ thống đã tải các tệp dữ liệu mặc định bao gồm các khung MARC21, biên mục người dùng, các quy tắc tùy chọn như csv_profiles.yml... và các thiết lập phân loại người dùng.

Default data loaded > Web insta x

Không bảo mật 172.22.22.223:8...

- sample_notices_message_transports.sql
- keyboard_shortcuts.sql
- account_credit_types.yml
- account_debit_types.yml
- auth_values.yml
- authorities_normal_marc21.yml
- class_sources.yml
- ilibatch_statuses.yml
- marc21_framework_DEFAULT.yml
- patron_restriction_types.yml
- sample_frequencies.yml
- sample_notices.yml
- sample_numberpatterns.yml
- userflags.sql
- userpermissions.sql
- audio_alerts.sql

Optional data added

- auth_val.yml
- csv_profiles.yml
- marc21_default_matching_rules.yml
- marc21_relatorterms.yml
- marc21_sample_fastadd_framework.yml
- marc21_simple_bib_frameworks.yml
- parameters.yml
- patron_attributes.yml
- patron_categories.yml
- sample_creator_data.yml
- sample_z3950_servers.yml

Localization data added

- custom.sql

Basic installation complete.

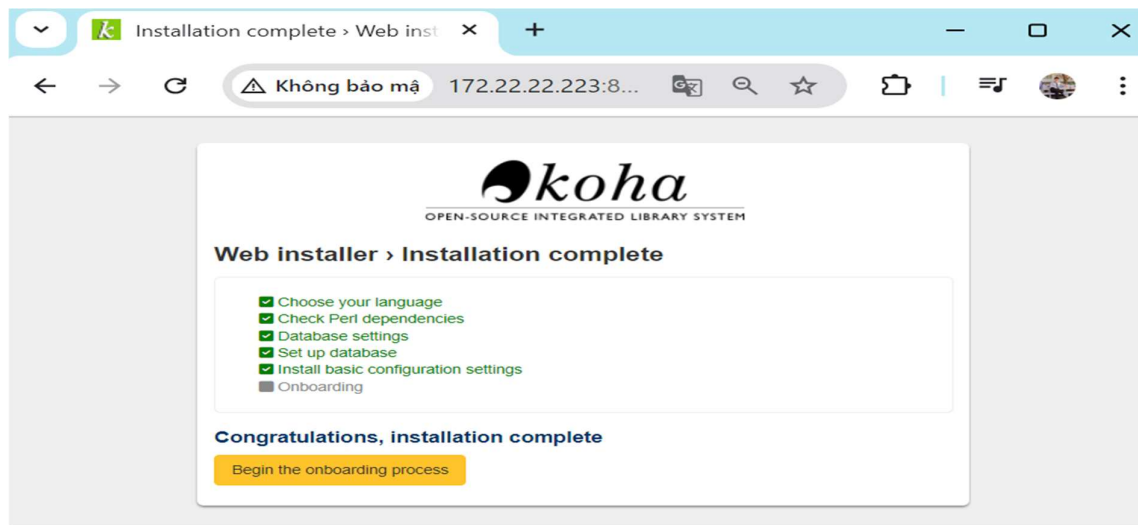
In the next steps you will be guided through some basic requirements like defining Koha user with all administrative privileges (superlibrarian).

You can help the Koha community by sharing your statistics with us.

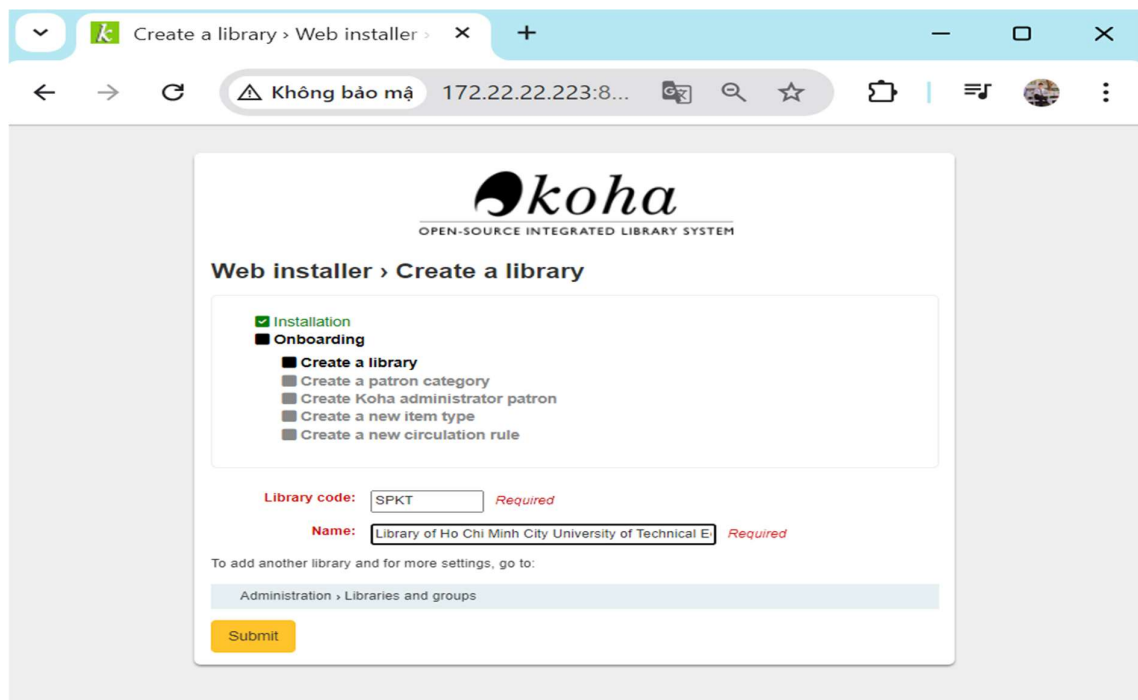
If you wish to share some of your data, please enable the functionality in the "Share your usage statistics" section of the Administration module.

Set up some of Koha's basic requirements

Quá trình cài đặt cơ bản hoàn tất và hệ thống sẵn sàng để bắt đầu quá trình "Onboarding".



Tiếp tục tạo mã thư viện và tên thư viện



Tạo tài khoản quản trị viên với quyền cao nhất được thiết lập bao gồm tên người dùng, mật khẩu, và thông tin cá nhân.

Username: trantien

Password: Spkt@2024

Create Koha administrator patron

Không bảo172.22.22.223...

Create a library

✓ Create a patron category

■ Create Koha administrator patron

■ Create a new item type

■ Create a new circulation rule

Now we will create a patron with superlibrarian permissions. Log in with this to access Koha as a staff member with all permissions.

Administrator identity

Surname:

Tran

Required

First name:

Tien

Required

Card number:

001

Required

Library:

Library of Ho Chi Minh City University of Technical Education

Required

Patron category

Staff

Required

Note: If you installed sample patron categories please select the "Staff" option in the patron categories dropdown box.

Administrator account permissions

superlibrarian

Administrator login

Username:

trantien

Required

Password:

Required

Confirm password:

Required

To create another patron, go to:

Patrons > New patron

To edit patron permissions, go to:

More > Set permissions

Submit

Định nghĩa các loại tài liệu như sách (BOOK) với mã định danh (BK) hỗ trợ việc áp dụng các quy tắc mượn trả và quản lý tài liệu dễ dàng.



OPEN-SOURCE INTEGRATED LIBRARY SYSTEM

Web installer › Create a new item type

Administrator account created!

- ☒ Installation
- ☒ Onboarding
 - ☒ Create a library
 - ☒ Create a patron category
 - ☒ Create Koha administrator patron
 - ☒ Create a new item type
 - ☐ Create a new circulation rule

Item types are used to group related items. Examples of item types might be books, CDs, or DVDs.

When adding to your institution's catalog you will create an item of a particular item type.

Important: Item types are what you apply circulation rules to. Circulation rules govern how your institution will lend its items: Checkout length, renewal policy, hold policy, etc. For example a circulation rule applied to the DVD item type may enforce a payment of \$1.00 for checking out any DVD.

Item type code: Required

Description: Required

To create another item type later and for more settings go to:

Administration › Item types

Submit

Thiết lập các quy tắc mượn trả như thời gian mượn 14 ngày và cho phép gia hạn 10 lần đảm bảo việc quản lý tài liệu được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu của người dùng thư viện.

☒ Installation

☒ Onboarding

☒ Create a library

☒ Create a patron category

☒ Create Koha administrator patron

☒ Create a new item type

☐ Create a new circulation rule

Library branch

All

Required

Patron category:

All

Required

Item type:

All

Required

Current checkouts allowed:

50

Required

Loan period:

14

Required

Units:

Days

Required

Renewals allowed:

10

Required

Renewals period:

14

Required

Holds allowed (total):

10

Holds allowed (daily):

10

Holds per record (count):

1

On shelf holds allowed:

Yes

To create circulation rule, go to:

Administration > Circulation and fine rules

Submit

Kiểm tra sao khi đã cấu hình



OPEN-SOURCE INTEGRATED LIBRARY SYSTEM

Username:

trantien

Password:

••••••••

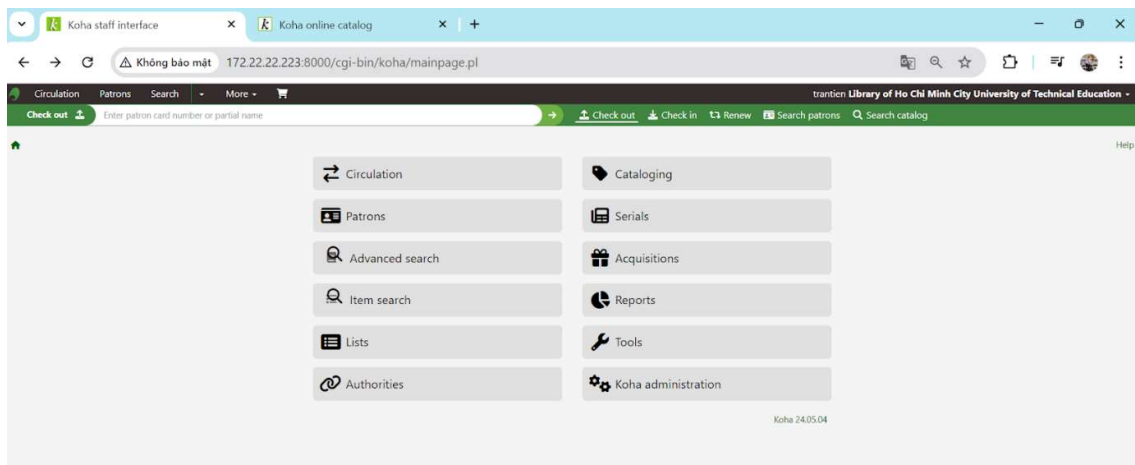
Library:

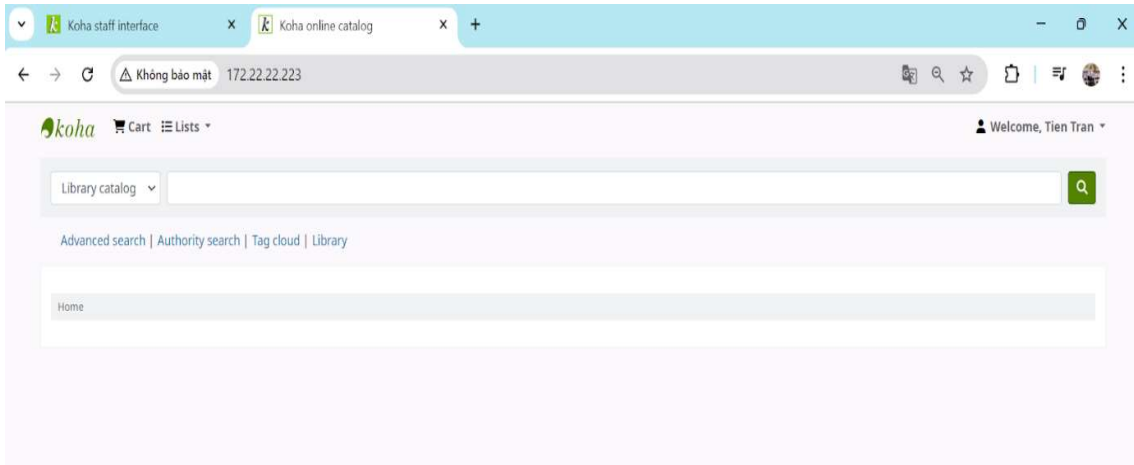
My library



Note: Your selection may be overridden if your current IP matches a specified IP for a branch in Koha

Log in





PHỤ LỤC 3

Cài đặt và cấu hình mã nguồn Vufind trên Ubuntu Server

3.1. Kiểm tra phiên bản cài đặt

Apache 2.4.52 Php 8.1.2 Mysql 8.0.39 Java 11.0.24

```
lib@libhcmute:~$ apache2 -v
Server version: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Server built: 2024-07-17T18:57:26
lib@libhcmute:~$ php -v
PHP 8.1.2-1ubuntu2.18 (cli) (built: Jun 14 2024 15:52:55) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.1.2-1ubuntu2.18, Copyright (c), by Zend Technologies
lib@libhcmute:~$ mysql -V
mysql Ver 8.0.39-0ubuntu0.22.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
lib@libhcmute:~$ java -version
openjdk version "11.0.24" 2024-07-16
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.24+8-post-Ubuntu-1ubuntu322.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.24+8-post-Ubuntu-1ubuntu322.04, mixed mode, sharing)
```

VuFind® was developed with the following software packages in mind:

VuFind® Version(s)	Apache HTTP Server Version	PHP Version	MySQL Version	Java JDK Version
older versions	see historical requirements page			
VuFind® 6.x	2.2.12+	7.1+	5.5+	1.8+
VuFind® 7.x	2.2.12+	7.2+	5.5+	1.8+
VuFind® 8.x	2.2.12+	7.3+	5.7.7+ (or MariaDB 10.2.2+)	1.8+
VuFind® 9.0.x	2.4+	7.4.1+	5.7.8+ (or MariaDB 10.2.7+)	11+
VuFind® 9.1+	2.4+	8.0+	5.7.8+ (or MariaDB 10.2.7+)	11+
VuFind® 10.0+	2.4+	8.1+	5.7.8+ (or MariaDB 10.2.7+)	11+

3.2. Hướng dẫn cài đặt Vufind

3.2.1 Tải Vufind

Wget https://github.com/vufind-org/vufind/releases/download/v10.0/vufind_10.0.deb
<code>sudo dpkg -i vufind_10.0.deb</code>
<code>sudo apt-get install -f</code>
<code>sudo chown -R www-data:www-data /usr/local/vufind/local/cache</code> <code>sudo chown -R www-data:www-data /usr/local/vufind/local/config</code>
<code>sudo mkdir /usr/local/vufind/local/cache/cli</code> <code>sudo chmod 777 /usr/local/vufind/local/cache/cli</code>

3.2.2. Chuẩn bị MySQL

Nếu đã set up mysql ở dạng mysql_native_password rồi thì có thể pass qua bước này

```
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
```

Chọn yes liên tục để reset lại database và user test

3.2.3. Cấu hình và liên kết Vufind đến Apache2

Kiểm tra cấu hình của http-vufind.conf vì apache của server ≥ 2.3 và tham khảo link dưới đây để cấu hình cho phù hợp

Thêm đoạn tại Vhost vào file http-vufind.conf trước khi thực hiện lệnh link giữa vufind và apache

```
sudo nano /usr/local/vufind/local/httpd-vufind.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    DocumentRoot /usr/local/vufind/public
```

```
    ServerName repository.hcmute.edu.vn
```

```
    ServerAlias www.yourdomain.edu
```

```
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:86>
```

```
    DocumentRoot /usr/local/vufind/public
```

```
    # Cấu hình CORS
```

```
    # Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
```

```
    # Header set Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, OPTIONS"
```

```
    # Header set Access-Control-Allow-Headers "Content-Type, Authorization"
```

```
</VirtualHost>
```

Vào mục [site] trong file config.ini đổi lại url đến địa chỉ ip

```
sudo nano /usr/local/vufind/config/vufind/config.ini
```

```
; This section will need to be customized for your installation
```

```
[Site]
```

```
; Base URL is normally auto-detected, but this setting is used when autodetecti>  
; not possible (i.e. during sitemap generation at the command line).
```

```
url = https://repository.hcmute.edu.vn
```

```
; [Set to true if VuFind is behind a reverse proxy (typically Apache with mod_pr>
```

Liên kết file cấu hình vufind với apache2

```
sudo ln -s /usr/local/vufind/local/httpd-vufind.conf /etc/apache2/conf-enabled/vufind.conf
```

```
sudo /etc/init.d/apache2 reload
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Lệnh hiển thị danh sách các Virtual Host được cấu hình trong Apache, bao gồm tên miền, địa chỉ IP và cổng nghe.

```
sudo apachectl -S
```

```
lib@libhcmute:/etc/apache2/conf-enabled$ sudo apachectl -S
VirtualHost configuration:
*:86                localhost (/etc/apache2/conf-enabled/vufind.conf:73)
*:80                is a NameVirtualHost
                    default server repository.hcmute.edu.vn (/etc/apache2/conf-enabled/vufind.conf:64)
                    port 80 namevhost repository.hcmute.edu.vn (/etc/apache2/conf-enabled/vufind.conf:64)
                    alias www.yourdomain.edu
                    port 80 namevhost libopac.hcmute.edu.vn (/etc/apache2/sites-enabled/library.conf:4)
*:8000              library-intra.myDNSname.org (/etc/apache2/sites-enabled/library.conf:36)
*:82                172.22.23.223 (/etc/apache2/sites-enabled/library.conf:54)
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex mpm-accept: using_defaults
Mutex watchdog-callback: using_defaults
Mutex rewrite-map: using_defaults
Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default
PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
Define: ENABLE_USR_LIB_CGI_BIN
Define: instance=library
User: name="www-data" id=33
Group: name="www-data" id=33
```

Kiểm tra cấu hình cổng lắng nghe trên của Apache

```
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
```

```
Listen 80
Listen 8000
Listen 86
<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

$ vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

Sau đó, khởi động lại Apache

```
sudo systemctl restart apache2
```

```
sudo netstat -tuln | grep :86
```

```
lib@libhcmute:/etc/apache2/conf-enabled$ sudo netstat -tuln | grep :86
tcp6      0      0 :::86          :::*           LISTEN
```

Kiểm tra tường lửa có chặn cổng

Nếu tường lửa đang chặn cổng 86, mở cổng bằng lệnh sau (nếu ubuntu server sử dụng ufw)

```
sudo ufw allow 86
```

(Ghi chú: Server đang cài đặt không sử dụng tường lửa)

3.2.4. Setup biến môi trường

```
sudo sh -c 'echo export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/default-java" >
/etc/profile.d/vufind.sh'

sudo sh -c 'echo export VUFIND_HOME="/usr/local/vufind" >>
/etc/profile.d/vufind.sh'

sudo sh -c 'echo export VUFIND_LOCAL_DIR="/usr/local/vufind/local" >>
/etc/profile.d/vufind.sh'

source /etc/profile.d/vufind.sh
```

3.2.5 Cấu hình Solr

Solr chỉ lắng nghe trên giao diện local: Theo mặc định, Solr thường chỉ lắng nghe các kết nối trên giao diện local (127.0.0.1). Thay đổi cấu hình Solr để lắng nghe trên tất cả các giao diện mạng.

Tìm file cấu hình của Solr và chỉnh sửa lại

```
sudo nano /usr/local/vufind/config/vufind/config.ini

[Index]
; url can also be an array of servers. If so, VuFind will try the servers one by one
; until one can be reached. This is only useful for advanced fault-tolerant Solr
; installations.
url = http://172.22.22.23:8983/solr
; Default bibliographic record index name (core or collection)
```

Chỉnh sửa địa chỉ của jetty host

```
sudo nano /usr/local/vufind/solr/vendor/bin/solr.in.sh

GNU nano 6.2 /usr/local/vufind/solr/vendor/bin/solr.in.sh
# environments where security is not a concern, 0.0.0.0 can be used to allow
# Solr to accept connections on all network interfaces.
SOLR_JETTY_HOST="172.22.22.23"
# Sets the network interface the Embedded ZK binds to.
#SOLR_ZK_EMBEDDED_HOST="127.0.0.1"
```

SolrMarc không thể kết nối đến Solr do URL được cấu hình trong tệp import.properties là localhost (127.0.0.1). Điều này gây lỗi kết nối vì Solr thực sự chạy trên địa chỉ IP 172.22.22.223. Cần sửa lại đường dẫn solr trong để khi import hệ thống

```
sudo nano /usr/local/vufind/local/import/import.properties
```

```
GNU nano 6.2 /usr/local/vufind/local/import/import.properties *
# Properties for the SolrMarc import program

# IMPORTANT NOTE FOR WINDOWS USERS:
#   Use forward slashes, not back slashes (i.e. c:/vufind/..., not c:\vufind\...)

# Solr settings
solr.core.name = biblio
solr.indexer.properties = marc.properties, marc_local.properties
solr.hosturl = http://172.22.22.223:8983/solr/biblio/update
```

Sửa địa chỉ ip cho marc

```
sudo nano /usr/local/vufind/config/vufind/config.ini
```

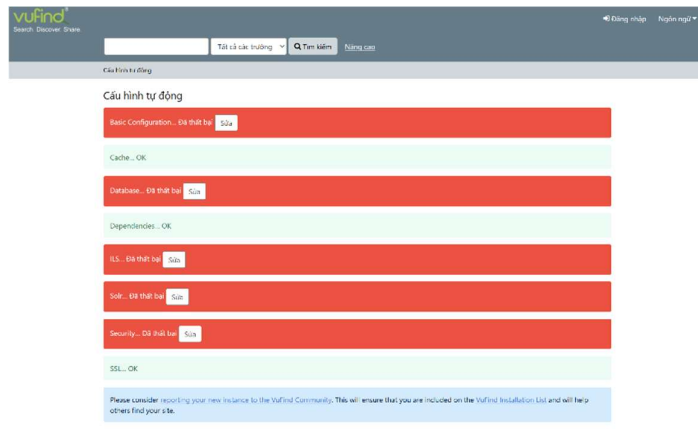
```
; Set the URI-pattern of the server which serves the raw Marc-data. (see
; https://vufind.org/wiki/configuration:remote_marc_records for more information
; on how to set up a remote service for raw Marc-data)
;remote_marc_url = http://172.22.22.223/%s
```

Khởi động solr bằng lệnh

```
./solr.sh start
```

3.2.6. Sửa lỗi

Mở web [Cấu hình tự động :: Library Catalog \(hcmute.edu.vn\)](http://Cấu hình tự động :: Library Catalog (hcmute.edu.vn)) để sửa những lỗi

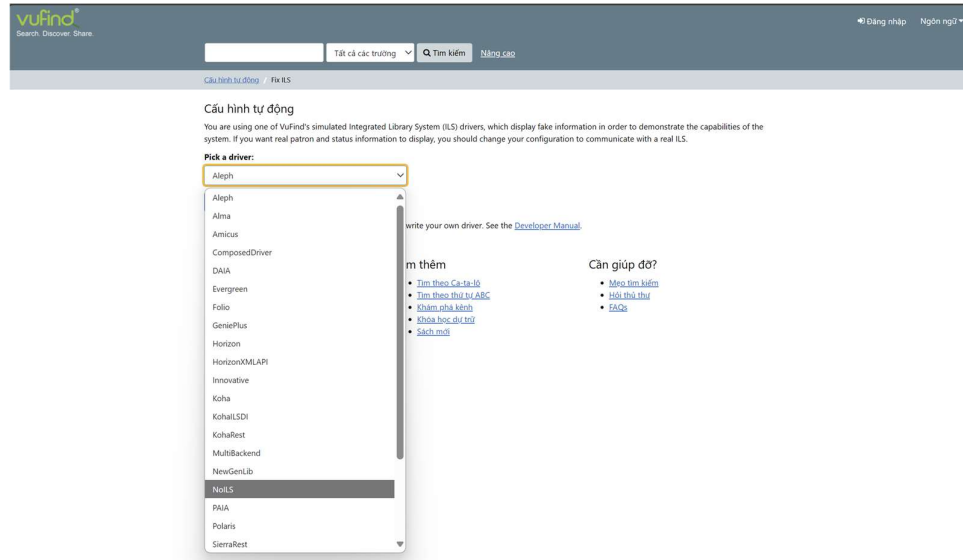


Cấu hình database

Điền password (tùy ý) cho user vufind và điền đúng password root của mysql trong server

Cấu hình ILS

Chọn NoILS



Mở tệp NoILS

```
sudo nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/NoILS.ini
```

```
lib@libhcmute:~$ sudo nano /usr/local/vufind/local/config/vufind/NoILS.ini
```

Sửa chế độ từ ils-offline sang ils-none

```
GNU nano 6.2 /usr/local/vufind/local/config/vufind/NoILS.ini
```

```
[settings]
```

```
;mode - The No ILS Driver Mode - Options are "ils-none" or "ils-offline"
```

```
mode = ils-none
```

Cấu hình tự động

Basic Configuration... OK

Cache... OK

Database... OK

Dependencies... OK

ILS... OK

Solr... OK

Security... OK

SSL... OK

No problems were found. You may wish to [Disable Auto Configuration](#) at this time.

Please consider [reporting your new instance to the VuFind Community](#). This will ensure that you are included on the [VuFind Installation List](#) and will help others find your site.

```
GNU nano 6.2 /usr/local/vufind/local/import/import.properties *
# Properties for the SolrMarc import program

# IMPORTANT NOTE FOR WINDOWS USERS:
#   Use forward slashes, not back slashes (i.e. c:/vufind/..., not c:\vufind\...)

# Solr settings
solr.core.name = biblio
solr.indexer.properties = marc.properties, marc_local.properties
solr.hosturl = http://172.22.22.223:8983/solr/biblio/update
```

3.2.7. Sửa file import

Chỉnh sửa các tag của file marc.propert để khớp với các trường của core biblio trong vufind

[HCMUTE-Library-System/Vufind_10 Configuration/\[Edit\] marc.properties at Configuration-Tools · hcmute-library/HCMUTE-Library-System](#)

PHỤ LỤC 4

Cài đặt và cấu hình mã nguồn Airflow trên Ubuntu Server

4.1 Cài đặt danh sách các gói phụ thuộc

Kiểm tra version của python và postgresql

```
Python3 --version
```

```
root@libhcmute:/home/lib# python3 --version
Python 3.10.12
root@libhcmute:/home/lib#
```

```
Psql --version
```

```
psql (PostgreSQL) 16.4 (Ubuntu 16.4-1.pgdg22.04+1)
root@libhcmute:/home/lib#
```

Cài đặt gói software-properties-common để quản lý các nguồn phần mềm và kho lưu trữ PPA.

```
sudo apt-get install software-properties-common
```

Thêm kho lưu trữ universe.

```
sudo apt-add-repository universe
```

```
root@libhcmute:/home/lib# sudo apt-add-repository universe
Adding component(s) 'universe' to all repositories.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Hit:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
Hit:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:3 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Hit:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Get:5 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Hit:6 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg InRelease
Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/git-core/ppa/ubuntu jammy InRelease
Hit:8 http://debian.koha-community.org/koha oldstable InRelease
Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/ubuntu jammy InRelease
Fetched 264 kB in 4s (68.2 kB/s)
Reading package lists... Done
W: https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
W: http://debian.koha-community.org/koha/dists/oldstable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
root@libhcmute:/home/lib#
```

Cập nhật danh sách gói và phiên bản mới nhất từ các kho lưu trữ.

```
sudo apt-get update
```

```
root@libhcmute:/home/lib# sudo apt-get update
Hit:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Hit:3 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Get:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
Hit:6 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg InRelease
Hit:7 http://debian.koha-community.org/koha oldstable InRelease
Get:8 https://pkgs.tailscale.com/stable/ubuntu jammy InRelease
Hit:9 https://ppa.launchpadcontent.net/git-core/ppa/ubuntu jammy InRelease
Fetched 264 kB in 2s (159 kB/s)
Reading package lists... Done
W: https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
W: http://debian.koha-community.org/koha/dists/oldstable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
root@libhcmute:/home/lib#
```

Cài đặt setuptools, một công cụ hỗ trợ cài đặt và quản lý các gói Python.

```
sudo apt-get install python-setuptools
```

```

root@libhcmute: /home/lib
root@libhcmute:/home/lib# sudo apt-get install python-setuptools
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libpython2-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib
  python-pkg-resources python2 python2-minimal python2.7 python2.7-minimal
Suggested packages:
  python-setuptools-doc python2-doc python-tk python2.7-doc binfmt-support
The following NEW packages will be installed:
  libpython2-stdlib libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib
  python-pkg-resources python-setuptools python2 python2-minimal python2.7
  python2.7-minimal
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
Need to get 4,469 kB of archives.
After this operation, 18.3 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 libpyt
hon2.7-minimal amd64 2.7.18-13ubuntu1.2 [347 kB]
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python
2.7-minimal amd64 2.7.18-13ubuntu1.2 [1,397 kB]
Get:3 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python2-minima
l amd64 2.7.18-3 [20.8 kB]
Get:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 libpyt
hon2.7-stdlib amd64 2.7.18-13ubuntu1.2 [1,977 kB]
Get:5 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python
2.7 amd64 2.7.18-13ubuntu1.2 [250 kB]
Get:6 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libpython2-std
lib amd64 2.7.18-3 [7,432 B]
Get:7 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 python2 amd64
2.7.18-3 [9,098 B]
Get:8 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python
-pkg-resources all 44.1.1-1.2ubuntu0.22.04.1 [128 kB]
Get:9 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python
-setuptools all 44.1.1-1.2ubuntu0.22.04.1 [334 kB]
Fetched 4,469 kB in 2s (2,628 kB/s)
Selecting previously unselected package libpython2.7-minimal:amd64.
(Reading database ... 221858 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libpython2.7-minimal_2.7.18-13ubuntu1.2_amd64.deb .
...
Unpacking libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.18-13ubuntu1.2) ...
Selecting previously unselected package python2.7-minimal.
Preparing to unpack .../1-python2.7-minimal_2.7.18-13ubuntu1.2_amd64.deb ...

```

Cài đặt pip, trình quản lý gói cho Python 3.

```
sudo apt-get install python3-pip
```



```
root@libhcmute: /home/lib
root@libhcmute:/home/lib# sudo apt-get install python3-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  python3-wheel
The following NEW packages will be installed:
  python3-pip python3-wheel
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
Need to get 1,337 kB of archives.
After this operation, 7,178 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python3-wheel all 0.37.1-2ubuntu0.22.04.1 [32.0 kB]
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python3-pip all 22.0.2+dfsg-1ubuntu0.4 [1,305 kB]
Fetched 1,337 kB in 0s (4,307 kB/s)
Selecting previously unselected package python3-wheel.
(Reading database ... 222745 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-wheel_0.37.1-2ubuntu0.22.04.1_all.deb ...
Unpacking python3-wheel (0.37.1-2ubuntu0.22.04.1) ...
Selecting previously unselected package python3-pip.
Preparing to unpack .../python3-pip_22.0.2+dfsg-1ubuntu0.4_all.deb ...
Unpacking python3-pip (22.0.2+dfsg-1ubuntu0.4) ...
Setting up python3-wheel (0.37.1-2ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up python3-pip (22.0.2+dfsg-1ubuntu0.4) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning processor microcode...
Scanning linux images...

The processor microcode seems to be up-to-date.

Restarting services...
Service restarts being deferred:
systemctl restart NetworkManager.service
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart koha-common.service
systemctl restart networkd-dispatcher.service
systemctl restart packagekit.service
systemctl restart polkit.service
systemctl restart unattended-upgrades.service
```

Nâng cấp pip lên phiên bản mới nhất.

```
python3 -m pip install --upgrade pip
```

```
root@libhcmute: /home/lib
root@libhcmute:/home/lib# python3 -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in /usr/lib/python3/dist-packages (22.0.2)
Collecting pip
  Downloading pip-24.2-py3-none-any.whl (1.8 MB)
----- 1.8/1.8 MB 1.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 22.0.2
    Not uninstalling pip at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
    Can't uninstall 'pip'. No files were found to uninstall.
Successfully installed pip-24.2
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
root@libhcmute:/home/lib#
```

4.2 Cài đặt các phụ thuộc của Airflow trên Linux

Cài đặt thư viện phát triển MySQL để thực hiện tích hợp MySQL với Airflow.

```
sudo apt-get install libmysqlclient-dev
```

```
root@libhcmute:/home/lib# sudo apt-get install libmysqlclient-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libzstd-dev
The following NEW packages will be installed:
  libmysqlclient-dev libzstd-dev
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
Need to get 2,059 kB of archives.
After this operation, 10.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libzstd-dev amd64 1.4.8+dfsg-3build1 [401 kB]
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libmysqlclient-dev amd64 8.0.39-0ubuntu0.22.04.1 [1,658 kB]
Fetched 2,059 kB in 1s (1,627 kB/s)
Selecting previously unselected package libzstd-dev:amd64.
(Reading database ... 223459 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libzstd-dev_1.4.8+dfsg-3build1_amd64.deb ...
Unpacking libzstd-dev:amd64 (1.4.8+dfsg-3build1) ...
Selecting previously unselected package libmysqlclient-dev.
Preparing to unpack .../libmysqlclient-dev_8.0.39-0ubuntu0.22.04.1_amd64.deb ...
Unpacking libmysqlclient-dev (8.0.39-0ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up libzstd-dev:amd64 (1.4.8+dfsg-3build1) ...
Setting up libmysqlclient-dev (8.0.39-0ubuntu0.22.04.1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning processor microcode...
Scanning linux images...

The processor microcode seems to be up-to-date.
Restarting services...
```

Cài đặt thư viện phát triển SSL để hỗ trợ mã hóa cho các kết nối an toàn.

```
sudo apt-get install libssl-dev
```



```
root@libhcmute: /home/lib

root@libhcmute:/home/lib# sudo apt-get install libssl-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
libssl-dev is already the newest version (3.0.2-0ubuntu1.18).
libssl-dev set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
root@libhcmute:/home/lib#
```

Cài đặt thư viện phát triển Kerberos để hỗ trợ xác thực mạng an toàn.

```
sudo apt-get install libkrb5-dev
```

```
root@libhcmute: /home/lib

root@libhcmute:/home/lib# sudo apt-get install libkrb5-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  comerr-dev krb5-multidev libgssrpc4 libkadm5clnt-mit12 libkadm5srv-mit12
  libkdb5-10
Suggested packages:
  doc-base krb5-doc krb5-user
The following NEW packages will be installed:
  comerr-dev krb5-multidev libgssrpc4 libkadm5clnt-mit12 libkadm5srv-mit12
  libkdb5-10 libkrb5-dev
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 20 not upgraded.
Need to get 374 kB of archives.
After this operation, 2,118 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgssrpc4
amd64 1.19.2-2ubuntu0.4 [58.7 kB]
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libkdb5-10
amd64 1.19.2-2ubuntu0.4 [40.4 kB]
Get:3 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libkadm5sr
v-mit12 amd64 1.19.2-2ubuntu0.4 [54.7 kB]
Get:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libkadm5cl
nt-mit12 amd64 1.19.2-2ubuntu0.4 [41.9 kB]
Get:5 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 comerr-dev
amd64 2.1-1.46.5-2ubuntu1.2 [41.0 kB]
Get:6 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 krb5-multi
dev amd64 1.19.2-2ubuntu0.4 [125 kB]
Get:7 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libkrb5-de
v amd64 1.19.2-2ubuntu0.4 [12.0 kB]
Fetched 374 kB in 1s (505 kB/s)
Selecting previously unselected package libgssrpc4:amd64.
(Reading database ... 223511 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libgssrpc4_1.19.2-2ubuntu0.4_amd64.deb ...
Unpacking libgssrpc4:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.4) ...
Selecting previously unselected package libkdb5-10:amd64.
Preparing to unpack .../1-libkdb5-10_1.19.2-2ubuntu0.4_amd64.deb ...
Unpacking libkdb5-10:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.4) ...
Selecting previously unselected package libkadm5srv-mit12:amd64.
Preparing to unpack .../2-libkadm5srv-mit12_1.19.2-2ubuntu0.4_amd64.deb ...
Unpacking libkadm5srv-mit12:amd64 (1.19.2-2ubuntu0.4) ...
Selecting previously unselected package libkadm5clnt-mit12:amd64.
Preparing to unpack .../3-libkadm5clnt-mit12_1.19.2-2ubuntu0.4_amd64.deb ...
```

4.3 Chuẩn bị cơ sở dữ liệu backend

```
sudo -u postgres psql
```

```
root@libhcmute: /home/lib/airflow
root@libhcmute:/home/lib/airflow# sudo -u postgres psql
psql (16.4 (Ubuntu 16.4-1.pgdg22.04+1), server 15.8 (Ubuntu 15.8-1.pgdg22.04+1))
Type "help" for help.

postgres=# create database airflow_db;
CREATE DATABASE
postgres=# create user airflow with password 'airflow';
CREATE ROLE
postgres=# grant all privileges on database airflow_db to airflow;
GRANT
postgres=# alter user airflow set search_path = public;
ALTER ROLE
postgres=# grant all on schema public to airflow;
GRANT
postgres=#
```

```
systemctl status postgresql
```

```
root@libhcmute:/home/lib/airflow# systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor>
   Active: active (exited) since Thu 2024-09-12 03:45:27 UTC; 1 week 4 day>
   Main PID: 2458 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 1ms

Sep 12 03:45:27 libhcmute systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
Sep 12 03:45:27 libhcmute systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.

root@libhcmute:/home/lib/airflow# service postgresql start
root@libhcmute:/home/lib/airflow#
```

4.4 Cài đặt Apache Airflow

Tạo thư mục để chứa các file cấu hình và dữ liệu của Airflow.

```
mkdir airflow
```

```
root@libhcmute:/home/lib# mkdir airflow
root@libhcmute:/home/lib# ls
airflow          install_solr_service.sh  solr-9.7.0.tgz
dspace-7.6.1.tar.gz 'l7T+l=c,.]xSCK,3'      vufind_10.0.deb
dspace-7.6-angular solr-8.11.3.zip
httpd-vufind.conf  solr-9.7.0
root@libhcmute:/home/lib#
```

Đặt biến môi trường

```
root@libhcmute: /home/lib
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'

    alias grep='grep --color=auto'
    alias fgrep='fgrep --color=auto'
    alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
#if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
#    . /etc/bash_completion
#fi

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads nvm bash completion
export AIRFLOW_HOME=~/.airflow

-- INSERT --
```

Cài đặt Airflow thông qua pip.

```
pip install apache-airflow
```

```
root@libhcmute: /home/lib/airflow# pip install apache-airflow
Collecting apache-airflow
  Downloading apache_airflow-2.10.2-py3-none-any.whl.metadata (44 kB)
Collecting alembic<2.0,>=1.13.1 (from apache-airflow)
  Downloading alembic-1.13.2-py3-none-any.whl.metadata (7.4 kB)
Collecting argcomplete>=1.10 (from apache-airflow)
  Downloading argcomplete-3.5.0-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)
Collecting asgiref>=2.3.0 (from apache-airflow)
  Downloading asgiref-3.8.1-py3-none-any.whl.metadata (9.3 kB)
Collecting attrs>=22.1.0 (from apache-airflow)
  Downloading attrs-24.2.0-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
Collecting blinker>=1.6.2 (from apache-airflow)
  Downloading blinker-1.8.2-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting colorlog>=6.8.2 (from apache-airflow)
  Downloading colorlog-6.8.2-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting configupdater>=3.1.1 (from apache-airflow)
  Downloading ConfigUpdater-3.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting connexion<3.0,>=2.14.2 (from connexion[flask]<3.0,>=2.14.2->apache-airflow)
  Downloading connexion-2.14.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (28 kB)
Collecting cron-descriptor>=1.2.24 (from apache-airflow)
  Downloading cron_descriptor-1.4.5-py3-none-any.whl.metadata (5.7 kB)
Collecting croniter>=2.0.2 (from apache-airflow)
  Downloading croniter-3.0.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (28 kB)
Collecting cryptography>=41.0.0 (from apache-airflow)
  Downloading cryptography-43.0.1-cp39-abi3-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (5.4 kB)
Collecting deprecated>=1.2.13 (from apache-airflow)
  Downloading Deprecated-1.2.14-py2.py3-none-any.whl.metadata (5.4 kB)
Collecting dill>=0.2.2 (from apache-airflow)
  Downloading dill-0.3.8-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting flask-caching>=2.0.0 (from apache-airflow)
  Downloading Flask_Caching-2.3.0-py3-none-any.whl.metadata (2.2 kB)
Collecting flask-session<0.6,>=0.4.0 (from apache-airflow)
  Downloading flask_session-0.5.0-py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
Collecting flask-wtf>=1.1.0 (from apache-airflow)
  Downloading flask_wtf-1.2.1-py3-none-any.whl.metadata (3.4 kB)
Collecting flask<2.3,>=2.2.1 (from apache-airflow)
  Downloading Flask-2.2.5-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
Collecting fsspec>=2023.10.0 (from apache-airflow)
  Downloading fsspec-2024.9.0-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
Collecting google-re2>=1.0 (from apache-airflow)
  Downloading google_re2-1.1.20240702-1-cp310-cp310-manylinux_2_24_x86_64.man
```

Cài đặt thư viện hỗ trợ để hỗ trợ kiểu dữ liệu trong Airflow.

```
pip install typing_extensions
```

```
airflow version
```

```
root@libhcmute: /home/lib# airflow version
2.10.2
root@libhcmute: /home/lib#
```

Khởi tạo cơ sở dữ liệu backend mà Airflow sử dụng để lưu trữ metadata.

```
airflow db init
```



```
root@libhcmute:/home/lib# airflow db init
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/airflow/utils/providers_configuration_loader.py:55 DeprecationWarning: `db init` is deprecated. Use `db migrate` instead to migrate the db and/or airflow connections create-default-connections to create the default connections
DB: sqlite:///root/airflow/airflow.db
[2024-09-23T04:07:04.250+0000] {migration.py:215} INFO - Context impl SQLiteImpl.
[2024-09-23T04:07:04.251+0000] {migration.py:218} INFO - Will assume non-transactional DDL.
INFO [alembic.runtime.migration] Context impl SQLiteImpl.
INFO [alembic.runtime.migration] Will assume non-transactional DDL.
INFO [alembic.runtime.migration] Running stamp_revision -> 22ed7efa9da2
WARNI [airflow.models.crypto] empty cryptography key - values will not be stored encrypted.
Initialization done
root@libhcmute:/home/lib# █
```

Tạo tài khoản quản trị.

```
airflow users create --username admin --firstname trantien --lastname Administrator --role Admin --email tranvantien7630@gmail.com
```

```
root@libhcmute: /home/lib
[2024-09-23T04:08:56.050+0000] {override.py:1900} INFO - Created Permission View: menu access on List Roles
[2024-09-23T04:08:56.053+0000] {override.py:1951} INFO - Added Permission menu access on List Roles to role Admin
[2024-09-23T04:08:56.066+0000] {override.py:1900} INFO - Created Permission View: can read on User Stats Chart
[2024-09-23T04:08:56.070+0000] {override.py:1951} INFO - Added Permission can read on User Stats Chart to role Admin
[2024-09-23T04:08:56.077+0000] {override.py:1900} INFO - Created Permission View: menu access on User's Statistics
[2024-09-23T04:08:56.081+0000] {override.py:1951} INFO - Added Permission menu access on User's Statistics to role Admin
[2024-09-23T04:08:56.101+0000] {override.py:1900} INFO - Created Permission View: can read on Permissions
[2024-09-23T04:08:56.105+0000] {override.py:1951} INFO - Added Permission can read on Permissions to role Admin
[2024-09-23T04:08:56.113+0000] {override.py:1900} INFO - Created Permission View: menu access on Actions
[2024-09-23T04:08:56.116+0000] {override.py:1951} INFO - Added Permission menu access on Actions to role Admin
[2024-09-23T04:08:56.137+0000] {override.py:1900} INFO - Created Permission View: can read on View Menus
[2024-09-23T04:08:56.141+0000] {override.py:1951} INFO - Added Permission can read on View Menus to role Admin
[2024-09-23T04:08:56.148+0000] {override.py:1900} INFO - Created Permission View: menu access on Resources
[2024-09-23T04:08:56.153+0000] {override.py:1951} INFO - Added Permission menu access on Resources to role Admin
[2024-09-23T04:08:56.173+0000] {override.py:1900} INFO - Created Permission View: can read on Permission Views
[2024-09-23T04:08:56.177+0000] {override.py:1951} INFO - Added Permission can read on Permission Views to role Admin
[2024-09-23T04:08:56.185+0000] {override.py:1900} INFO - Created Permission View: menu access on Permission Pairs
[2024-09-23T04:08:56.188+0000] {override.py:1951} INFO - Added Permission menu access on Permission Pairs to role Admin
[2024-09-23T04:08:56.411+0000] {workday.py:41} WARNING - Could not import pandas. Holidays will not be considered.
Password:
Repeat for confirmation:
[2024-09-23T04:09:12.825+0000] {override.py:1585} INFO - Added user admin
User "admin" created with role "Admin"
root@libhcmute:/home/lib#
```

airflow users list

```
root@libhcmute:/home/lib# airflow users list
id | username | email | first_name | last_name | roles
=====
1 | admin | tranvantien7630@gmail.com | trantien | Administrator | Admin

root@libhcmute:/home/lib#
```

Khởi động Airflow webserver trên cổng 8082

```
airflow webserver -p 8082 --daemon
```

```
root@libhcmute:/home/lib# airflow webserver -p 8082
[2024-09-23T04:12:21.167+0000] {configuration.py:2096} INFO - Creating new FA
B webserver config file in: /root/airflow/webserver_config.py

      _   _          _ 
     | | | |        | |
    |_| |_|       _||_|
   _||_||_      _||_|_||_
  _||_||_||_   _||_|_||_|_||_
 _||_||_||_|_||_|_||_|_||_|_||_
||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|_||_|
Running the Gunicorn Server with:
Workers: 4 sync
Host: 0.0.0.0:8082
Timeout: 120
Logfiles: - -
Access Logformat:
=====
```

Khởi động Airflow scheduler

airflow scheduler --daemon

```
root@libhcmute:/home/lib# airflow scheduler --daemon
```

```
      _____  
     /         \_____/_____  
    /  |   |  ( )  /_____/_____  
   /___/|_|_|_/_/_/_/_/_/_/_/_/  
  /___/|_|_|_/_/_/_/_/_/_/_/_/  
 /___/|_|_|_/_/_/_/_/_/_/_/_/  
/___/|_|_|_/_/_/_/_/_/_/_/_/  
[2024-09-23T04:15:51.683+0000] {_client.py:1038} INFO - HTTP Request: GET http  
ps://apachearflow.gateway.scarf.sh/scheduler?version=2.10.2&python_version=3  
.10&platform=Linux&arch=x86_64&database=sqlite&db_version=3.37&executor=Seque  
ntialExecutor "HTTP/1.1 200 OK"  
root@libhcmute:/home/lib# █
```

Tìm và dừng tất cả các tiến trình liên quan đến Airflow đang chạy.

```
ps aux | grep airflow | awk '{print $2}' | xargs kill -9
```

Kiểm tra lại xem còn tiến trình Airflow nào đang chạy hay không.

```
ps aux | grep airflow
```

Cấu hình service:

- Tạo file cấu hình dịch vụ cho Airflow webserver.

```
sudo vim /etc/systemd/system/airflow-webserver.service
```

+ Nội dung file:

```
[Unit]
Description=Airflow webserver daemon
After=network.target postgresql.service

[Service]
Environment="AIRFLOW_HOME=/home/lib/airflow"
User=root
Group=root
ExecStart=/usr/local/bin/airflow webserver -p 8082
Restart=always
RestartSec=5s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

– Tạo file cấu hình dịch vụ cho Airflow scheduler.

```
sudo vim /etc/systemd/system/airflow-scheduler.service
```

+ Nội dung file:

```
[Unit]
Description=Airflow scheduler daemon
After=network.target postgresql.service

[Service]
Environment="AIRFLOW_HOME=/home/lib/airflow"
User=root
Group=root
ExecStart=/usr/local/bin/airflow scheduler
Restart=always
RestartSec=5s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

khởi động dịch vụ:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start airflow-webserver
sudo systemctl start airflow-scheduler
```